

绪 论

同学们来到大学,要学习许多新的数学课程,微积分就是其中第一门重要的数学基础课.在开始学习这门课的时候,自然要问,它与中学已经学过的初等数学有什么不同?微积分的研究对象与基本思想方法是什么?下面就来简要地讲一讲这些问题.

大家知道,现实世界中的万事万物,都在一定的空间中运动变化而在运动变化过程中都存在一定的数量关系.按照恩格斯的说法,数学就是研究现实世界中数量关系与空间形式的科学.简略地说,就是研究数和形的科学.时至今日,虽然数学的内容更加丰富、方法更加综合、应用更加广泛,但是,关于数学的上述说法大体上还是正确的.只是随着人们对事物认识的逐渐深化,作为数学研究对象的“数”和“形”,在数学发展的不同阶段,它们的内涵和表现形式也不尽相同!

数学的发展可以划分为三个阶段.

从古希腊时代(公元前5世纪—公元前3世纪)到17世纪中叶,是数学发展的第一阶段.在这长达两千多年的时期内,由于生产力的落后,人们把客观世界中各种事物看成是孤立的、静止不变的,因而数学中研究的“数”基本上是常数或常量(即在某一运动变化过程中保持不变或相对保持不变、可以看作取固定数值的量),研究的“形”也主要是简单的、不变的、规则的几何形体(例如直线段、直边形与直面形等).通过研究常量间的代数运算和规则几何形体内部及相互间的关系,分别形成了初等代数和初等几何,统称为初等数学.因此,这个阶段常被称为初等数学阶段或常量数学阶段.

从1637年著名法国哲学家、数学家 R. Descartes (1596—1650) 建立解析几何到19世纪末是数学发展的第二阶段.在这个阶段中,由于工业革命的兴起,推动了机械、造船、采矿、航海和修建铁路等新兴工业的建立和发展,大大拓宽了人们的视野,加深了人类对自然界的认识.现实世界中的各种事物都处于不停的运动变化之中,物理、力学和天文学等学科的迅速发展,要求建立新的数学工具研究物体的运动变化规律,研究曲线和曲面的性质.在这种形势下,天才的英国物理学家、力学家、天文学家和数学家 I. Newton (1642—1727) 和德国数学家和哲学家 G. W. Leibniz (1646—1716)

各自独立地创立了微积分.此后,数学的发展呈现出一日千里之势,形成了内容丰富的高等代数、高等几何与数学分析三大分支,并出现了一些其他的相关分支,它们被统称为高等数学.在这个阶段,数学中研究的“数”是变数或变量(即在某一运动变化过程中不断变化、可以取不同数值的量),研究的“形”是复杂的不规则的几何形体(例如曲线、曲面、曲线形与曲面形等).而且,由于 Descartes 引入直角坐标系,使“数”与“形”紧密地联系起来.平面上的点可以用有序数偶表示,平面曲线(动点的轨迹)可以用代数方程来表示,因此,“运动和辩证法便进入了数学”(恩格斯著《自然辩证法》).这个阶段被称为高等数学阶段或变量数学阶段.同学们在大学本科阶段学习的数学课程大多属于这个阶段的内容.

从 19 世纪末开始,数学的发展进入了第三个阶段,即现代数学阶段.至今,这个阶段还在发展之中.由于集合论的创立,不但为数学的发展奠定了坚实的基础,而且使得数学的研究对象——“数”与“形”——具有了更丰富的内涵和更广泛的外延,表现形式也更加抽象.关于这方面内容本书不做过多介绍,但在前几章中也将适当地采用一些现代数学的观点、方法、术语和符号.

从研究常量到研究变量,从研究规则的几何形体到研究不规则的几何形体,是人类对自然界认识的一大飞跃,是数学发展中的一个转折点.由于研究的对象不同,研究的方法也不同.初等数学主要采用形式逻辑的方法,静止地、一个一个地问题孤立地进行研究,而高等数学却不然.下面,我们以“已知位移求速度”和“已知速度求位移”这两个经典问题为例,介绍微积分的基本思想方法,说明它与初等数学的研究方法有什么区别.

例 1 求变速直线运动的瞬时速度问题.

设一物体做变速直线运动,已知位移随时间的变化规律为 $s=s(t)$ ($a \leq t \leq b$).由于物体的运动速度是随时间不断变化的,要精确地研究物体的运动规律,必须计算它在运动过程中每一时刻的速度,就是所谓瞬时速度.怎样认识和度量它呢?

如果物体做匀速直线运动,那么位移 s 随时间 t 的变化是均匀的.即从任意时刻 t_1 开始,只要时间的变化 t_2-t_1 相同,位移的变化 $s(t_2)-s(t_1)$ 也相同.这时,物体的运动速度只需通过除法用

$$v = \frac{s(t_2) - s(t_1)}{t_2 - t_1}$$

来度量,显然它是一个常量.对于非匀速运动,位移 s 随时间 t 的变化是非均匀的,即在相同的时间内位移的变化不尽相同.为了度量在时刻 t_0 的速度 $v(t_0)$,考察物体从时刻 t_0 到与它邻近的时刻 t 所通过的位移 $s(t)-s(t_0)$.记 $\Delta t=t-t_0$, $\Delta s=s(t)-s(t_0)$,则用除法得到的

$$\bar{v} = \frac{s(t) - s(t_0)}{t - t_0} = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

仅表示物体在 $|\Delta t|$ 这段时间内的平均速度,还不是物体在时刻 t_0 的速度.假定位移随时间的变化是连续不断的,则当 $|\Delta t|$ 很小(常用 $|\Delta t| \ll 1$ 表示)时,速度的变化也很小,可以近似地看成是不变的.就是说,在很小的时间区间内,位移随时间的变化可以近似看成是均匀的,这样, $\bar{v}$ 可以作为时刻 t_0 速度的近似值,即

$$v(t_0) \approx \bar{v} = \frac{\Delta s}{\Delta t}. \quad (0.1)$$

$|\Delta t|$ 越小,上面的近似值越精确.如果令 $\Delta t \rightarrow 0$ (即 $t \rightarrow t_0$), $\bar{v}$ 能任意接近某确定的常数,即 $\bar{v}$ 的极限存在,那么这个极限值就规定为时刻 t_0 的瞬时速度,即

$$v(t_0) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{s(t) - s(t_0)}{t - t_0} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{s(t_0 + \Delta t) - s(t_0)}{\Delta t}. \quad (0.2)$$

例2 求变速直线运动的位移问题.

设物体做变速直线运动,速度随时间的变化规律为 $v=v(t)$ ($a \leq t \leq b$),求在时间区间 $[a, b]$ 内物体所通过的位移 s .

对于匀速直线运动,由于速度 v 是常量,位移随时间的变化是均匀的,所以物体在时间区间 $[a, b]$ 内通过的位移只要用乘法就能求得,即

$$s = v \times (b - a).$$

对于非匀速运动,由于速度 v 是变量,位移随时间的变化是非均匀的,所以在时间区间 $[a, b]$ 内,物体所通过的位移不能简单地用上述乘法公式求得.但若假定速度随时间的变化是连续不断的,那么当 $|\Delta t| \ll 1$ 时,速度的变化也很小,运动可以近似看成是匀速的,即位移随时间的变化可近似看成均匀的.因此,若将时间区间 $[a, b]$ 任意分割为若干小区间,物体在每个小区间内部近似看成是匀速运动,就可以利用上面的公式求出位移的近似值.再将各小区间内通过的位移近似值相加,就可得到在 $[a, b]$ 内物体通过的总位移的近似值. $|\Delta t|$ 越小,近似值就越精确.如同例1那样,当每个时间小区间的长度无限趋近于零时,总位移近似值的极限存在,那么这个极限值就是物体在 $[a, b]$ 内通过的总位移的精确值.

上面的分析过程可以分解为四个具体步骤:

第一步 分 将区间 $[a, b]$ 任意分割为 n 个小区间 $[t_{k-1}, t_k]$ ($k=1, 2, \dots, n$),

$$a = t_0 < t_1 < t_2 < \dots < t_{n-1} < t_n = b,$$

每个小区间的长度记为 $\Delta t_k = t_k - t_{k-1}$.

第二步 匀 当 $|\Delta t_k| \ll 1$ 时,在每个小区间 $[t_{k-1}, t_k]$ 上位移随时间的变化可以近似看成是均匀的,因此可以用任一时刻 ξ_k ($t_{k-1} \leq \xi_k \leq t_k$) 时的速度 $v(\xi_k)$ 近似替代

物体在各小区间 $[t_{k-1}, t_k]$ 上的速度,从而求得物体在各小区间内通过的位移近似值

$$\Delta s_k \approx v(\xi_k) \Delta t_k. \quad (0.3)$$

第三步 合 将物体在各小区间内通过的位移近似值相加,就得到总位移的近似值

$$s \approx \sum_{k=1}^n v(\xi_k) \Delta t_k.$$

第四步 精 令 n 无限趋大(记作 $n \rightarrow \infty$),且最大小区间的长度无限趋于零(记作 $d = \max_{1 \leq k \leq n} |\Delta t_k| \rightarrow 0$),通过取极限(如果存在的话),总位移的近似值就转化为所求总位移的精确值,即

$$s = \lim_{d \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n v(\xi_k) \Delta t_k. \quad (0.4)$$

上面两个例子中,不仅研究的问题具有普遍的典型意义,而且采用的方法也蕴含了微积分的基本思想方法.

从研究的问题来看,例 1 是研究在时刻 t_0 位移函数 $s=s(t)$ 随自变量 t 变化的快慢程度,例 2 是研究位移函数 $s=s(t)$ 在区间 $[a, b]$ 上变化的大小.事实上,在科学技术中存在着大量的实际问题都可以归结为这两类问题.例如,设有位于 x 轴区间 $[a, b]$ 上的质量非均匀分布的细棒.若已知细棒质量 m 随 x 变化的规律 $m=m(x)$ (即质量函数),求棒上某点 x_0 ($a \leq x_0 \leq b$) 处的线密度,实际上就是求 x_0 处质量函数 $m=m(x)$ 随 x 变化的快慢程度.反之,若已知棒的线密度 $\rho=\rho(x)$,求区间 $[a, b]$ 上那段细棒的质量,则是求质量函数 $m=m(x)$ 在 $[a, b]$ 上变化的大小.一般地说,研究函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处随自变量 x 变化的快慢程度(称之为函数 $y=f(x)$ 在 x_0 处的变化率)和该函数在区间 $[a, b]$ 上变化的大小正是微积分的两个基本问题.若函数 $y=f(x)$ 随 x 均匀变化,该函数在 x_0 处的变化率只要用除法就能求得,它在 $[a, b]$ 上变化大小只要用乘法就能求得.若 $y=f(x)$ 随 x 非均匀变化,前者像例 1 中那样,需要用极限(假定存在)

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

才能求得;后者像例 2 中那样,需要通过“分”“匀”“合”“精”四个步骤,用一个“和式极限”(0.4)式才能求得.前者就是将在第二章中研究的导数问题,后者则是第三章中讨论的积分问题.

从上面的分析可以看到,在均匀变化情况下用除法解决的问题,在非均匀变化情况下要用导数来解决;在均匀变化情况下用乘法解决的问题,在非均匀变化情况下要用积分来解决.在上述意义下,我们说,导数可以看作商(除法)的推广,积分可以看作

积(乘法)的推广.这些推广都是建立在极限概念的基础上的.

从研究方法上来看,虽然两个例子属于两类不同的问题,但它们的基本思想方法是一致的.概括地说,主要包含下面两个步骤:

第一步 在微小局部“以匀代非匀”,求得近似值.

为了研究非匀速运动,两例中均采用在很小的时间区间内,将位移随时间的非均匀变化近似看成是均匀的,也就是用均匀近似代替非均匀,求得近似值(见(0.1)式与(0.3)式).

第二步 通过极限,将近似值转化为精确值.

虽然随着时间区间长度 $|\Delta t|$ 的减小,由(0.1)式与(0.3)式求得的近似值越来越精确,但是,无论 $|\Delta t|$ 多么小,得到的仍是近似值.当且仅当 $|\Delta t| \rightarrow 0$ 时,(0.2)式与(0.4)式中的极限存在,它们的极限值才是所求量的精确值.

上述方法是从运动变化过程中变量之间相互依赖、相互联系出发,通过分析问题和困难所在,克服困难,促使问题的转化使问题得以解决的,充满了辩证法的思想.例如,欲求时刻 t_0 的瞬时速度 $v(t_0)$,如果静止地、孤立地看问题,仅仅停留在时刻 t_0 来考虑,永远也求不出 $v(t_0)$.只有看到物体在时刻 t_0 的运动状态是从时刻 t_0 之前的状态变化而来的,并且还要向时刻 t_0 之后运动变化,它们与 t_0 邻近时刻的状态是相互联系、相互依存的,才能想到在一个包含 t_0 的时间区间内去研究.由于区间很小,在其中采用“以匀代非匀”求得时刻 t_0 的近似值后,问题又转化为“近似”与“精确”的矛盾.于是,通过取极限来解决矛盾就成为关键.否则,问题的解答永远停留在近似值,得不到精确值.这种方法与初等数学中采用的形式逻辑推演是有本质区别的.当然,形式逻辑推演对于微积分,对于变量数学是不可缺少的,但仅仅用形式逻辑对于变量数学的研究是很不够的.因而在微积分中,在变量数学的研究中,需要将形式逻辑与辩证法相互结合.希望读者在今后的学习中认真体会这种思想方法.

通过上面的分析,读者不难看到,函数是微积分的研究对象,极限是研究微积分的基础.因此,不仅微积分的研究对象和研究方法与初等数学有很大的不同,而且与初等数学相比,微积分中的概念更加复杂,表达更加抽象,推理更加严谨,理论性更强.同学们在学习本课程的时候,应当认真阅读和深入钻研教材的内容.一方面,要透过抽象的表达形式,深刻理解基本概念和理论的本质以及它们之间的内在联系,正确领会一些重要的数学思想方法;另一方面,还要培养一定的抽象思维和逻辑推理能力.学习数学,必须做一定数量的习题,做习题不仅是为了掌握数学的基本运算方法,而且可以帮助我们更好地理解概念、理论和思想方法.但是,读者不应该仅仅满足于做题,更不能认为,只要做了题,就算学好了数学.作为工科院校的大学生,学习数学的主要目的是为了用数学.当代科学技术的飞速发展,不但要求我们掌握更多的数学

知识,而且还要会运用这些知识去解决实际问题.因此,应当逐步培养综合运用所学的数学知识解决实际问题的意识和兴趣,培养建立实际问题的数学模型、运用数学方法分析解决实际问题的能力.在学习中还要提倡独立钻研、勤于思考,敢于大胆地提出问题,善于研究问题,培养学习能力和创新意识与能力.

第一章 函数、极限、连续

绪论中已经指出,微积分是从量的侧面研究事物运动变化规律的一种基本的数学理论和方法. 函数是微积分的研究对象,极限是研究微积分的重要工具和思想方法,连续性是通过极限揭示出来的函数的一种基本变化性态,连续函数是微积分所讨论的函数的主要类型. 因此,函数、极限与函数的连续性是本章的主要内容,也是学习微积分的理论基础.

第一节 集合、映射与函数

在中学已经学习过函数的一些基本知识,为了加深对函数概念的理解,本节将在集合与映射的基础上进一步介绍函数及其相关的概念、函数的运算性质(包括复合运算与逆运算)以及初等函数等.

1.1 集合及其运算

集合是现代数学中的一个重要概念. 所谓**集合**(简称**集**)是指具有某种确定性质的对象的全体,组成集合的个别对象称为该集合的**元素**(或**元**). 习惯上,用大写拉丁字母 $A, B, C, \dots$ 表示集合,用小写拉丁字母 $a, b, c, \dots$ 表示集合的元素. 用 $a \in A$ 表示 a 是集 A 中的元素(读作“ a 属于 A ”),用 $a \notin A$ (或 $a \notin A$) 表示 a 不是集 A 中的元素(读作“ a 不属于 A ”). 含有限个元素的集合称为**有限集**;不含任何元素的集合称为**空集**,记作 $\emptyset$. 既不是有限集又不是空集的集合称为**无限集**. 例如,由自然数 $0, 1, 2, \dots, n, \dots$ 的全体组成的集合称为**自然数集**,记作 $\mathbf{N}$;由整数的全体构成的集合称为**整数集**,记作 $\mathbf{Z}$;由全体有理数构成的集合称为**有理数集**,记作 $\mathbf{Q}$;用 $\mathbf{R}$ 表示全体实数构成的实数集.

应当注意,组成集合的元素不仅可以是数,而且可以是所研究的任何对象. 例如,为了研究某地区的人口构成和变化规律,可以将该地区中所有人口组成一个集

合;为了合理地调度某地区的电力资源,可以将该地区的所有发电厂的全体作为一个集合;为了研究平面上两点间的最短路径,可以将连接这两点的所有曲线(含直线)看成一个集合. 这些例中的人口、发电厂和曲线分别为构成各集合的元素.

表示集合的方法有两种:一种是列举法,就是把它的所有元素一一列举出来,写在一个花括号内. 例如,方程 $x^2-1=0$ 的解集可以表示为 $S=\{-1,1\}$. 另一种方法是指明集合中元素所具有的性质,将具有性质 $P(x)$ 的全体对象 x 所构成的集合表示为

$$A = \{x \mid x \text{ 具有性质 } P(x)\}.$$

例如,方程 $x^2-1=0$ 的解集也可表示为 $S = \{x \mid x^2-1=0\}$, 集合

$$C = \{l \mid l \text{ 是连接 } M \text{ 与 } N \text{ 两点的平面曲线}\}$$

表示连接 M 与 N 两点的平面曲线所构成的集合.

设 A, B 是两个集合. 若 A 的每个元素都是 B 的元素,则称 A 是 B 的子集,记作 $A \subseteq B$ (或 $B \supseteq A$),读作“ A 含于 B ”(或“ B 包含 A ”);若 $A \subseteq B$ 且 $A \supseteq B$,则称 A 与 B 相等,记作 $A=B$;若 $A \subseteq B$ 且 $A \neq B$,则称 A 为 B 的真子集,记作 $A \subsetneq B$.

对任何集合 A ,规定 $\emptyset \subseteq A$. 显然 $A \subseteq A, \mathbf{N} \subsetneq \mathbf{Z} \subsetneq \mathbf{Q} \subsetneq \mathbf{R}$.

集合的基本运算有三种:并、交、差.

设 A, B 是两个集合. 由属于 A 或属于 B 的所有元素构成的集合称为 A 与 B 的并集(简称并),记作 $A \cup B$,即

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ 或 } x \in B\}. \quad (1.1)$$

由同时属于 A 与 B 的元素构成的集合,称为 A 与 B 的交集(简称交),记作 $A \cap B$,即

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ 且 } x \in B\}. \quad (1.2)$$

由属于 A 但不属于 B 的元素构成的集合,称为 A 与 B 的差集(简称差),记作 $A \setminus B$,即

$$A \setminus B = \{x \mid x \in A \text{ 但 } x \notin B\}. \quad (1.3)$$

两个集合的并、交、差可以用图 1.1 中的阴影部分来表示.

特别,若 $B \subseteq A$,则称差 $A \setminus B$ 为 B 关于 A 的余(或补)集,记作 $\complement_A B$. 通常我们所讨论的问题在某集合 X

想一想:

下列三种陈述中,哪一个可以作为集合 $A \neq B$ 的定义:

(1) A 的每个元素都不属于 B ,且 B 的每个元素都不属于 A ;

(2) A 中至少有一个元素不属于 B ,反之亦然;

(3) A 中至少有一个元素不属于 B ,或 B 中至少有一个元素不属于 A .

想一想:

举一个 $(A \setminus B) \cup B \neq A$ 的例子.

(称为基本集或全集)中进行,所研究的其他集合 A 都是 X 的子集,此时称 $X \setminus A$ 为 A 的余(或补)集,记作 $\complement A$ 或 A^c . 显然, $(A^c)^c = A$.

若 $A \cap B = \emptyset$,则说 A 与 B 不相交,否则称 A 与 B 相交.

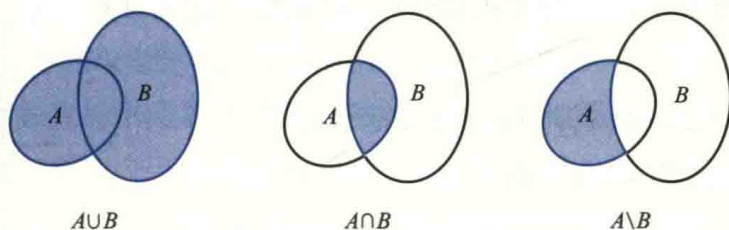


图 1.1

集合的运算法则

法则 1 设 A, B, C 为三个任意集合, 则下列法则成立:

- (1) 交换律 $A \cup B = B \cup A, A \cap B = B \cap A$;
- (2) 结合律 $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C),$
 $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$;
- (3) 分配律 $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C),$
 $(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C),$
 $(A \setminus B) \cap C = (A \cap C) \setminus (B \cap C)$;
- (4) 幂等律 $A \cup A = A, A \cap A = A$;
- (5) 吸收律 $A \cup \emptyset = A, A \cap \emptyset = \emptyset,$

若 $A \subseteq B$, 则 $A \cup B = B, A \cap B = A$.

法则 2 (对偶原理) 若 X 为基本集, A, B 是它的两个子集, 则

$$(1) (A \cup B)^c = A^c \cap B^c; \quad (1.4)$$

$$(2) (A \cap B)^c = A^c \cup B^c. \quad (1.5)$$

这就是说, 两个集合并的余集等于它们余集的交, 两集合交的余集等于它们余集的并.

上述法则都可利用集合并、交、差(余)和相等的定义来验证. 下面仅以法则 2 为例说明证法, 其余留给读者练习.

证 (1) 为了证明(1.4)式, 根据集合相等的定义, 只要证明 $(A \cup B)^c \subseteq A^c \cap B^c$ 且 $A^c \cap B^c \subseteq (A \cup B)^c$. 事实上, 因为 $\forall x \in (A \cup B)^c \Rightarrow x \notin (A \cup B) \Rightarrow x \notin A$ 且 $x \notin B \Rightarrow x \in A^c$ 且 $x \in B^c \Rightarrow x \in A^c \cap B^c$, 所以 $(A \cup B)^c \subseteq A^c \cap B^c$. 显然, 上面的推理可以反向进行, 因此相反的包含关系也成立, 从而(1.4)式得证.

(2) 由(1)知,

$$(A^c \cup B^c)^c = (A^c)^c \cap (B^c)^c = A \cap B,$$

对上式两边取余即得(1.5)式. **■**

乘积集合 设 A, B 为两个非空集合, 称由 A 中的任一元素 x 与 B 中的任一元素 y 组成的所有有序偶

想一想:

集合的并与交的运算以及对偶原理等都可以推广到有限多个和无穷多个集合的情形. 试将对偶原理对无穷多个集合的推广形式写出来

(x, y) 构成的集合为 A 与 B 的乘积集合 (简称积集), 记作 $A \times B$, 即

$$A \times B = \{(x, y) \mid x \in A, y \in B\}.$$

设 $A = [0, 1], B = [-1, 1]$, 则

$$A \times B = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 1\},$$

它就是图 1.2 中的阴影部分所有点所构成的集合. $\mathbf{R} \times \mathbf{R} = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbf{R}\}$ 就是整个坐标平面, 记作 $\mathbf{R}^2$, 即 $\mathbf{R}^2 = \mathbf{R} \times \mathbf{R}$.

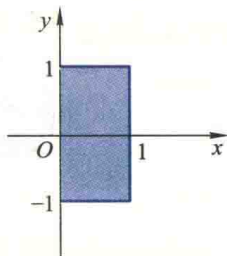


图 1.2

1.2 实数集的完备性与确界存在定理

实数集有一些简单而常用的重要性质.

1. 关于有理运算的封闭性, 对任意两个实数施行有理运算 (即加、减、乘、除, 除法要求分母不为零) 后仍为实数.

2. 有序性. 对任意两个实数 a 与 b , 有且仅有下列关系之一成立:

$$a < b, \quad a = b, \quad a > b.$$

并且, 若 $a < b, b < c$, 则必有 $a < c$.

3. 稠密性. 任意两个实数之间 (不含这两个实数) 必存在另一个实数, 因而, 任意两个实数之间必存在无穷多个实数.

其实, 有理数集也具有上述三个性质. 然而, 有理数集却没有实数集的另一个重要性质——完备性. 下面, 我们从直观上来介绍实数的完备性.

一条规定了原点和单位长度的有向直线, 称为坐标轴. 有了坐标轴, 就能将有理数与坐标轴上的点对应起来. 不难看出, 任一有理数必能与坐标轴上的唯一一点 (称之为有理点) 相对应. 有理数的稠密性表现在坐标轴上, 就是任何两个有理点之间必有无穷多个有理点. 因此, 有理点在坐标轴上的分布是处处稠密的. 然而, 有理点是否布满了整个坐标轴呢? 也就是说, 坐标轴上的所有点是否都是有理点呢? 实际上, 早在古希腊时期人们就发现, 尽管有理点在坐标轴上是处处稠密的, 但是, 在坐标轴上还存在着许多不是有理点的空隙 (点). 例如, 以原点为中心, 单位正方形对角线的长度 $\sqrt{2}$ 为半径画一圆弧 (图 1.3), 它与坐标轴相交于一点 A , A 就不是有理点, 因为 $\sqrt{2}$ 不是有理数. 不仅如此, $\sqrt{2} \pm 1, \sqrt{2} \pm 2, \dots$ 都不对应坐标轴上的有理点. 人们把这种点称为无理点, 它们所对应的数称为无理数.

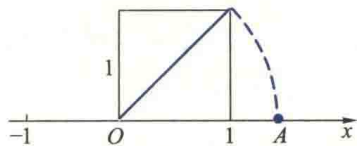


图 1.3

实数是有理数和无理数的总称. 实数的全体布满了坐标轴 (因此也称坐标轴为实数轴), 坐标轴上不存在不是实数的点. 就是说, 实数

集 $\mathbf{R}$ 与坐标轴上的所有点是一一对应的. 实数集的这个特性称为实数的连续性或完备性. 而有理数集不能与坐标轴上的所有点一一对应, 因此, 有理数集是不完备的.

完备性是实数集的本质属性. 为了从数学上更深刻地揭示它的内涵, 数学家从不同的侧面对它进行研究. 下面介绍的确界存在定理就是刻画实数完备性的一个常用定理.

定义 1.1 (实数集的有界性) 设 A 为非空实数集, 若

$$\exists L \in \mathbf{R}, \text{使得 } \forall x \in A, \text{恒有 } x \leq L, \quad (1.6)$$

则称 A 有上界(或上有界), L 为 A 的一个上界. 若

$$\exists l \in \mathbf{R}, \text{使得 } \forall x \in A, \text{恒有 } x \geq l, \quad (1.7)$$

则称 A 有下界(或下有界), l 为 A 的一个下界. 若 A 既有上界又有下界, 则称 A 有界, 否则, 称 A 无界.

由定义 1.1 易证: A 有界 $\Leftrightarrow \exists M \in \mathbf{R}, M > 0$, 使得 $\forall x \in A$, 恒有 $|x| \leq M$.

显然, 有上界(下界)数集的上界(下界)不是唯一的, 而且有无穷多.

例 1.1 $A = \left\{ x \mid x = \sin t, -\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2} \right\}$ 是一个有界数集, $L = 1$ 是它的一个上界, $l = -1$ 是它的一个下界, 并且任何大于 1 的数也是它的上界, 任何小于 -1 的数也是它的下界. **|**

例 1.2 $B = \left\{ 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}, \dots \right\}$ 是有界数集, $L = 1$ 是它的一个上界, $l = 0$ 是它的一个下界, 而且它的上界与下界都有无穷多个. **|**

自然要问, 在有上界数集 A 的无穷多个上界中, 是否存在一个最小的上界? 如果存在, 那么最小的那个上界就具有特别的重要性. 所谓 A 的最小上界 s 有两层含义: (1) s 是 A 的一个上界, 即对任何 $x \in A$ 恒有 $x \leq s$; (2) s 是 A 的所有上界中最小的一个, 任何比 s 小的数都不是 A 的上界. 换句话说, 对于任意给定的 $\varepsilon > 0$, 不论如何小, $s - \varepsilon$ 都不是 A 的上界. 因而必存 $x_0 \in A$, 使 $x_0 > s - \varepsilon$. 由此得到如下定义.

定义 1.2 (确界) 设 A 为非空实数集, 若 $\exists s \in \mathbf{R}$, 满足: (1) $\forall x \in A$, 恒有 $x \leq s$; (2) $\forall \varepsilon > 0, \exists x_0 \in A$, 使 $x_0 > s - \varepsilon$, 则称 s 是 A 的上确界(或最小上界), 记作 $\sup A$.

类似地可以定义 A 的下确界(或最大下界), 记作 $\inf A$.

由定义 1.2 易见, 例 1.1 中, $\sup A = 1, \inf A = -1$;

注: 为表述简洁起见, 今后常用逻辑符号“ $\exists$ ”表示“存在”或“有”, 用“ $\forall$ ”表示“对任给的”或“对所有的”, 用“ $P \Leftrightarrow Q$ ”表示“命题 P 成立的充要条件是命题 Q 成立”, 或“ P 等价于 Q ”.

想一想:

试写出实数集 A 无上界、无下界与无界的定义.

想一想:

- (1) 写出数集 A 下确界的定义;
- (2) 证明若数集 A 的上(下)确界存在, 则必是唯一的.
- (3) 说明数集的上(下)确界与它的最大(小)值之间的区别与联系.

例 1.2 中, $\sup B = 1, \inf B = 0$.

应当注意, 一个数集的上(下)确界与它的最大(小)值是有区别的. 数集 A 的最大值(最小值)是指含于 A 中的所有实数的最大者(最小者), 记作, $\max A$ ($\min A$). 因此, 若 A 有最大值, 那么它就是 A 的上确界. 反之不一定成立, 因为上确界可能属于 A , 也可能不属于 A . 关于下确界与最小值有类似的结论. 在例 1.1 中, $\sup A = \max A = 1, \inf A = \min A = -1$; 在例 1.2 中 $\inf B = 0 \notin B$, B 没有最小值.

如果数集 A 没有上(下)界, 自然也没有上(下)确界, 对于这种情况, 我们规定 $\sup A = +\infty$ ($\inf A = -\infty$). 如果数集 A 有上(下)界, 那么它是否一定有上(下)确界呢? 更详细地说, 如果 A 是有上(下)界的实数集, 那么它是否一定有实数的上(下)确界呢? 如果 A 是其他数集, 例如 A 是有上(下)界的有理数集, 那么它是否一定有有理数的上(下)确界呢? 这个问题的答案与 A 是什么数集有关. 下面从几何直观上来说明, 对于实数集来说, 答案是肯定的.

设 A 是一个非空的有上界的实数集, 当 A 中的数在数轴上向大的方向增加时, 由于 A 是有上界的, 而且所有上界在数轴上是连续分布的, 因此, 直观上不难想象, 在数轴上必定存在一点, 在它的右边不再有 A 中的数, 它的左边与该点任意接近处都含有 A 中的数, 这个点所对应的实数便是 A 的上确界. 对于非空有下界的实数集也有同样的情况. 我们把这个事实称为确界存在定理, 并且不加证明地叙述如下.

定理 1.1 (确界存在定理) 任一有上(下)界的非空实数集 A 必有上(下)确界.

确界存在定理仅对实数集成立, 对有理数集不成立. 例如, 设 A 为 $\sqrt{2}$ 的所有不足近似值构成的有理数集, 易见, A 的上确界为 $\sqrt{2}$, 但 $\sqrt{2}$ 不是有理数. 因此, 该定理是刻画实数集完备性的一个基本定理.

1.3 映射与函数的概念

定义 1.3 (映射) 设 A, B 是两个任意非空集合. 若存在一确定的法则 f , 使得对每个 $x \in A$, 按此法则有唯一确定的 $y \in B$ 与它相对应, 则称 f 为从 A 到 B 的一个映射, 记作

$$f: A \rightarrow B, \quad \text{或} \quad f: x \mapsto y = f(x), \quad x \in A.$$

其中, y 称为 x 在映射 f 下的象, x 称为 y 在映射 f 下的一个原象, A 称为映射 f 的定义

想一想:

(1) 左边这段话是否可表述为如下命题: 设 s 是实数集 A 的一个上界, 且 $\forall n \in \mathbf{N}_+$, 在区间 $\left(s - \frac{1}{n}, s\right]$ 中总含有 A 中的数, 则 s 必是 A 的上确界.

(2) 你能用上确界的定义证明上述命题吗?

域,记作 $D(f)$. A 中所有元素 x 的象 y 构成的集合称为 f 的值域,记作 $R(f)$ 或 $f(A)$,即

$$R(f) = f(A) = \{y \mid y = f(x), x \in A\}. \quad (1.8)$$

映射的定义中有两个基本要素:定义域 $D(f)$ 和对应法则 f . 定义域表示映射存在的范围,对应法则 f 是由 A 中的元素 x 确定 $R(f)$ 中对应元素 y 的方法,是映射的具体表现. 因此,若 f 与 g 的定义域相同,并且 $\forall x \in D(f) = D(g)$, 都有 $f(x) = g(x)$, 则称映射 f 与 g 相等,记作 $f = g$.

映射又称为算子,是现代数学中内涵非常丰富的一个基本概念. 若其中 $B \subseteq \mathbf{R}$, 则称映射 $f: A \rightarrow B$ 为泛函;若 $A, B \subseteq \mathbf{R}$, 则映射 $f: A \rightarrow B$ 就是下面要着重研究的函数. 若映射 f 将 A 中的每个元都恒映为自身,则称该映射为 A 上的恒等映射或单位映射,记作 I_A 或 I , 即 $\forall x \in A, Ix = x$.

例 1.3 设 A 是某校某班全体学生构成的集合, B 表示该校所有学生学号构成的集合, φ 表示编学号的方法,按定义, φ 就是一个从 A 到 B 的映射. **|**

例 1.4 设 $A = \mathbf{N}_+ = \{1, 2, \dots, n, \dots\}$, $B = \{2, 4, \dots, 2n, \dots\}$, 令

$$f: n \mapsto 2n, \quad n \in A,$$

则 f 是从 A 到 B 的一个映射. **|**

例 1.5 设 $A = \mathbf{R}^2$, B 为坐标平面上的 x 轴, 即 $B = \{(x, 0) \mid x \in \mathbf{R}\} = \mathbf{R} \times \{0\}$, 其中 $\{0\}$ 表示仅由数 0 构成的集合, 令

$$p: (x, y) \in \mathbf{R}^2 \mapsto (x, 0) \in \mathbf{R} \times \{0\},$$

则 p 是一个从 $\mathbf{R}^2$ 到 $\mathbf{R} \times \{0\}$ 上的映射. 在几何上, 它就是从平面 $\mathbf{R}^2$ 到 x 轴上的投影. **|**

应当注意的是,在映射的定义中,定义域 $D(f) = A$ 中每个元 x 的象 y 都是唯一的,但 y 的原象 x 却不一定唯一,并且值域 $R(f)$ 是 B 的一个子集. 若 $R(f) = B$, 则称 f 是从 A 到 B 的满射(或 A 到 B 上的映射);若对每个 $y \in R(f)$ 都存在唯一的原象 $x \in A$, 则称 f 是从 A 到 B 的单射;若 f 既是满射,又是单射,则称 f 是从 A 到 B 的一一映射(图 1.4). 因此,单射实际上是从定义域到值域的一一映射. 易见,例 1.3 中的 φ 是单射,但不是满射;例 1.5 中的 p 是满射,但不是单射;例 1.4 中的 f 是 A 到 B 的一一映射.

按照上述定义易知,满射的特点是值域 $R(f)$ 充满了集 B ;单射的特点是不同的原象有不同的象,即若 $x_1, x_2 \in D(f)$, 且 $x_1 \neq x_2$, 则 $y_1 = f(x_1) \neq f(x_2) = y_2$ (用反证法易证). 所谓 f 是从 A 到 B 的一一映射,不但要求 $\forall x \in A$ 存在唯一的 $y = f(x)$ 与 x 相对应,而且要求 $\forall y \in B$, 存在唯一的 $x \in A$ ($f(x) = y$) 与 y 相对应. 因此,若 A 与 B 之间存在

想一想:

试证明 f 是从 A 到 B 的单射的充要条件为: 对于任意的 $x_1, x_2 \in D(f)$, $x_1 \neq x_2$, 则 $f(x_1) \neq f(x_2)$.

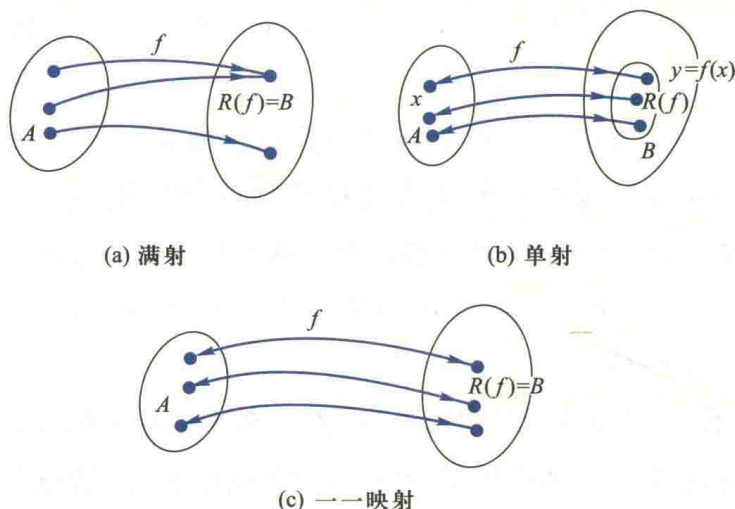


图 1.4

着一个一一映射,则称集合 A 与 B 是一一对应的.由例 1.4 知,偶数集与正整数集 $\mathbb{N}_+$ 是一一对应的.这是一件很有趣的事情!直观上看,偶数集中的数似乎比正整数集中的数“少得多”,但它们却是一一对应的.能与自己的一个真子集建立一一对应关系是无限集的一个重要特性.

定义 1.4 (函数) 设 A, B 是两个非空的实数集,则称映射 $f: A \rightarrow B$ 为定义在 A 上的一元函数,简称函数,记作

$$f: x \mapsto y = f(x), x \in A.$$

其中 x 称为自变量, y 称为因变量, $f(x)$ 表示函数 f 在 x 处的值, A 称为 f 的定义域,记作 $D(f)$, $f(A) = \{y \mid y = f(x), x \in A\}$ 称为 f 的值域,记作 $R(f)$.

既然函数就是两个实数集之间的映射,因此,关于映射的一些知识与相关概念对函数自然也适用.由于函数的定义域与值域都是实数集,所以,需要对它们作一些更具体的说明.

同映射一样,定义域和对应法则也是函数定义中的两个基本要素.所谓定义域 $D(f)$,指的是自变量所能取得的那些数构成的数集,也就是自变量的变化范围.例如,函数

$$y = \sqrt{1 - |x|} + \lg(2x - 1)$$

的定义域是使右端两项都有意义的那些 x 构成的数集,即 $D(f) = [-1, 1] \cap \left(\frac{1}{2}, +\infty\right) = \left(\frac{1}{2}, 1\right]$.若定义域是数轴上的区间,则称之为定义区间.在研究实际问题时,定义域可由函数的实际意义来确定.例如,

注意:按定义,“函数”一词指的是对应法则 f ,但习惯上常用“ $y = f(x), x \in A$ ”来表示定义在 A 上的函数.这时,应理解为“对于每个 $x \in A$,由对应关系 $y = f(x)$ 所确定的函数 f ”.



二维码 1.1.1

对应法则是函数定义中的本质要素.

真空中的自由落体运动 $s = \frac{1}{2}gt^2$ 确定了物体下落的距离 s 和时间 t 之间的一个函数关系,其中自变量 t 的变化范围是从物体开始下落的时刻(设 $t=0$)到物体到达地面的时刻(设 $t=T$),故该函数的定义域 $D(f)=[0, T]$.

对应法则 f 是因变量与自变量之间函数关系的具体表现,它刻画了在运动变化过程中变量之间相互联系相互依赖的关系,因此是函数概念中的本质要素.表示对应法则的方法很多,常用的有三种:列表法、图示法和公式法.列表法就是将自变量与因变量的对应数据列成表格,它们之间的函数关系从表格上一目了然.气象站用仪表记录下的气温曲线表示气温随时间变化的函数关系,这就是图示法.在理论研究中常用公式法,就是写出函数的数学表达式和定义域.例如,中学已经学过的六类函数,即常数函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数、反三角函数,它们统称为**基本初等函数**,都是用具体的数学表达式表示的函数.在用公式法进行理论研究时,画出函数的图像往往能使我们得到许多直观上的启示.在平面直角坐标系中,称点集

$$\text{Gr}f = \{ (x, y) \mid y = f(x), x \in D(f) \}$$

为函数 f 的**图像**,通常它是一条平面曲线.值得注意的是,用公式法表示函数时,并不要求在函数的整个定义域上只能用一个表达式来表示对应法则.实际问题中,常常遇到在定义域的不同子集上用不同表达式来表示对应法则的函数,习惯上称这种函数为**分段函数**.

例 1.6 在电子技术中经常遇到的三角波,它的一个波形的解析表达式为

$$u(t) = \begin{cases} t, & 0 \leq t \leq 1, \\ 2-t, & 1 < t \leq 2. \end{cases}$$

它是一个分段函数,不能看成两个函数(图 1.5). ■

例 1.7 取整函数 设 $x \in \mathbf{R}$, $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数,则称 $y = [x], x \in (-\infty, +\infty)$ 为**取整函数**,它的图形如图 1.6 所示. ■

例 1.8 符号函数(图 1.7)

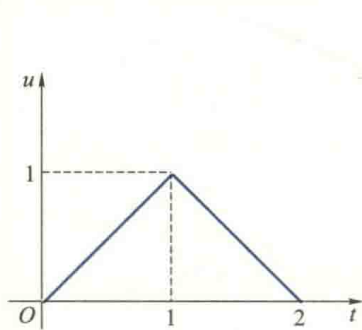


图 1.5

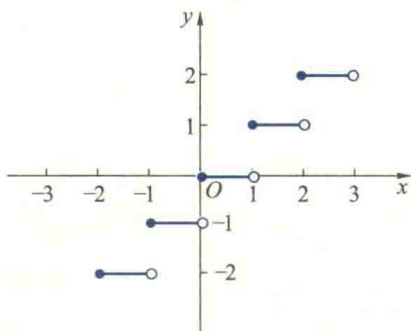


图 1.6

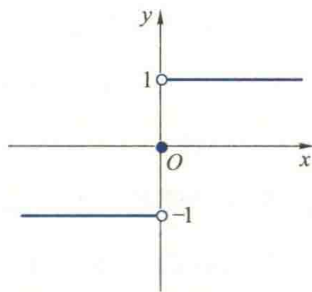


图 1.7

$$y = \operatorname{sgn} x = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -1, & x < 0. \end{cases}$$

易见, 对任何 $x \in \mathbf{R}$, 都有 $x = |x| \operatorname{sgn} x$ 或 $|x| = x \operatorname{sgn} x$, 这正是称它为符号函数的原因所在. **|**

例 1.9 Dirichlet 函数

$$y = D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbf{Q}, \\ 0, & x \in \mathbf{R} \setminus \mathbf{Q}. \end{cases}$$

今后会看到, 这是一个性质非常奇特的函数. **|**

其实, 在中学已经讲过的数列 $\{a_n\}$:

$$a_1, a_2, \dots, a_n, \dots \quad (1.9)$$

也可以看作是定义在正整数集 $\mathbf{N}_+$ 上的函数 $f: \mathbf{N}_+ \rightarrow \mathbf{R}$. 就是说, 对于每个 $n \in \mathbf{N}_+$, 由法则 f , 恒有唯一的实数 $a_n = f(n)$ 与它相对应. 将所有的函数值 a_n 按正整数的顺序排列出来便得到数列 (1.9). 这种函数俗称**整标函数**.

根据映射相等的概念, 如果函数 f 与 g 的定义域相同, 并且

$$\forall x \in D(f) = D(g), \quad \text{恒有 } f(x) = g(x),$$

则称函数 f 与 g **相等**, 记作 $f=g$.

1.4 线性函数的基本属性

线性函数是最简单的一类常见函数, 它的表达式为

$$y = ax + b, \quad \text{或 } f(x) = ax + b, \quad x \in \mathbf{R},$$

其中 a, b 为实常数. 在几何上, 它表示 xOy 平面上一条斜率为 a , y 轴上截距为 b 的直线. 线性函数的基本性质是函数值随自变量的变化是均匀的, 这一特性是现实世界事物在运动中数量关系是均匀变化(或均匀分布)的反映. 为了说明这个性质, 我们先介绍今后常用的改变量的概念.

设有函数 $y=f(x)$, 当自变量由 x_0 变为不同于 x_0 的值 x 时, 对应地, 函数值从 $y_0=f(x_0)$ 变为 $y=f(x)$, 则称 $x-x_0$ 为自变量在 x_0 处的改变量, 简称**自变量的改变量**, 记作 $\Delta x = x - x_0$; 称 $y - y_0 = f(x) - f(x_0)$ 为该函数在 y_0 处对应的改变量, 简称**函数的改变量**, 记作 $\Delta y = y - y_0 = f(x) - f(x_0)$. 由 $\Delta x = x - x_0$ 得 $x = x_0 + \Delta x$, $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ (图 1.8).

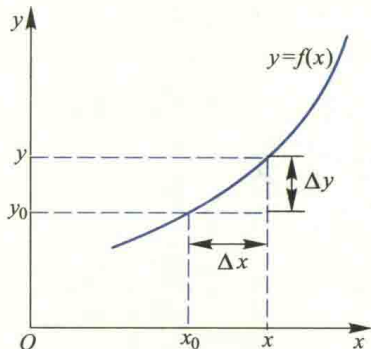


图 1.8

利用改变量很容易说明线性函数均匀变化的特性.事实上,设线性函数 $y=ax+b$ 的自变量 x 在 x_0 处有改变量 Δx ,则对应的函数改变量为

$$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = a(x_0 + \Delta x) + b - (ax_0 + b) = a\Delta x.$$

上式表明,无论自变量 x 从什么值 x_0 开始变化,只要其改变量 Δx 相等,对应的函数改变量 Δy 也相等,因此线性函数随自变量的变化是均匀的.将上式改写为

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = a,$$

这就是说,当自变量改变一个单位长度时,对应的函数改变量始终为常数 a ,与 x 变化的起点 x_0 无关,称 $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ 为该函数的变化率,即它所表示的直线的斜率.因此,线性函数的基本特性也可表述为它的变化率为一常数,这是线性函数随自变量均匀变化的反映.

下面说明,变化率是常数的函数只能是线性函数.事实上,设函数 $y=f(x)$ 的变化率为常数 a ,即 $\frac{\Delta y}{\Delta x} = a$,或者

$$\frac{y - y_0}{x - x_0} = a \quad (\text{其中 } y_0 = f(x_0)),$$

则

$$y - y_0 = a(x - x_0), \quad \text{或 } y = ax + y_0 - ax_0.$$

令 $y_0 - ax_0 = b$,则 $y = ax + b$,即该函数是线性函数.

综上所述:线性函数也只有线性函数是均匀变化的(或变化率为常数).除线性函数外,其他任何函数都是非均匀变化的.例如,考察最简单的非线性函数 $y=x^2$,它的几何图像是一条曲线(抛物线).若自变量 x 在 x_0 处有改变量 $\Delta x \neq 0$,则该函数对应的改变量为

$$\Delta y = (x_0 + \Delta x)^2 - x_0^2 = 2x_0\Delta x + (\Delta x)^2.$$

上式表明,对于数值大小相等的 Δx ,当变化的起点 x_0 不同时,对应的函数改变量 Δy 是不相等的.因此,该函数是非均匀变化的,并且其变化率 $\frac{\Delta y}{\Delta x} = 2x_0 + \Delta x$ 不是常数,不仅与 x_0 有关,而且还与 Δx 有关.

通过以上分析,我们得到如下结论:线性函数的图像是直线,均匀变化应该用也只能用线性函数来描述.今后会看到,属于均匀变化的问题,都可用初等数学的方法去解决.非线性函数的图像是曲线,非均匀变化只能用非线性函数来描述,正是对于非均匀变化的一类问题研究的需要产生了微积分方法,非线性函数是微积分研究的

主要对象.

1.5 复合映射与复合函数

设有映射 $g:A \rightarrow B$ 与 $f:B \rightarrow C$, 则 $\forall x \in A$, 由映射 g , 存在唯一的 $u=g(x) \in B$ 与 x 相对应; 再由映射 f , 又存在唯一的 $y=f(u) \in C$ 与 u 相对应. 从而, $\forall x \in A$, 由映射 g 与 f 就确定了唯一的 $y \in C$ 与 x 相对应. 这样, 由上述两个映射就确定了一个从 A 到 C 的新映射, 称该映射为 g 与 f 构成的一个复合映射(图 1.9), 记作 $f \circ g: A \rightarrow C$, 即

$$(f \circ g)(x) = f[g(x)], \quad x \in A,$$

其中 $u=g(x) \in B$ 称为中间元素, 并称“ $\circ$ ”为复合运算.

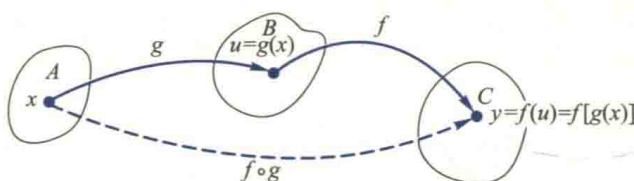


图 1.9

由复合映射的定义易见, 对任给的两个映射, 当且仅当其中的一个映射的值域是另一个映射定义域的子集时, 才能构成一个复合映射. 读者不难将复合映射的概念和复合运算推广到有限个映射的情形.

在复合映射的定义中, 若 A, B, C 都是实数集, 从而 g 与 f 是两个函数, 则称由它们所构成的复合映射为 g 与 f 的复合函数. 这就是说, 设 $A, B \subseteq \mathbf{R}, g: A \rightarrow B, f: B \rightarrow \mathbf{R}$, 则 $\forall x \in A$, 由函数 g 得到唯一的 $u=g(x) \in B$ 与 x 相对应, 再由函数 f 又得到唯一的 $y=f(u) \in \mathbf{R}$ 与 u 相对应. 于是, $\forall x \in A$, 由 g 与 f 得到唯一的 $y \in \mathbf{R}$ 与 x 相对应, 从而得到了一个从 A 到 $\mathbf{R}$ 的新函数, 就是 g 与 f 的复合函数, 记作 $f \circ g: A \rightarrow \mathbf{R}$, 即

$$y = (f \circ g)(x) = f[g(x)], \quad x \in A,$$

称 u 为该函数的中间变量.

同复合映射一样, 当且仅当一个函数的值域是另一个函数定义域的子集时, 这两个函数才能构成一个复合函数, 并且也可推广到有限个函数的情形.

例 1.10 设 $g: x \mapsto \sqrt{x}, f: x \mapsto \sin x$. 由于 $R(g) = [0, +\infty) \subseteq D(f)$, 故 g 与 f 能进行复合得到复合函数

$$(f \circ g)(x) = f[g(x)] = \sin \sqrt{x}, \quad x \in [0, +\infty).$$

反之, 由于 $R(f) = [-1, 1] \not\subseteq D(g)$, 故 f 与 g 不能复合. 但若限制 f 的定义域, 例如, 限制 $D(f) = [0, \pi]$, 则 $R(f) = [0, 1] \subseteq D(g)$, 从而 f 与 g 能够复合得到复合函数

$$(g \circ f)(x) = g[f(x)] = \sqrt{\sin x}, x \in [0, \pi].$$

读者还可进一步讨论 $f \circ f$ 与 $g \circ g$ 是否有意义. **I**

读者不仅要掌握两个函数构成复合函数的条件, 会将几个简单函数复合成一个复杂的新函数, 还应当能将一个复杂的复合函数熟练地分解为几个简单函数 (例如基本初等函数), 以便利用这些简单函数的性质研究复合函数的相应性质 (例如连续性、可导性等). 例如, 函数 $y = e^{\sin \sqrt{1-x^2}}$ ($x \in [-1, 1]$) 可分解成下列四个简单函数:

$$\begin{aligned} y &= e^u \quad (u \in \mathbf{R}), \quad u = \sin v \quad (v \in \mathbf{R}), \\ v &= \sqrt{w} \quad (w \in [0, +\infty)), \quad w = 1 - x^2 \quad (x \in [-1, 1]). \end{aligned}$$

1.6 逆映射与反函数

设有映射 $f: A \rightarrow B$. 若存在另一映射 $g: B \rightarrow A$, $\forall y \in B$, 由该映射 g , 有唯一的 $x \in A$ 与 y 相对应, 并且 $f(x) = y$, 则称 f 是**可逆映射**, 且称 g 为 f 的**逆映射**, 记作 $g = f^{-1}$.

由逆映射的上述定义易证, 设 $f: A \rightarrow B$ 是一映射, 则映射 $g: B \rightarrow A$ 是 f 的逆映射的充要条件是 $g \circ f = I_A$, $f \circ g = I_B$.

我们知道, 若 f 是从 A 到 B 的一一映射, 则 f 既是满射又是单射. 因为 f 是满射, 所以 $\forall y \in B$, 必存在 $x \in A$ 与 y 相对应, 且 $f(x) = y$. 又因为 f 是单射, 所以 y 的原象 $x \in A$ 是唯一的. 于是有, $\forall y \in B$, 存在唯一的 $x \in A$ 与 y 相对应, 且 $f(x) = y$. 从而确定了一个从 B 到 A 的映射 g . 按上述定义, f 是可逆映射, 并且 g 就是 f 的逆映射. 这就证明了

定理 1.2 (逆映射存在定理) 若映射 $f: A \rightarrow B$ 是一一映射, 则 f 必存在一个逆映射 $f^{-1}: B \rightarrow A$.

不难证明, 该定理的逆定理也成立.

与复合函数是复合映射的特例一样, 反函数也是逆映射的特例. 设有函数 $f: A \rightarrow R(f)$ (其中 $A, R(f) \subseteq \mathbf{R}$), 作为一个映射, 称它的逆映射 $f^{-1}: R(f) \rightarrow A$ 为 f 的**反函数**. 由此知, 函数 f 和它的反函数 f^{-1} 的定义域与值域是互换的. 因此函数 $y = f(x)$ 与其反函数 $x = f^{-1}(y)$ 在 xOy 平面上具有相同的图像, 表示同一条曲线. 但按照习惯, 常用 x 作为自变量, 用 $y = f^{-1}(x)$ 表示 $y = f(x)$ 的反函数. 这样, 若 $P(x, f(x))$ 是 f 的图像上的点, 则因

$$f^{-1}[f(x)] = x, x \in A,$$

即 $f^{-1}: f(x) \mapsto x, f(x) \in R(f)$, 故 $Q(f(x), x)$ 是 f^{-1} 的图像上的点; 反之亦然. 因此, 在同一坐标平面内函数 $y = f(x)$ 与其反函数 $y = f^{-1}(x)$ 的图像关于直线 $y = x$ 是对称的

(图 1.10).

在中学已经讲过很多具体函数的反函数,例如,指数函数的反函数是对数函数,三角函数的反函数是反三角函数等.但是,并非所有的函数都存在着反函数(请读者举出这种函数的例子).那么,在什么条件下,一个函数才有反函数呢?根据逆映射存在定理,只要知道什么样的函数构成一一映射就行了.为此,下面介绍单调函数的概念.

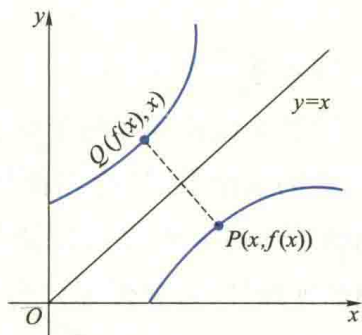


图 1.10

设有函数 $f: A \subseteq \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$. $\forall x_1, x_2 \in A$, 若 $x_1 < x_2$, 则

$$f(x_1) \leq f(x_2) \quad (f(x_1) \geq f(x_2)), \quad (1.10)$$

则称 f 在 A 上单调增(减).若(1.10)式对严格不等号“<”(“>”)成立,则称 f 在 A 上严格单调增(减). (严格)单调增与(严格)单调减函数统称为(严格)单调函数.

显然,严格单调函数是单调函数,反之不然.

由严格单调函数的上述定义,不难说明,若 f 是 A 上的严格单调增(减)函数,则 f 必是从 A 到 $R(f)$ 的一一映射.于是得到

反函数存在定理 若 f 是 A 上的严格单调增(减)函数,则它必存在反函数 f^{-1} , 且反函数 f^{-1} 也是值域 $f(A)$ 上的严格单调增(减)函数.

1.7 初等函数与双曲函数

由六类基本初等函数经过有限次的有理运算与复合运算所产生并能用一个解析式表达的函数称为初等函数.例如,

$$\frac{1 + 2^x \sin x}{\arccos x}, \quad \lg(x + \sqrt{1 + x^2})$$

等都是初等函数.一般说来,分段函数不是初等函数.

科学技术中经常用到一种由指数函数 e^x 与 e^{-x} (其中底数 e 是无理数,它的定义在第二节中介绍)构成的初等函数,就是所谓双曲函数,主要包括:

$$\text{双曲正弦} \quad \text{sh } x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \quad (-\infty < x < +\infty),$$

$$\text{双曲余弦} \quad \text{ch } x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \quad (-\infty < x < +\infty),$$

$$\text{双曲正切} \quad \text{th } x = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \quad (-\infty < x < +\infty),$$

想一想:

试分别写出三类双曲函数的单调性、奇偶性.



二维码 1.1.2
非严格单调函数是否一定没有单值反函数.



二维码 1.1.3
分段函数一定不是初等函数吗?

它们的图像如图 1.11 所示.

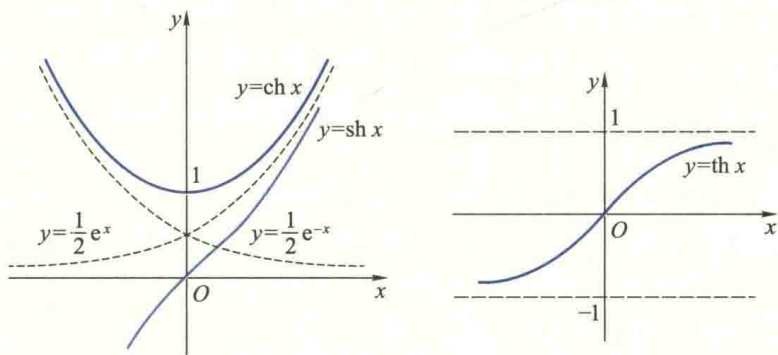


图 1.11

双曲函数有许多与三角函数类似的恒等公式,现罗列于下,由读者去证明:

$$\operatorname{sh}(x \pm y) = \operatorname{sh} x \operatorname{ch} y \pm \operatorname{ch} x \operatorname{sh} y,$$

$$\operatorname{ch}(x \pm y) = \operatorname{ch} x \operatorname{ch} y \pm \operatorname{sh} x \operatorname{sh} y,$$

$$\operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x = 1, \quad \operatorname{sh} 2x = 2 \operatorname{sh} x \operatorname{ch} x,$$

$$\operatorname{ch} 2x = \operatorname{ch}^2 x + \operatorname{sh}^2 x, \quad \operatorname{th} x = \frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x}.$$

双曲函数的反函数称为反双曲函数.根据反函数的定义,容易推得如下表达式:

$$\operatorname{arsh} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) \quad (-\infty < x < +\infty),$$

$$\operatorname{arch} x = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1}) \quad (1 \leq x < +\infty),$$

$$\operatorname{arth} x = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x} \quad (-1 < x < 1).$$

下面以反双曲正弦为例说明推导方法.设 $y = \operatorname{arsh} x$, 则有

$$x = \operatorname{sh} y = \frac{e^y - e^{-y}}{2} = \frac{e^{2y} - 1}{2e^y}.$$

令 $e^y = u$, 则上式变为关于 u 的二次方程 $u^2 - 2xu - 1 = 0$. 解此方程可得

$$e^y = u = x \pm \sqrt{x^2 + 1}.$$

由于 $e^y > 0$, 故应舍去“-”号, 从而得

$$y = \operatorname{arsh} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) \quad (-\infty < x < +\infty).$$

习题 1.1

(A)

1. 设 A, B 分别为下列两个给定的集合:

(1) $A = \{1, 3, 5, 7, 8\}, B = \{2, 4, 6, 8\};$

(2) A 为所有平行四边形构成的集合, B 为所有矩形构成的集合;

(3) $A = \left\{0, 1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{n}, \dots\right\}, B = \left\{1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{n}, \dots\right\}.$

试求 $A \cup B, A \cap B, A \setminus B, B \setminus A$.

2. 设 $A = \{x \mid x^2 + x - 6 < 0\}, B = \{x \mid x^2 - 2x - 3 \leq 0\}$, 试求 $A \cap B$.

3. 设 $X = \{1, 2, 3, \dots, 10\}, A_1 = \{2, 3\}, A_2 = \{2, 4, 6\}, A_3 = \{3, 4, 6\}, A_4 = \{7, 8\}, A_5 = \{1, 8, 10\}$, 试求 $\bigcap_{i=1}^5 A_i^c$, 其中 A_i^c 是 A_i 关于 X 的余集, $i = 1, 2, 3, 4, 5$.

4. 已知 A 与 B 分别为下列两个给定的集合:

(1) $A = \{x \mid 1 \leq x \leq 2\} \cup \{x \mid 5 \leq x \leq 6\} \cup \{3\}, B = \{y \mid 2 \leq y \leq 3\};$

(2) $A = \{x \mid -\infty < x < +\infty\}, B = \{y \mid -1 \leq y \leq 1\} \cap \left\{y \mid \sin y = \frac{1}{2}\right\},$

试在平面直角坐标系内画出 $A \times B$.

5. 分别写出实数集 A 下无界、上无界和无界的定义.

6. 设 $A \subseteq \mathbf{R}$, 证明 A 有界 $\Leftrightarrow \exists M > 0$, 使得 $\forall x \in A$, 恒有 $|x| \leq M$.

7. 设 $A \subseteq \mathbf{R}$, 试写出 A 的下确界 $\inf A$ 的定义.

8. 设 $A = \left\{x_n \mid x_n = \frac{n}{n+1}, n \in \mathbf{N}_+\right\}, B = \{x \mid x > -1 \text{ 且 } x^2 \leq 5\}$, 试解答下列各题:

(1) 分别求出它们的上、下确界;

(2) 它们有最大值与最小值吗? 如果有, 试求出它们;

(3) 试由(1)与(2)的结果说明集合的上(下)确界与它的最大(小)值之间的关系.

9. 指出下列映射 $f: A \rightarrow B$ 是满射、单射, 还是一一映射.

(1) A 是所有椭圆构成的集合, B 是正实数集, $f: x \mapsto x$ 的面积, $x \in A$;

(2) A 是所有三角形的集合, B 是所有圆的集合, $f: x \mapsto x$ 的内切圆, $x \in A$;

(3) A 是 n 次实系数多项式 $p_n(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$ ($a_n \neq 0$) 全体构成的集合, $B = \{(a_0, a_1, a_2, \dots, a_n) \mid a_i \in \mathbf{R}, i = 0, 1, 2, \dots, n\} = \underbrace{\mathbf{R} \times \mathbf{R} \times \dots \times \mathbf{R}}_{n+1 \uparrow} = \mathbf{R}^{n+1}$, $f: p_n(x) \mapsto (a_0, a_1, a_2, \dots, a_n), p_n(x) \in A$.

10. 设集 A, B 与映射 f 如第 9 题(2)中所示. 若 C 为正实数集, 且映射 $g: B \rightarrow C$ 定义为 $g: y \mapsto y$ 的面积, $y \in B$. 试写出复合映射 $g \circ f$ 的定义域与对应法则.

11. 设 f 与 g 都是 $\mathbf{R}$ 到自身的映射:

$$f: x \mapsto x + a, \quad g: x \mapsto x - a, \quad x \in \mathbf{R},$$

其中 $a \in \mathbf{R}$ 为常数. 证明: f 与 g 互为逆映射.

12. 判断下列各对函数是否相等, 为什么?

(1) $f(x) = \frac{x^2}{x}$ 与 $g(x) = x$;

(2) $f(x) = \sqrt{x^2}$ 与 $g(x) = |x|$;

(3) $f(x) = \sqrt{1 - \cos^2 x}$ 与 $g(x) = \sin x$;

(4) $f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1})$ 与 $g(x) = -\ln(x - \sqrt{x^2 - 1})$;

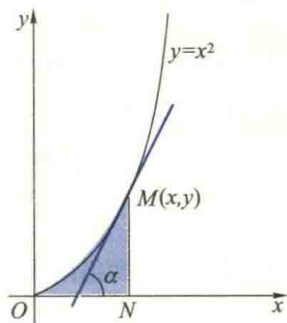
(5) $f(x) = 2^x + x + 1$ 与 $g(t) = 2^t + t + 1$.

13. 设 $M(x, y)$ 是抛物线 $y = x^2$ 上的动点, 问:

(1) 由 $y = x^2$, x 轴及平行于 y 轴的直线段 MN 所构成的曲边三角形 OMN 的面积是否为 x 的函数?

(2) 弧段 $\widehat{OM}$ 的长度是否为 x 的函数?

(3) 抛物线 $y = x^2$ 在点 M 处切线倾斜角 α 是否为 x 的函数?



(第 13 题图)

14. 设 $y = f(x) = \frac{ax+b}{cx-a}$, 证明 $x = f(y)$, 其中 a, b, c 为常数, 且 $a^2 + bc \neq 0$.

$\neq 0$.

15. 试将函数 $f(x) = 2|x-2| + |x-1|$ 表示成分段函数, 并画出它的图像.

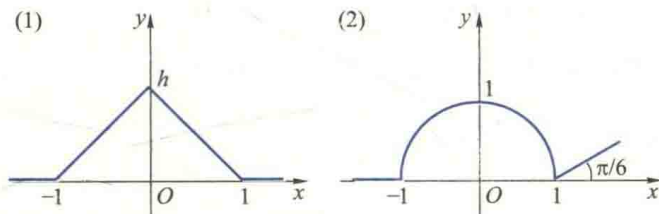
16. 下列函数是由哪些比较简单的函数复合而成的? 试写出它们的定义域.

(1) $y = (\sin \sqrt{1-2x})^3$; (2) $y = \arccos \frac{x-2}{2}$;

(3) $y = \frac{1}{1 + \arctan 2x}$; (4) $y = \sqrt{1 + \ln^2(\arcsin x)}$.

17. 设 $f: x \mapsto x^3 - x$, $\varphi: x \mapsto \sin 2x$, 试求 $(f \circ \varphi)(x)$, $(\varphi \circ f)(x)$, $(f \circ f)(x)$.

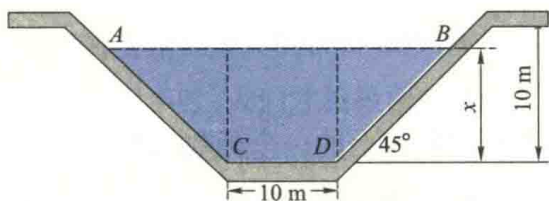
18. 下列图形分别表示了两个函数, 试写出这两个函数的数学表达式.



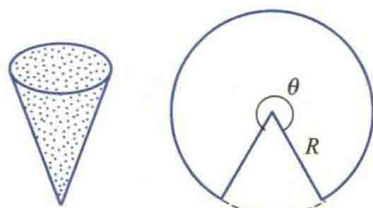
(第 18 题图)

19. 某工厂建造一个蓄水池, 池长 50 m, 断面是一等腰梯形, 尺寸如图所示. 为了随时能知道池中水的质量, 需要设计一标尺直立于池的端壁, 使池中水的质量能通过标尺的刻度显示出来, 如何确定标尺刻度的位置?

20. 将一圆形金属片, 自圆心处剪去一扇形后, 围成一无底圆锥形的杯子. 试将该杯的容积表示为余下部分中心角 θ 的函数, 并指出其定义区间.



(第 19 题图)



(第 20 题图)

(B)

1. 证明: 如果一个数集的上确界(或下确界)存在, 那么它必定是唯一的.
2. 证明: 如果映射 $f: A \rightarrow B$ 是可逆的, 则 f 必是一一映射.
3. 设 $f: A \rightarrow B$ 与 $g: B \rightarrow C$ 都是一一映射, 证明复合映射 $g \circ f: A \rightarrow C$ 也是一一的, 并且 $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$.

4. 研究下列两组函数:

$$(1) f: x \mapsto \sqrt{x^2 - 1}, g: x \mapsto \sqrt{1 - x^2};$$

$$(2) f(x) = \begin{cases} 2x, & x \in [-1, 1], \\ x^2, & x \in (1, 3), \end{cases} \quad g(x) = \frac{1}{2} \arcsin\left(\frac{x}{2} - 1\right),$$

它们能否进行复合运算? 若能, 试在能进行复合运算的集合上写出复合函数 $(f \circ g)(x)$ 与 $(g \circ f)(x)$ 的表达式.

5. 求分段函数

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 1, & x \in [-1, 0), \\ x^2 + 1, & x \in [0, 1] \end{cases}$$

的反函数表达式, 并画出它们的图像.

6. 设 $f(x), g(x)$ 都是区间 $[a, b]$ 上的单调增函数, 并且在该区间上, $f(x) \leq g(x)$. 试证 $f[f(x)] \leq g[g(x)]$.
7. 设有函数 $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, 并且对任何 $x, y \in \mathbf{R}$, 都有 $f(xy) = f(x)f(y) - x - y$, 试求 $f(x)$ 的表达式.
8. 设有函数 $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, 并且对任何 $x, y \in \mathbf{R}$, 都有 $f(xy) = xf(x) + yf(y)$, 证明 $f(x) \equiv 0$.
9. 设 $f\left(x + \frac{1}{x}\right) = x^2 + \frac{1}{x^2}$, 试求 $f(x)$ 与 $f\left(x - \frac{1}{x}\right)$.

第二节 数列的极限

极限是深入研究变量变化规律的一个基本概念, 是研究微积分的重要工具和思想方法. 本节将着重介绍数列极限的概念、收敛数列的性质、判别数列收敛性的方法以及数列极限的求法, 为进一步学习函数极限和微积分的其他知识打好基础.

2.1 数列极限的概念

在上节已经指出, 数列可以看作定义在正整数集上的一个函数 $f: \mathbf{N}_+ \rightarrow \mathbf{R}$. 换句话说, 它是对于每个 $n \in \mathbf{N}_+$, 将所有对应的函数值 $a_n = f(n)$ 按照正整数的顺序排列出来的一列无尽的数:

$$a_1, a_2, \dots, a_n, \dots,$$

记作 $\{a_n\}$. a_n 称为该数列的**通项**, n 为**脚标**. 下面是五个不同数列的例子:

- (1) $\left\{\frac{1}{n}\right\}$: $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}, \dots$;
 (2) $\left\{\frac{(-1)^n}{n}\right\}$: $-1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots, \frac{(-1)^n}{n}, \dots$;
 (3) $\left\{\frac{n-1}{n}\right\}$: $0, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots, \frac{n-1}{n}, \dots$;
 (4) $\{(-1)^{n-1}\}$: $1, -1, 1, -1, \dots, (-1)^{n-1}, \dots$;
 (5) $\{2^n\}$: $2, 4, 8, \dots, 2^n, \dots$.

仔细观察不难发现, 上述数列随着脚标 n 的无限增大呈现出不同的变化状态: 有的无限趋大 (如数列 (5)), 有的没有确定的变化趋势 (如数列 (4)), 有的则无限接近于一个常数 a (如数列 (1), (2), (3)). 通常把随 n 无限增大而无限接近于一个常数 a 的数列叫做有极限的数列, a 叫做该数列的极限, 具有前两种变化状态的数列叫做没有极限的数列. 例如, 数列 (1) 和 (2) 当 n 无限增大时它们都无限接近于 0, 因而极限都是 0, 数列 (3) 的极限是 1, 数列 (4) 与 (5) 没有极限. 这种朴素的极限思想早在我国古代就已经产生. 三国时期魏国数学家刘徽 (约公元 225—295 年) 用“割圆术”求圆周率 π , 实际上就是将单位圆的面积看作它的各内接正多边形面积所构成的数列当边数无限增大时的极限. 他提出的“割之弥细, 所失弥小, 割之又割以至不可割, 则与圆合体而无所失矣”正是极限思想的萌芽.



二维码 1.2.1

极限概念精确化的简要历程.

极限概念仅仅停留在朴素的描述性阶段是非常不够的. 因为对上述的简单数列, 容易通过直接观察看出它们的变化趋势并求出它们的极限. 但是, 在许多理论和实际问题的研究中常常碰到一些数列, 例如 $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ ($n \in \mathbf{N}_+$), 用描述性定义仅靠直观难

想一想:

极限的描述性定义有哪些缺陷?

该定义中的两个“无限” (即“无限增大”和“无限趋近”) 应当怎样精确刻画?

以判定它是否有极限, 求出它的极限值. 在 Newton 和 Leibniz 发明微积分的时候, 人们对极限概念的认识还是模糊不清的, 以至对微积分中出现的许多问题不能给出合理的解释, 因而受到某些人的怀疑和攻击. 经过众多数学家艰苦卓绝、百折不挠的努力, 直到 19 世纪下半叶, 人们才给极限概念下了一个精确的数学定义, 使微积分成为一门严密的数学分支. 下面我们从极限的描述性定义出发, 通过对具体例子的仔细分析逐步提炼出极限的精确定义.

在上述描述性的定义中, 我们都是用“无限增大”和“无限接近”来描述极限概念的. 为了给极限一个精确的定义, 关键要给“无限增大”和“无限接近”以定量的刻画.

以数列(2)为例,虽然对于不同的 n ,该数列的各项可以交替取得负值和正值,然而,随着 n 的不断增大,它们与0之差的绝对值 $\left|\frac{(-1)^n}{n}-0\right|=\frac{1}{n}$ (即数轴上点 $\frac{(-1)^n}{n}$ 与原点的距离)不断减小,而且可以任意小,要多小就可以多小,可以小于任意给定的正数.例如,要使它小于 $\frac{1}{10}$,只要 $n>10$ 即可;要使它小于 $\frac{1}{10^5}$,只要 $n>10^5$ 即可;…….然而,仅用这些很小的具体数值是不能刻画 $\left|\frac{(-1)^n}{n}-0\right|$ 可以任意小的.因为即便这个数取得再小,一旦具体确定下来,总会提出能否使 $\left|\frac{(-1)^n}{n}-0\right|$ 更小的要求.例如 $\frac{1}{10^{10}}$,虽然当 $n>10^{10}$ 时有 $\left|\frac{(-1)^n}{n}-0\right|<\frac{1}{10^{10}}$,但不能保证 $\left|\frac{(-1)^n}{n}-0\right|<\frac{1}{10^{11}}$.为了定量地刻画 $\left|\frac{(-1)^n}{n}-0\right|$ 可以“任意小”“要多小就可以多小”,像在第一节上(下)确界定义中那样,应当引入任意给定的正数 ε .于是,上面那句话就可以表述为:对于任意给定的 $\varepsilon>0$,无论它有多小,只要 n 足够大,都可以使不等式 $\left|\frac{(-1)^n}{n}-0\right|<\varepsilon$ 成立.这里,“ n 足够大”的意思是并不要求该数列的所有项都满足这个不等式,只要 n 充分大以后的所有项满足该不等式就行了.在上例中,对于任给的正数 ε ,例如 $\varepsilon=\frac{1}{10}, \frac{1}{10^5}$,只要分别当 $n>10, n>10^5$ 时的所有各项都满足不等式 $\left|\frac{(-1)^n}{n}-0\right|<\varepsilon$.一般地,为使 $\left|\frac{(-1)^n}{n}-0\right|=\frac{1}{n}<\varepsilon$,只要 $n>\frac{1}{\varepsilon}$ 的所有各项都满足 $\left|\frac{(-1)^n}{n}-0\right|<\varepsilon$.

将这个例子中的思想和表述方式抽象出来,就可得到数列极限的精确定义.

定义 2.1 (数列极限) 设 $\{a_n\}$ 为一数列,若存在一个常数 $a \in \mathbf{R}$,对于任意给定的正数 ε ,存在正整数 N ,使得当 $n>N$ 时,恒有不等式

$$|a_n - a| < \varepsilon \quad (2.1)$$

成立,则称数列 $\{a_n\}$ 有极限,并称 a 为它的极限,记作

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \text{ 或 } a_n \rightarrow a \quad (n \rightarrow \infty).$$

此时,也称 $\{a_n\}$ 为收敛数列.不收敛的数列称为发散数列.

数列极限的定义常用更简洁的语言表述如下:若

想一想:

(1) 有人说:“当 n 充分大后,数列 $\{a_n\}$ 越来越接近于 a ,则称 $\{a_n\}$ 的极限为 a .”这种说法对吗?为什么?

(2) 怎样用 ε - N 语言表述 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq a$.

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbf{N}_+, \text{使得 } \forall n > N, \text{恒有 } |a_n - a| < \varepsilon, \quad (2.2)$$

则称 a 为数列 $\{a_n\}$ 的极限.

定义 2.1 称为数列极限的 ε - N 定义. 为了加深对它的理解, 再作如下说明:

(1) 关于“ ε ”. ε 是任意给定的正数, 可以任意小. 详细点说, 它具有两重性: 任意性和给定性, 给定之前可以任意, 给定之后就是一个确定的常数. 由于 $|a_n - a|$ 表示数轴上的对应点 a_n 与 a 之间距离, 它的大小表示 a_n 与 a 的接近程度, 因此, 不等式 (2.1) 表示 a_n 与 a 可以任意接近, 无限接近.

(2) 关于正整数“ N ”. N 是由给定的 $\varepsilon > 0$ 确定的保证不等式 (2.1) 成立的数列的脚标, 它刻画了保证 (2.1) 成立所需要的 n 变大的程度, $n > N$ 是保证 (2.1) 成立的条件. 仅与 ε 有关, 随 ε 而变, 常记成 $N(\varepsilon)$. 但由于对给定的 ε , 相应的 N 不唯一, 所以 N 不是 ε 的函数.

(3) 关于“恒有”. 它表示数列 $\{a_n\}$ 中从第 N 项以后的所有各项全都满足不等式 (2.1), 不能只有无限项满足.

(4) 定义 2.1 只能用于验证 a 是否是 $\{a_n\}$ 的极限, 而不能用于求极限. 用定义验证 $\{a_n\}$ 的极限是 a 的关键在于设法由给定的 $\varepsilon > 0$, 通过求解不等式 (2.1) 得到一个相应的 $N \in \mathbf{N}_+$, 使 $n > N$ 时, 该不等式恒成立.

例 2.1 用数列极限的定义证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n-1}{n} = 1$.

证 为了用定义验证这个结论, 只要对任意给定的正数 ε , 求出使不等式 (2.1) 成立的 N 就够了. 为此, 任给 $\varepsilon > 0$, 为使不等式

$$\left| \frac{n-1}{n} - 1 \right| = \frac{1}{n} < \varepsilon$$

成立, 只要 $n > \frac{1}{\varepsilon}$. 取 $N = \left[\frac{1}{\varepsilon} \right]$ ①, 则当 $n > N$ 时, 就有 $\left| \frac{n-1}{n} - 1 \right| < \varepsilon$. 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n-1}{n} = 1. \quad \blacksquare$$

例 2.2 设 $|q| < 1$, 用定义证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$.

证 若 $q = 0$, 结论显然成立. 下面只要证明当 $0 < |q| < 1$ 时结论也成立. 为此, 任给 $\varepsilon > 0$ (不妨设 $\varepsilon < 1$), 为使 $|q^n - 0| = |q|^n < \varepsilon$, 只需 $n \ln |q| < \ln \varepsilon$, 即 $n > \frac{\ln \varepsilon}{\ln |q|}$ (这



二维码 1.2.2
数列极限的 ε - N 定义中蕴含的科学思维方法.

① 也可取大于 $\left[\frac{1}{\varepsilon} \right]$ ($\left[\frac{1}{\varepsilon} \right]$ 表示 $\frac{1}{\varepsilon}$ 的整数部分) 的任何正整数作为 N .

里利用了 $\ln |q| < 0$. 取 $N = \left\lceil \frac{\ln \varepsilon}{\ln |q|} \right\rceil$, 则当 $n > N$ 时, 就有 $|q^n - 0| < \varepsilon$. 由定义知 $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$ ($|q| < 1$). $\blacksquare$

例 2.3 用定义证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{3^n} = 0$.

证 只要对任给的 $\varepsilon > 0$ (不妨设 $\varepsilon < 1$), 求出 $N \in \mathbf{N}_+$, 使得 $\forall n > N$, 恒有

$$\left| \frac{n}{3^n} - 0 \right| = \frac{n}{3^n} < \varepsilon$$

就行了. 由于 $\frac{n}{3^n} < \frac{2^n}{3^n}$, 由不等式 $\left(\frac{2}{3}\right)^n < \varepsilon$ 解得 $n >$

$\frac{\ln \varepsilon}{\ln \frac{2}{3}}$. 取 $N = \left\lceil \frac{\ln \varepsilon}{\ln \frac{2}{3}} \right\rceil$, 则当 $n > N$ 时, 就有 $\left| \frac{n}{3^n} - 0 \right| <$

$\left(\frac{2}{3}\right)^n < \varepsilon$, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{3^n} = 0$. $\blacksquare$

注: 例 2.3 中蕴含了一个用定义证明数列极限的重要思路. 由于从不等式

$$\left| \frac{n}{3^n} - 0 \right| = \frac{n}{3^n} < \varepsilon$$

难以直接求得 N , 注意到 N 不是唯一的, 也不必去求最小的 N , 因此可将上述不等式左端适当放大, 得到一个便于求 N 的不等式. 放大的方法可能很多, 但应把握一个原则: 放大后的数列通项仍可任意小.

用邻域来定义数列极限 设 $x_0, \varepsilon \in \mathbf{R}, \varepsilon > 0$, 称集合 $\{x \mid |x - x_0| < \varepsilon\}$ (或 $|x - x_0| < \varepsilon < x < x_0 + \varepsilon$) 为 x_0 的一个 ε 邻域, 简称 x_0 的邻域, 记作 $U(x_0, \varepsilon)$ 或 $U(x_0)$, 即

$$U(x_0, \varepsilon) = \{x \mid |x - x_0| < \varepsilon\} \text{ 或 } U(x_0, \varepsilon) = \{x \mid x_0 - \varepsilon < x < x_0 + \varepsilon\},$$

称 $U(x_0, \varepsilon) \setminus \{x_0\}$ 为 x_0 的一个去心 ε 邻域, 简称 x_0 的去心邻域, 记作 $\dot{U}(x_0, \varepsilon)$ 或 $\dot{U}(x_0)$.

有了邻域的概念, 不等式 (2.1) 就可写成

$$a - \varepsilon < a_n < a + \varepsilon \quad \text{或} \quad a_n \in U(a, \varepsilon),$$

因而数列极限就能用邻域定义如下:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbf{N}_+, \text{使得 } \forall n > N, \text{恒有 } a_n \in U(a, \varepsilon). \quad (2.3)$$

由于 a 的 ε 邻域就是数轴上以 a 为中心的开区间 $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$, 因此用邻域定义数列极限就具有明显的几何意义. 事实上, 数列 $\{a_n\}$ 对应到数轴上就是一列点, 以后也称数列为点列, 仍记为 $\{a_n\}$. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 则由 (2.3) 式, 对任给的 $\varepsilon > 0$, 无论多么小, 总能求得 $N \in \mathbf{N}_+$, 该点列中从第 $N+1$ 个开始, 后面的所有点全部落在开区间 $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ 中, 在这个开区间之外至多只有有限个点 $a_1, a_2, \dots, a_N$ (图 1.12). 由此得知: 数列收敛与否, 若收敛其极限值的大小都与它前面的有限项无关. 改变数列中的有限项的值, 不会改变其收敛性和极限值.

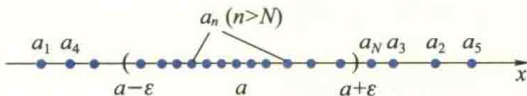


图 1.12

2.2 收敛数列的性质

如何判断给定数列是否收敛,若收敛,如何求出极限值,是数列极限理论中的两个基本问题.本段先讨论收敛数列的一些重要性质和极限的有理运算法则,它们对解决这两个基本问题都能提供一些有用的信息和方法.

根据数列极限的几何意义,若数列 $\{a_n\}$ 收敛于 a ,则当 n 充分大时,该数列在数轴上的对应点都聚集在 a 的足够小的邻域内,因此它不可能再收敛于另一个与 a 不同的数.于是我们就有

定理 2.1 (唯一性) 收敛数列的极限是唯一的.

证 用反证法.设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = b$,不妨设 $a < b$,取 $\varepsilon_0 = \frac{b-a}{2}$.根据定义 2.1,由于

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$,所以

$$\exists N_1 \in \mathbf{N}_+, \text{使得 } \forall n > N_1, \text{恒有 } |a_n - a| < \varepsilon_0,$$

从而当 $n > N_1$ 时,有(图 1.13)

$$a - \varepsilon_0 < a_n < a + \varepsilon_0 = \frac{a+b}{2}.$$

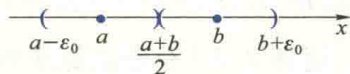


图 1.13

又由 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = b$ 可知 $\exists N_2 \in \mathbf{N}_+$,当 $n > N_2$ 时,有

$$\frac{a+b}{2} = b - \varepsilon_0 < a_n < b + \varepsilon_0.$$

令 $N = \max\{N_1, N_2\}$,则当 $n > N$ 时,既有 $a_n < \frac{a+b}{2}$,又

有 $a_n > \frac{a+b}{2}$.这是不可能的,因此必有 $a=b$. $\blacksquare$

仿照数集的有界性可以定义数列的有界性.设

$\{a_n\}$ 是一个数列,若

$$\exists L \in \mathbf{R}, \text{使得 } \forall n \in \mathbf{N}_+, \text{恒有 } a_n \leq L,$$

则称 $\{a_n\}$ 有上界(或上有界), L 称为它的一个上界.

类似可定义数列 $\{a_n\}$ 有下界(或下有界)及下界.若

$\{a_n\}$ 既有上界也有下界,则称 $\{a_n\}$ 是有界数列.否则,

称 $\{a_n\}$ 为无界数列.容易证明, $\{a_n\}$ 有界 $\Leftrightarrow \exists M > 0$,

使得 $\forall n \in \mathbf{N}_+$ 恒有 $|a_n| \leq M$.因此,数列有界在几何

上就是对应的点列全部落在以原点为中心的闭区间 $[-M, M]$ 上.根据数列极限的几何意义,在收敛于 a 的数列所对应的点列中除有限个点之外都落在以 a 为中心的开区

注:定理 2.1 的证明中取 $\varepsilon_0 = \frac{b-a}{2}$

是为了保证 a 的 ε_0 邻域 $(a - \varepsilon_0, a + \varepsilon_0)$ 与 b 的 ε_0 邻域 $(b - \varepsilon_0, b + \varepsilon_0)$

互不相交,实际上,比 $\frac{b-a}{2}$ 小的任何正数都可作为 ε_0 .

想一想:

试用数列极限的几何意义简要说明定理 2.1 与定理 2.2 的证明思路.

想一想:

如何定义无界数列?

间 $(a-\varepsilon, a+\varepsilon)$ 中,而在区间之外的有限个数中总有一个绝对值最大的,由此不难证明:

定理 2.2 (有界性) 收敛数列是有界的.

证 设数列 $\{a_n\}$ 收敛,且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$. 根据极限的定义,对于 $\varepsilon = 1, \exists N \in \mathbf{N}_+$, 使得 $\forall n > N$, 恒有 $|a_n - a| < 1$. 从而,当 $n > N$ 时,

$$|a_n| = |a_n - a + a| \leq |a_n - a| + |a| < 1 + |a|.$$

由于在数列 $\{a_n\}$ 的前 N 项中总可选出绝对值最大的一项,因此,只要令

$$M = \max\{|a_1|, |a_2|, \dots, |a_N|, |a| + 1\},$$

则 $\forall n \in \mathbf{N}_+$, 都有 $|a_n| \leq M$, 故 $\{a_n\}$ 是有界数列. $\blacksquare$

定理 2.2 表明,有界性是数列收敛的必要条件. 所以,若数列 $\{a_n\}$ 无界,则 $\{a_n\}$ 必定发散. 例如,数列 $\{2^n\}, \{n \cos \frac{n\pi}{2}\}$ 无界,因而是发散的. 但是,有界不是数列收敛的充分条件,就是说,有界数列不一定收敛. 例如,数列 $\{(-1)^n\}$ 是有界的,但却不收敛.

定理 2.3 (有理运算法则) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$, 则

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \pm b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \pm \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = a \pm b;$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = ab;$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} b_n} = \frac{a}{b} \quad (b \neq 0).$$

证 这些法则都不难用数列极限的定义证明,下面仅证法则(2),其余留给读者. $\forall \varepsilon > 0$, 由

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a,$$

$$\exists N_1 \in \mathbf{N}_+, \text{使得 } \forall n > N_1, \text{恒有 } |a_n - a| < \varepsilon.$$

$$\text{又由 } \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b,$$

$$\exists N_2 \in \mathbf{N}_+, \text{使得 } \forall n > N_2, \text{恒有 } |b_n - b| < \varepsilon.$$

令 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 则 $\forall n > N$, 恒有 $|a_n - a| < \varepsilon$, 且 $|b_n - b| < \varepsilon$. 再根据定理 2.2, 数列 $\{b_n\}$ 有界, 故 $\exists M > 0$, 使得 $\forall n \in \mathbf{N}_+$, 恒有 $|b_n| \leq M$. 于是, $\forall n > N$,

$$|a_n b_n - ab| = |a_n b_n - b_n a + b_n a - ab|$$

$$\leq |b_n| |a_n - a| + |a| |b_n - b| \leq (M + |a|) \varepsilon. \quad (2.4)$$

注意到 $(M + |a|) \varepsilon$ 仍是一个任意小的正数, 故知结论成立. $\blacksquare$

注意: (1) 定理 2.3 体现了利用已知认识未知的思想, 即通过已知一些简单数列的收敛性和极限值判断它们的和、差、积、商所得到的比较复杂数列收敛性, 并求其极限值.

(2) 在使用这些法则时, 应要求参与运算的数列都收敛, 对除法运算还应要求分母的极限不为零. 否则, 结论未必成立.

(3) 加减法与乘法法则可推广到有限个数列, 但对无限个数列或通项是无限多项之和或乘积的数列未必成立.

注意: 在定理 2.3(2) 中, 为了证明当 n 充分大时, $|a_n b_n - ab|$ 能够任意小, 必须利用已知条件 $|a_n - a|$ 与 $|b_n - b|$ 可以任意小, 建立 $|a_n b_n - ab|$ 与 $|a_n - a|$ 和 $|b_n - b|$ 间的联系. 这件事是通过在 $|a_n b_n - ab|$ 中同时减、加 $b_n a$ 来完成的, 常称此法为“搭桥术”.

由法则(2)易得如下推论:设 k 为常数, m 为正整数, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} k a_n = k a$, $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n)^m = a^m$.

例 2.4 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^2 + 2^2 + \cdots + n^2}{n^3}$.

解 由于待求极限的数列可以看作是 n 个数列 $\frac{1}{n^3}, \frac{2^2}{n^3}, \cdots, \frac{n^2}{n^3} = \frac{1}{n}$ 之和. 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 它是无穷多个数列之和, 所以不能直接利用有理运算法则(1). 对于这种情况, 通常可先求出前 n 个数列的和, 再用定理 2.3 来求其极限. 本例中, 由已知公式可知

$$\frac{1^2 + 2^2 + \cdots + n^2}{n^3} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^3} = \frac{1}{6} \left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(2 + \frac{1}{n}\right),$$

从而易得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^2 + 2^2 + \cdots + n^2}{n^3} = \frac{1}{3}. \quad \blacksquare$$

例 2.5 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n^5 + 3n^2 + 6n + 1}{3n^5 + 6n^4 + n^3 + 2n}$.

解 因为待求极限数列的分子与分母极限都不存在, 所以不能利用极限的除法运算法则(3), 但是, 分子与分母同除以它们的最高次幂 n^5 , 得

$$\frac{4n^5 + 3n^2 + 6n + 1}{3n^5 + 6n^4 + n^3 + 2n} = \frac{4 + \frac{3}{n^3} + \frac{6}{n^4} + \frac{1}{n^5}}{3 + \frac{6}{n} + \frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^4}},$$

从而可利用有理运算法则得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n^5 + 3n^2 + 6n + 1}{3n^5 + 6n^4 + n^3 + 2n} = \frac{4}{3}. \quad \blacksquare$$

例 2.6 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} \right]$.

解 由于待求极限数列的通项是 n 项之和, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 就是无限多项之和, 不能直接利用有理运算法则(1). 对于这种情况, 可类似于例 2.4, 先设法求出 n 项之和, 再用法则(1). 本例中, 利用将每一项写成两项之差, 可得

$$\begin{aligned} \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} &= \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) \\ &= 1 - \frac{1}{n+1}, \end{aligned}$$

从而由法则(1)得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} \right] = 1. \quad \blacksquare$$

定理 2.4 (保号性) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, a \neq 0$, 则 $\exists N \in \mathbf{N}_+$, 使得 $\forall n > N, a_n$ 与 a 同号. 并且, 若 $a > 0$ (或 $a < 0$), 则 $\exists N \in \mathbf{N}_+$, 使得 $\forall n > N$, 恒有 $a_n \geq q > 0$ (或 $a_n \leq q < 0$).

证 不妨设 $a > 0$, 取 $\varepsilon = \frac{a}{2}$, 则由 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 知必 $\exists N \in \mathbf{N}_+$, 使得 $\forall n > N$, 恒有 $a_n \in U(a, \varepsilon) = (a - \varepsilon, a + \varepsilon) = \left(\frac{a}{2}, \frac{3}{2}a\right)$ (图 1.14), 故 $\forall n > N, a_n \geq \frac{a}{2} = q > 0$. $\blacksquare$

由此定理并利用反证法不难证明

推论 2.1 (保序性) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$. 若 $\exists N \in \mathbf{N}_+$, 使得 $\forall n > N$, 恒有 $a_n \leq b_n$, 则 $a \leq b$.

定理 2.5 (夹逼性) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = a$. 若 $\exists N \in \mathbf{N}_+$, 使得 $\forall n > N$, 恒有 $a_n \leq c_n \leq b_n$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = a$.

证 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = a$, 所以, $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbf{N}_+$, 使得 $\forall n > N$, 恒有

$a - \varepsilon < a_n < a + \varepsilon$ 且 $a - \varepsilon < b_n < a + \varepsilon$, 从而得

$$a - \varepsilon < a_n \leq c_n \leq b_n < a + \varepsilon.$$

于是, $\forall n > N$, 恒有 $|c_n - a| < \varepsilon$, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = a$. $\blacksquare$

夹逼性的优点在于它不但可用于证明数列 $\{c_n\}$ 的收敛性, 而且还能同时求出它的极限值, 因此受到人们的钟爱. 应用时常常需要对 $\{c_n\}$ 进行适当的放大和缩小, 得到两个极限存在且相等的数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$, 使它们满足 (或从某一项开始满足) 夹逼不等式 $a_n \leq c_n \leq b_n$. 这是使用夹逼性的关键和困难所在.

例 2.7 证明:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[m]{1 + \frac{1}{n^l}} = 1, \text{ 其中 } m, l \in \mathbf{N}_+;$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \right) = 1.$$

证 (1) 由于 $1 < \sqrt[m]{1 + \frac{1}{n^l}} \leq 1 + \frac{1}{n^l}$, 并且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n^l} \right) = 1$, 故由夹逼性得知

想一想:

定理 2.4 的证明中, 为什么取 $\varepsilon = \frac{a}{2}$? ε 可以取其他数吗?

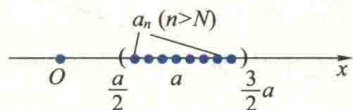


图 1.14

想一想:

若 $\{a_n\}$ 收敛, 且它的每一项 $a_n > 0$. 试问其极限 $a > 0$ 吗? 若 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 都收敛, 且 $a_n > b_n$, 试问它们的极限 a 与 b 必有 $a > b$ 吗? 试举例说明.

想一想:

在定理 2.5 的证明中, 为什么对于给定的 $\varepsilon > 0$, 能得到同一个 N , 当 $n > N$ 时使两个不同的数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 满足两个同样的不等式?

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + \frac{1}{n}} = 1.$$

(2) 由于该数列的通项是 n 项之和, 并且难以直接求得该和, 不能利用例 2.4 和例 2.6 中的方法, 所以利用不等式放、缩技巧, 易得

$$\frac{n}{\sqrt{n^2 + n}} \leq \frac{1}{\sqrt{n^2 + 1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2 + 2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2 + n}} \leq \frac{n}{\sqrt{n^2 + 1}},$$

由(1)又有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{n^2 + n}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}}} = 1, \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{n^2 + 1}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n^2}}} = 1, \end{aligned}$$

根据夹逼性知结论成立. $\blacksquare$

例 2.8 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1$ ($a > 0$).

证 当 $a = 1$ 时结论显然成立. 对于 $a > 1$ 的情形, 令 $\sqrt[n]{a} = 1 + x_n$, 则 $x_n > 0$. 由二项式公式,

$$\begin{aligned} a &= (1 + x_n)^n = 1 + nx_n + \frac{n(n-1)}{2!}x_n^2 + \cdots + x_n^n \\ &\geq 1 + nx_n, \end{aligned}$$

从而有 $x_n \leq \frac{a-1}{n}$, 故

$$1 < \sqrt[n]{a} = 1 + x_n \leq 1 + \frac{a-1}{n}. \quad (2.5)$$

根据夹逼性得知结论成立.

若 $0 < a < 1$, 则 $\frac{1}{a} > 1$, 故有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{\frac{1}{a}}} = 1$.

综上所述, 对于任何 $a > 0$ 结论都成立. $\blacksquare$

仿照此例的方法不难证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$ (由读者完成).

2.3 数列收敛性的判别准则

上一段介绍的收敛数列的性质, 特别是有理运算法则为判别某些简单数列的收

注: 证明例 2.8 的关键在于证明 $a > 1$ 时结论成立. 由于此时 $\sqrt[n]{a} > 1$, 所以令 $\sqrt[n]{a} = 1 + x_n$ (其中 $x_n > 0$), 从而将证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1$ 转化为证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$. 由于 $a = (1 + x_n)^n$, 启发我们利用二项式公式将 $a = (1 + x_n)^n$ 展开后得 $a \geq 1 + nx_n$, 从而解出 $x_n \leq \frac{a-1}{n}$, 进而得 (2.5) 式, 再由夹逼性得知结论成立.

敛性并求它们的极限提供了一些有效的方法.与极限的求法相比,如何判断一个给定数列的收敛性是一个更重要更基本的问题.因为用有理运算法则求极限必须在各数列都收敛的前提下才能进行.同时,即便某数列的极限难以求出,只要知道它收敛,便可用脚标足够大的项作为其极限的近似值.夹逼性虽然不失为解决这个问题的方法,然而它需要借助于另外两个具有相同极限的收敛数列.为了深入研究这个重要问题,人们发现可以通过数列自身的性态来判别它的收敛性,下面就来介绍其中的一些方法.

1. 单调有界准则

前面已经介绍过数列的有界性,下面再来介绍数列的另一种性态——单调性.由于数列可以看成函数,因此可以利用函数的单调性来定义数列的单调性.设有数列 $\{a_n\}$, 若 $\forall n \in \mathbf{N}_+$, 都有 $a_n \leq a_{n+1}$ ($a_n \geq a_{n+1}$), 则称 $\{a_n\}$ 是单调增(减)的. 若将其中的不等号“ $\leq$ ($\geq$)”改为严格不等号“ $<$ ($>$)”, 则称 $\{a_n\}$ 是严格单调增(减)的. 单调增与单调减(严格单调增与严格单调减)数列统称为单调(严格单调)数列.

如果数列 $\{a_n\}$ 是单调增加的, 那么数列 $\{a_n\}$ 中各项在数轴上的对应点随着脚标 n 的增大不断向右方移动. 如果 $\{a_n\}$ 无上界, 那么当 $n \rightarrow \infty$ 时, 这些点不停地向右移动以至趋于无穷, 即 $a_n \rightarrow +\infty$; 如果 $\{a_n\}$ 有上界, 那么它必有上确界, 设为 a . 此时, $\{a_n\}$ 在数轴上的对应点虽不断向右移动但始终不能超越上确界 a 的对应点. 根据上确界的定义, 该数列从某一项之后所有项的对应点必聚集在 a 点的左侧附近(图 1.15). 因此, 有理由猜测 $\{a_n\}$ 是收敛数列, a 就是它的极限. 对于单调减有下界的数列可以做类似的分析.

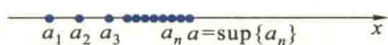


图 1.15

事实上, 我们有下面的定理.

定理 2.6 (单调有界准则) 单调增(减)有上(下)界的数列必定收敛.

证 不妨设 $\{a_n\}$ 是单调增有上界的数列. 由于 $\{a_n\}$ 有上界, 所以必有上确界, 设其为 a . 下面证明 a 就是 $\{a_n\}$ 的极限. 事实上, 根据上确界的定义, $\forall n \in \mathbf{N}_+$, 恒有 $a_n \leq a$, 并且 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbf{N}_+$, 使 $a_N > a - \varepsilon$. 又因为 $\{a_n\}$ 单调增, 所以

$$\forall n > N, a - \varepsilon < a_N \leq a_n \leq a < a + \varepsilon,$$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$.

若 $\{a_n\}$ 是单调减有下界的, 也可类似证明它的收敛性. ■

注: 证明定理 2.6 的关键在于利用了刻画实数完备性的确界存在定理. 后面的公式(2.7)表明, 单调有界准则在有理数集内不成立, 因此, 单调有界准则也刻画了实数的完备性.

注意: 由证明过程不难看出, 定理中 $\{a_n\}$ 的单调性只要从某一项之后满足就可以了.

例 2.9 设 $a_n = \frac{\alpha^n}{n!}$, 证明: 数列 $\{a_n\}$ 收敛, 并且

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\alpha^n}{n!} = 0$, 其中 $\alpha \in \mathbf{R}$ 为任意常数.

证 当 $\alpha = 0$ 时, 数列 $\{a_n\}$ 显然收敛, 且其极限为 0. 当 $\alpha > 0$ 时, 由于

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\alpha^{n+1}}{(n+1)!} \bigg/ \frac{\alpha^n}{n!} = \frac{\alpha}{n+1}, \quad (2.6)$$

所以, 当 $n > \alpha - 1$ 时, $\frac{a_{n+1}}{a_n} < 1$, 故当 $n > \alpha - 1$ 时 $\{a_n\}$ 是严

格单调减的. 又由 $a_n > 0$ 知其有下界, 根据定理 2.6, $\{a_n\}$ 收敛.

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 由 (2.6) 式得递推公式 $a_{n+1} = \frac{\alpha}{n+1} a_n$. 两边取极限则有

$$a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\alpha}{n+1} a_n = 0 \cdot a = 0,$$

因此, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\alpha^n}{n!} = 0$.

若 $\alpha < 0$, 则由不等式

$$-\frac{|\alpha|^n}{n!} \leq \frac{\alpha^n}{n!} \leq \frac{|\alpha|^n}{n!}$$

与夹逼性得知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\alpha^n}{n!} = 0$.

综上所述, 当 α 是任意常数时, 数列 $\{a_n\}$ 都收敛, 且极限为 0. $\blacksquare$

例 2.10 设 $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$, 证明数列 $\{a_n\}$ 收敛.

证 先证 $\{a_n\}$ 严格单调增. 由二项式公式,

$$\begin{aligned} a_n &= 1 + n \cdot \frac{1}{n} + \frac{n(n-1)}{2!} \cdot \frac{1}{n^2} + \cdots + \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!} \cdot \frac{1}{n^k} + \cdots + \\ &\quad \frac{n(n-1)\cdots 2 \cdot 1}{n!} \cdot \frac{1}{n^n} \\ &= 1 + 1 + \frac{1}{2!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) + \cdots + \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right) + \cdots + \\ &\quad \frac{1}{n!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{n-1}{n}\right). \end{aligned}$$

上式右端共有 $n+1$ 项且每一项都是正的. 不难看出它的一般项

注: 与夹逼性不同, 单调有界准则的优点是无需利用另外两个收敛性已知的数列, 只要能判定给定数列自身的单调性和有界性就可以了, 因此, 读者应不断总结证明满足这两个条件的方法和不等式的放缩技巧.

注: 此例表明, 单调有界准则不仅是判定数列收敛性的一个常用方法, 而且若能求得该数列的递推公式, 还可求出它的极限值.

$$\frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right)$$

值随 n 的增大而增大, 所以, 当 n 增大时, 不但 a_n 中所含的项数增加, 而且各项的值也随之增大, 所以 $\{a_n\}$ 是严格单调增的.

再证 $\{a_n\}$ 有上界. 在 a_n 的展开式中, 从第三项起用 1 代替各项中圆括号内的数, 并利用不等式 $2^{k-1} < k!$ ($k > 2$), 可知当 $n > 2$ 时就有

$$\begin{aligned} a_n &< 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{n!} \\ &< 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}} = 3 - \frac{1}{2^{n-1}} < 3. \end{aligned}$$

根据单调有界准则, $\{a_n\}$ 是收敛的. $\blacksquare$

记此例中数列 $\{a_n\}$ 的极限为 e , 从而得一常用的重要极限公式

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e. \quad (2.7)$$

可以证明, e 是一个无理数, 其值为

$$e = 2.718\ 281\ 828\ 459\ 045 \cdots.$$

2. 子数列与数列极限的归并原理

设 $\{a_n\}$ 为一数列, 将 $\{a_n\}$ 中的任意无穷多项按照脚标由小到大排列所组成的一个数列称为 $\{a_n\}$ 的一个子数列, 简称子列, 记作

$$\{a_{n_k}\}: a_{n_1}, a_{n_2}, \cdots, a_{n_k}, \cdots,$$

其中 $n_1 < n_2 < \cdots < n_k < \cdots$, k 表示 a_{n_k} 是子列中的第 k 项, 而 n_k 则表示 a_{n_k} 是原数列 $\{a_n\}$ 中的第 n_k 项. 因此, $n_k \geq k$, 且若 $j > k$, 则 $n_j > n_k$.

例如, 设 $a_n = \frac{1}{n}$, 则由数列 $\{a_n\}$ 的偶数项组成的子数列 $\{a_{n_k}\}$ 的第 k 项 $a_{n_k} = a_{2k} =$

$\frac{1}{2k}$ ($k = 1, 2, \cdots$) 是原数列中的第 $2k$ 项.

数列 $\{a_n\}$ 及其子列 $\{a_{n_k}\}$ 的极限之间存在着密切的关系. 例如, 不难看到, 数列 $a_n = \frac{1}{n}$ 的偶数子列与奇数子列都收敛于该数列的极限 0. 实际上, 收敛数列的任何子列都收敛于该数列的极限, 下面来证明它. 设 $\{a_n\}$ 收敛于 a , 则 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbf{N}_+$, 使得 $\forall n > N, a_n \in U(a, \varepsilon)$. 因此, $\{a_n\}$ 的任何子列 $\{a_{n_k}\}$ 中所有脚标 $n_k > N$ 的项 a_{n_k} 也属于 $U(a, \varepsilon)$, 故 $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = a$. 这就是说, $\{a_n\}$ 的任何子列都收敛于 a . 反之, 若 $\{a_n\}$ 的任何子列

注: 公式 (2.7) 揭示了一个很有意义的事实. 虽然数列 $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$

的每一项都是有理数, 但是它的

极限却是无理数, 说明在有理数

集内极限运算是不封闭的, 极限

理论必须在实数集内研究, 而且

单调有界准则在有理数集内不

成立.

都收敛于 a , 由于 $\{a_n\}$ 本身也是 $\{a_n\}$ 的一个子列, 所以 $\{a_n\}$ 本身也收敛于 a . 于是得到下述定理, 通常称为数列极限的归并原理.

定理 2.7 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 的充要条件是对于 $\{a_n\}$ 的每个子列 $\{a_{n_k}\}$ 都有 $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = a$.

该定理的作用是建立了数列 $\{a_n\}$ 与它的子列收敛性之间的密切联系, 利用它的必要性可以得到判断数列 $\{a_n\}$ 发散的常用方法. 事实上, 用反证法易知, 如果 $\{a_n\}$ 有一个发散子列或者有两个收敛子列的极限不同, 那么, $\{a_n\}$ 必定发散. 例如, $\left\{\sin \frac{n\pi}{4}\right\}$ 是一个发散数列, 因为它有两个子列 $\left\{\sin \frac{4k\pi}{4}\right\}$ 与 $\left\{\sin \frac{(8k+2)\pi}{4}\right\}$ 分别收敛于 0 与 1.

虽然直接利用该定理的充分性难以判断数列 $\{a_n\}$ 的收敛性 (因为一个数列有无穷多个子列, 很难判断它的每个子列的收敛性), 但是, 不难证明下述结论 (由读者完成):

数列 $\{a_n\}$ 收敛的充要条件是由它的奇数项与偶数项分别组成的两个子数列收敛于同一个常数 a (习题 1.2(A) 第 9 题). 此结论可用来判断数列 $\{a_n\}$ 的收敛性.

3. Weierstrass 定理

前面已经指出, 收敛数列必有界, 但有界数列未必收敛. 然而, 人们发现, 有界实数列总有一个收敛子列, 为了证明这个结论, 我们先介绍闭区间套定理.

设 $\{[a_n, b_n]\}$ 是一列闭区间 ($a_n, b_n \in \mathbf{R}$), 如果满足条件:

(1) 它是递缩的, 即

$$[a_1, b_1] \supseteq [a_2, b_2] \supseteq \cdots \supseteq [a_n, b_n] \supseteq \cdots;$$

(2) 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 区间长度数列 $\{b_n - a_n\}$ 趋于零, 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0,$$

那么称此列闭区间为一个闭区间套.

定理 2.8 (闭区间套定理) 任何闭区间套必有

唯一的公共点, 即存在唯一的 $\xi \in \mathbf{R}$, 使得 $\bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n] = \{\xi\}$.

此定理的正确性从几何直观上是不难想象的 (因为在实数轴上, 长度趋于零的不断收缩的无穷

多个闭区间构成的区间套必定有一个公共点, 而且是唯一的), 它的分析证明也不困难, 只要注意到该区间套左、右端点所对应的数列 $\{a_n\}$ 、 $\{b_n\}$ 分别是单调增有上

注意: (1) 定理 2.8 也是刻画实数完备性的基本定理, 在有理数集内不成立. 例如, 设 $a_n^2 < 2$, $b_n^2 > 2$, 且 $a_n, b_n \in \mathbf{Q}$, 若 $0 < a_n$ 单调增趋近于 $\sqrt{2}$, $0 < b_n$ 单调减趋近于 $\sqrt{2}$, 则 $\{[a_n, b_n]\}$ 唯一的公共点是 $\sqrt{2}$, 不是有理数.

(2) 若区间不是闭的, 则定理 2.8 也不一定成立. 例如, 开区间套

$\left\{\left(0, \frac{1}{n}\right)\right\}$ 无公共点.

界、单调减有下界的,根据单调有界准则和保序性,它们的极限都存在、相等而且该极限是区间套的公共点,再利用闭区间套定义的条件(2)可证明唯一性.

下面,利用区间套定理来证明 Weierstrass 定理.

定理 2.9 (Weierstrass 定理) 有界实数列必有收敛子列.

证 设 $\{x_n\}$ 是有界实数列,则必存在 $a_1, b_1 \in \mathbf{R}$, 使得 $\forall n \in \mathbf{N}_+$, 恒有 $x_n \in [a_1, b_1]$. 等分 $[a_1, b_1]$ 为两个子区间,则其中至少有一个子区间含 $\{x_n\}$ 的无穷多项,记它为 $[a_2, b_2]$ (若两个子区间都含有 $\{x_n\}$ 的无穷多项,则可任取其一). 等分 $[a_2, b_2]$, 按照上述方法又可得一含 $\{x_n\}$ 无穷多项的子区间 $[a_3, b_3]$. 如此继续下去,可得一系列闭区间 $\{[a_k, b_k]\}$, 满足:

$$[a_1, b_1] \supseteq [a_2, b_2] \supseteq \cdots \supseteq [a_k, b_k] \supseteq \cdots,$$

$$b_k - a_k = \frac{b_1 - a_1}{2^{k-1}} \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow \infty),$$

因此是一闭区间套. 根据闭区间套定理, 必存在唯一的 $\xi \in \mathbf{R}$, 使得 $\bigcap_{k=1}^{\infty} [a_k, b_k] = \{\xi\}$, 且 $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = \lim_{k \rightarrow \infty} b_k = \xi$.

根据区间套的作法, 我们能在每个区间 $[a_k, b_k]$ 上任取 $\{x_n\}$ 的一项 x_{n_k} , 使 $n_1 < n_2 < \cdots < n_k < \cdots$, 从而得到 $\{x_n\}$ 的一个子列 $\{x_{n_k}\}$, 使

$$a_k \leq x_{n_k} \leq b_k \quad (k \in \mathbf{N}_+).$$

由夹逼性, $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = \xi$. **■**

数列的任一收敛子列的极限称为该数列的**极限点**. 定理 2.9 表明, 有界数列一定有(至少)一个极限点. 从几何上看, 极限点的任何去心邻域都含有该数列中的点.

虽然定理 2.9 不能直接判断数列本身的收敛性, 但在一定的条件下可证数列的极限点就是它的极限(见定理 2.10 充分性的证明), 而且在许多理论的研究(如第五节中关于闭区间上连续函数性质)中扮演着重要的角色.

4. Cauchy 收敛原理

本节最后介绍一个在理论上和应用中都有重要价值的定理, 它给出了判断数列收敛的一个充分必要条件. 设 $\{a_n\}$ 为一收敛数列, 则当 n 充分大以后, $\{a_n\}$ 中的所有点都落在极限 a 的任意小邻域中, 因此, 当 m 与 n 都充分大时, $\{a_n\}$ 中的对应点 a_m 与 a_n 在数轴上的距离 $|a_m - a_n|$ 可以任意小. 反之, 如果对于充分大的 m 与 n , 都有 $|a_m - a_n| < \varepsilon$ (ε 为任给的任意小正数), 那么, 不难想象, 除有限个点之外, $\{a_n\}$ 中的

想一想:

你能根据左边所讲的证明思路将闭区间套定理的分析证明详细写出来吗?

注: 此定理利用数列 $\{x_n\}$ 的有界性和“两分法”构造出一个闭区间套进而构造出一个收敛子列, 这是证明存在性定理的一种常用方法, 称为**构造性证明法**.

其余点必能聚集在某点的附近,就是说, $\{a_n\}$ 收敛于这个点. 为了简洁地表述这个定理, 我们引入下面的定义.

想一想:

定义 2.2 (Cauchy 数列) 设 $\{a_n\}$ 为一实数列, 若满足下述条件:

用 ε - N 语言表述数列 $\{a_n\}$ 不是 Cauchy 数列.

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbf{N}_+, \text{使得 } \forall m, n > N, \text{恒有 } |a_m - a_n| < \varepsilon. \quad (2.8)$$

则称 $\{a_n\}$ 为 **Cauchy 数列** 或 **基本数列**.

仿照收敛数列必有界的证法, 不难证明, Cauchy 数列也是有界数列.



二维码 1.2.3

判别数列发散的方法.

定理 2.10 (Cauchy 收敛原理) 数列 $\{a_n\}$ 收敛的充要条件为它是 Cauchy 数列.

证 必要性 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 根据极限定义,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbf{N}_+, \text{使得 } \forall m, n > N, \text{恒有 } |a_m - a| < \frac{\varepsilon}{2}, |a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

因此有

$$|a_m - a_n| \leq |a_m - a| + |a_n - a| < \varepsilon,$$

故 $\{a_n\}$ 是 Cauchy 数列.

充分性 设 $\{a_n\}$ 是一个 Cauchy 数列, 则 $\{a_n\}$ 是有界数列. 根据定理 2.9, $\{a_n\}$ 有一个收敛子列 $\{a_{n_k}\}$, 设 $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = a$. 下面证明, 数列 $\{a_n\}$ 也收敛于 a . 事实上, 由 $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = a$ 知, 对任给的 $\varepsilon > 0$,

$$\exists K \in \mathbf{N}_+, \text{使得 } \forall k > K, \text{恒有 } |a_{n_k} - a| < \frac{\varepsilon}{2}. \quad (2.9)$$

又因 $\{a_n\}$ 是 Cauchy 数列, 所以, 对上面给定的 $\varepsilon > 0$,

$$\exists N_1 \in \mathbf{N}_+, \text{使得 } \forall m, n > N_1, \text{恒有 } |a_m - a_n| < \frac{\varepsilon}{2}. \quad (2.10)$$

取 $N = \max\{K, N_1\}$, 则由 (2.9) 和 (2.10) 式, $\forall n > N$, 恒有

$$|a_n - a| \leq |a_n - a_{n_{N+1}}| + |a_{n_{N+1}} - a| < \varepsilon,$$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$. **■**

为了应用上的方便, 条件 (2.8) 常写成另一种等价形式:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbf{N}_+, \text{使得 } \forall n > N \text{ 及 } p \in \mathbf{N}_+, \text{恒有 } |a_{n+p} - a_n| < \varepsilon. \quad (2.11)$$

例 2.11 设 $a_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2}$, 证明数列 $\{a_n\}$ 收敛.

证 为了证明 $\{a_n\}$ 收敛, 只要证明它满足条件 (2.11). 由于 $\forall n, p \in \mathbf{N}_+$,

$$\begin{aligned} |a_{n+p} - a_n| &= \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \cdots + \frac{1}{(n+p)^2} \\ &< \frac{1}{n(n+1)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \cdots + \frac{1}{(n+p-1)(n+p)} \\ &= \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) + \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{n+p-1} - \frac{1}{n+p} \right) \\ &= \frac{1}{n} - \frac{1}{n+p} < \frac{1}{n}, \end{aligned}$$

所以, $\forall \varepsilon > 0$, 只要取 $N = \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil$, 则 $\forall n > N$ 及 $p \in \mathbf{N}_+$,

恒有 $|a_{n+p} - a_n| < \varepsilon$, 故 $\{a_n\}$ 是 Cauchy 数列, 所以收敛. $\blacksquare$

例 2.12 设 $a_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}$, 证明 $\{a_n\}$ 发散.

证 为了证明 $\{a_n\}$ 发散, 只要证明它不满足条件 (2.8). 也就是说, 只要证明 $\exists \varepsilon_0 > 0, \forall N \in \mathbf{N}_+, \exists m, n > N$, 使 $|a_m - a_n| \geq \varepsilon_0$. 对于 $\varepsilon_0 = \frac{1}{2}$, 取 $m = 2n$, 由于

$$|a_m - a_n| = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} \geq \frac{n}{2n} = \frac{1}{2},$$

这说明 $\{a_n\}$ 不满足条件 (2.8), 故是发散数列. $\blacksquare$

读者不难发现, 前面几个定理是按照下面的逻辑顺序来讲解的: 确界存在定理 $\Rightarrow$ 单调有界准则 $\Rightarrow$ 闭区间套定理 $\Rightarrow$ Weierstrass 定理 $\Rightarrow$ Cauchy 收敛原理, 即用前一个定理来推证后一个定理. 进一步还可以证明, 这五个定理都是等价的, 因此, 它们都是刻画实数完备性的等价命题. 特别是 Cauchy 收敛原理, 不但在经典分析中被广泛应用, 而且是现代分析中定义抽象空间完备性的出发点. 从判断数列收敛性的角度来看, 夹逼性与单调有界准则是常用的方法, 当用这两个方法不能判定时, 也可

注: 许多数列与例 2.11 中的 $\{a_n\}$ 类似, 从它的表达式难以看出它是否能无限趋近某常数. 此时可利用 Cauchy 收敛原理, 只要证明当 n 充分大时, 其中的任意两项之差能任意小, 也就是证明条件 (2.11) 成立就行了. 在利用条件 (2.11) 证明数列 $\{a_n\}$ 收敛时, 关键在于求出满足该式的 N , 而且 N 只能与 ε 有关, 与 p 无关.



二维码 1.2.4

无界数列、发散数列和无穷大数列之间的关系.



二维码 1.2.5
实数完备性简介.

利用 Cauchy 收敛原理. 建议读者对这几个方法的优缺点进行比较, 作一个小结.

习题 1.2

(A)

1. 下列说法能否作为 a 是数列 $\{a_n\}$ 的极限的定义? 为什么?

- (1) 对于无穷多个 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbf{N}_+$, 当 $n > N$ 时, 不等式 $|a_n - a| < \varepsilon$ 成立;
- (2) 对于任给的 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbf{N}_+$, 当 $n \geq N$ 时, 有无穷多项 a_n , 使不等式 $|a_n - a| < \varepsilon$ 成立;
- (3) 对于给定的很小的正数 $\varepsilon_0 = 10^{-10}$, 不等式 $|a_n - a| < 10^{-10}$ 恒成立.

2. 说明下列表述都可作为 a 是 $\{a_n\}$ 极限的定义:

- (1) 对任给的 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbf{N}_+$, 当 $n \geq N$ 时, 不等式 $|a_n - a| < \varepsilon$ 成立;
- (2) 对任给的 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbf{N}_+$, 当 $n > N$ 时, 不等式 $|a_n - a| \leq \varepsilon$ 成立;
- (3) 对任给的 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbf{N}_+$, 当 $n > N$ 时, 不等式 $|a_n - a| < k\varepsilon$ 成立, 其中 k 是正常数;
- (4) 对于任给的 $m \in \mathbf{N}_+$, 存在 $N \in \mathbf{N}_+$, 当 $n > N$ 时, 不等式 $|a_n - a| < \frac{1}{m}$ 成立;
- (5) 对于任给的 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbf{N}_+$, 使不等式 $|a_{N+p} - a| < \varepsilon$ 对于任意的正整数 p 都成立.

3. 若 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 是两个发散数列, 它们的和与积是否发散? 为什么? 若其中一个收敛, 一个发散, 它们的和与积的收敛性又如何?

4. 下列各题的解法是否正确? 为什么?

- (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+2+3+\cdots+n}{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \frac{3}{n^2} + \cdots + \frac{n}{n^2} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n^2} + \cdots + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n^2} = 0$;
- (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right) \left(1 + \frac{1}{n} \right) \cdots \left(1 + \frac{1}{n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right) \cdots \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right) = 1$;
- (3) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n$ ($q > 1$). 因为 $q^{n+1} = q \cdot q^n$, 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = a$, 两边取极限得 $a = \lim_{n \rightarrow \infty} q^{n+1} = q \lim_{n \rightarrow \infty} q^n = qa$, 从而必有 $a = 0$, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$.

5. 若把保序性中的条件 $a_n \leq b_n$ 改为 $a_n < b_n$, 是否仍得到结论 $a < b$?

6. 下列结论是否正确? 若正确, 请给出证明; 若不正确, 请举出反例.

- (1) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = |A|$; (2) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = |A|$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ ($A \neq 0$);
- (3) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$; (4) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = A$;
- (5) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1$; (6) 若对任何实数 α , $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha a_n = \alpha A$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$.

7. 用 ε - N 定义证明下列极限:

- (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sin \frac{n\pi}{2} = 0$; (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} (n - \sqrt{n^2 - n}) = \frac{1}{2}$;
- (3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \cos n}{n^2} = 0$; (4) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$.

8. 试写出数列无上界、无下界的定义.

9. 设由数列 $\{a_n\}$ 的奇数项与偶数项组成的两个子列收敛于同一个常数 a , 证明 $\{a_n\}$ 也收敛于 a .

10. 求下列数列的极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)(n+2)(n+3)}{5n^3};$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n + (-2)^n}{3^{n+1} + (-2)^{n+1}};$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1+2+\cdots+n}{n+2} - \frac{n}{2} \right);$$

$$(4) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} (\sqrt{n+4} - \sqrt{n});$$

$$(5) \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{2} \sqrt[4]{2} \sqrt[8]{2} \cdots \sqrt[2^n]{2});$$

$$(6) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2 + \sin^2 n};$$

$$(7) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^3+1} + \frac{4}{n^3+2} + \cdots + \frac{n^2}{n^3+n} \right);$$

$$(8) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n+1} \right)^n;$$

$$(9) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n} \right)^n;$$

$$(10) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n-4} \right)^{n+4}.$$

11. 判别下列数列的敛散性:

$$(1) a_n = \frac{1}{3+1} + \frac{1}{3^2+1} + \cdots + \frac{1}{3^n+1};$$

$$(2) a_n = \left(1 - \frac{1}{2} \right) \left(1 - \frac{1}{4} \right) \cdots \left(1 - \frac{1}{2^n} \right);$$

$$(3) a_1 = \sqrt{2}, a_2 = \sqrt{2+\sqrt{2}}, \cdots, a_n = \underbrace{\sqrt{2+\sqrt{2+\cdots+\sqrt{2}}}}_{n \text{ 重}}, \cdots;$$

$$(4) a_n = 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{n!};$$

$$(5) a_n = 1 + \frac{\sin 1}{1^2} + \frac{\sin 2}{2^2} + \cdots + \frac{\sin n}{n^2}.$$

12. 证明: Cauchy 数列存在一个收敛子列.

13. 求下列数列的极限点:

$$(1) \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{3}{4}, \frac{1}{8}, \frac{7}{8}, \cdots, \frac{1}{2^n}, \frac{2^n-1}{2^n}, \cdots;$$

$$(2) a_n = 3 \left(1 - \frac{1}{n} \right) + 2(-1)^n;$$

$$(3) a_n = \frac{n+(-1)^n n}{2} + \frac{1}{n}.$$

14. 设 $0 < x_1 < 1, x_{n+1} = 1 - \sqrt{1-x_n}$, 证明: 数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 与 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n}$.

15. 设 $a > 0, x_1 > 0, x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right)$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sqrt{a}$.

16. 设 $\{a_n\}$ 单调增, $\{b_n\}$ 单调减, $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$. 证明: $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 都收敛, 并且有相同的极限.

(B)

1. 判别数列 $\{x_n\}$ 的收敛性, 其中

$$x_n = a_0 + a_1 q + a_2 q^2 + \cdots + a_n q^n \quad (|q| < 1, |a_k| \leq M, k = 0, 1, 2, \cdots).$$

2. 求下列数列的极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n - 2}{x^n + 2};$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \left[1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{9} - \frac{1}{27} + \cdots + \frac{(-1)^{n-1}}{3^{n-1}} \right];$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{2^2} \right) \left(1 - \frac{1}{3^2} \right) \cdots \left(1 - \frac{1}{n^2} \right);$$

$$(4) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2 \sin^2 n + \cos^2 n};$$

$$(5) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n+2} \right)^{3n};$$

$$(6) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^3-1}{n^3-2} \right)^{4n^3}.$$

3. 证明:

$$(1) \text{ 若 } a_n \rightarrow 0, \text{ 则 } b_n = \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty);$$

$$(2) \text{ 若 } a_n \rightarrow a, \text{ 则 } b_n \rightarrow a \quad (n \rightarrow \infty), b_n \text{ 同(1)}.$$

4. 证明下列数列收敛,并求其极限:

$$(1) x_n = \frac{n^k}{a^n} \quad (a > 1, k > 0);$$

$$(2) a_n = \sqrt[n]{a + \sqrt[n]{a + \sqrt[n]{a + \cdots + \sqrt[n]{a}}}} \quad (a > 0);$$

$$(3) 0 < x_1 < \sqrt{3}, x_{n+1} = \frac{3(1+x_n)}{3+x_n};$$

$$(4) a_1 = 1, a_n = 1 + \frac{1}{a_{n-1} + 1} \quad (n = 2, 3, \cdots).$$

5. 设 $\{a_n\}$ 为一单调增数列,并且有一子列收敛于 a ,证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$.

6. 设 $a_n = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots + \frac{(-1)^{n-1}}{n}$,证明数列 $\{a_n\}$ 收敛.

第三节 函数的极限

本节任务是类比于数列将极限的概念、理论和方法推广到函数中去.我们知道,数列是定义在正整数集 $\mathbf{N}_+$ 上的函数,它的自变量 n 只能“离散地”取正整数并且仅有趋于 $+\infty$ 一种变化状态;而对于实际问题中经常碰到的函数,它的自变量 x 可以“连续地”取定义区间中的值,并且自变量 x 的变化不仅有无限趋大的情况,而且可以趋于有限值 x_0 . 因此,研究函数的极限自然要比数列极限更复杂些.下面,我们根据函数的上述特点先将极限概念推广到函数,然后再介绍函数极限的性质、求函数极限的方法和判定函数极限的存在准则.

3.1 函数极限的概念

1. 自变量 x 无限趋大时的函数极限

自变量 x 无限趋大包括三种情况: x 取正值无限趋大,记作 $x \rightarrow +\infty$; x 取负值而 $|x|$ 无限趋大,记作 $x \rightarrow -\infty$; x 既可取正值又可取负值并且 $|x|$ 无限趋大,记作 $x \rightarrow \infty$. 我们重点讨论 $x \rightarrow +\infty$ 时函数极限的定义,至于其他情况,可以类似地进行研究.不妨假定函数 f 的定义域 $D(f) = [\alpha, +\infty)$ ($\alpha \in \mathbf{R}$). 与数列极限的描述性定义类似,如果当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $f(x)$ 无限接近于某个常数 a ,就称 a 是 $f(x)$ 当 $x \rightarrow +\infty$ 时的极限,这就是 $x \rightarrow +\infty$ 时函数极限的描述性定义.为了给出它的精确定义,关键在于刻画“ $x \rightarrow +\infty$ ”与“ $f(x)$ 无限接近于 a ”.显然,“ $f(x)$ 无限接近于 a ”可用与数列极限定义中类似的不等式“ $\forall \varepsilon > 0, |f(x) - a| < \varepsilon$ ”来刻画.至于“ $x \rightarrow +\infty$ ”,根据 x 在区间 $[\alpha, +\infty)$ 内

“连续”变化的特点,可用“ $\exists X>0$ (X 是实数),当 $x>X$ 时”来刻画,这是与数列极限定义中的不同之处.于是得到下述定义:

定义 3.1 ($x \rightarrow +\infty$ 时的函数极限) 设 $f: [\alpha, +\infty) \rightarrow \mathbf{R}$ 是任一函数 ($\alpha \in \mathbf{R}$). 如果存在常数 $a \in \mathbf{R}$, 它与 $f(x)$ 满足如下关系:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists X > 0, \text{使得 } \forall x > X, \text{恒有 } |f(x) - a| < \varepsilon, \quad (3.1)$$

那么称 a 是当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $f(x)$ 的极限,记作

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = a \text{ 或 } f(x) \rightarrow a \quad (x \rightarrow +\infty).$$

此时又称当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $f(x)$ 极限存在或有极限.

与数列极限类似,也可以用邻域来定义函数极限. 设 $M > 0$, 称开区间 $(M, +\infty)$ 为 $+\infty$ 的邻域, $(-\infty, -M)$ 为 $-\infty$ 的邻域, $(-\infty, -M) \cup (M, +\infty)$ 为 ∞ 的邻域, 分别记作 $U(+\infty, M)$, $U(-\infty, M)$ 与 $U(\infty, M)$, 简记为 $U(+\infty)$, $U(-\infty)$ 与 $U(\infty)$. 于是, 定义 3.1 可以用邻域来表述为: 如果

$$\forall \varepsilon > 0, \exists X > 0, \text{使得 } \forall x \in U(+\infty), \text{恒有 } f(x) \in U(a, \varepsilon), \quad (3.2)$$

那么称 a 是当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $f(x)$ 的极限.

上述定义的几何意义是: 对任意的 $\varepsilon > 0$, 无论如何小, 总能在 x 轴上找到一点 $(X, 0)$, 使得函数 f 的图像 $\text{Gr } f = \{(x, y) \mid y = f(x), x \in [\alpha, +\infty)\}$ 在直线 $x = X$ 右边的部分全部位于平面带形 $(X, +\infty) \times (a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ 内 (图 1.16).

当 $x \rightarrow -\infty$ 时, 函数 $f: (-\infty, \beta] \rightarrow \mathbf{R}$ ($\beta \in \mathbf{R}$) 的极限 (记作 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$) 与当 $x \rightarrow \infty$ 时 $f: (-\infty, -\beta] \cup [\alpha, +\infty) \rightarrow \mathbf{R}$ ($\alpha \in \mathbf{R}$) 的极限 (记作 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$) 可类似地定义, 由读者自己写出. 不难证明:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = a \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = a. \quad (3.3)$$

例 3.1 用定义 3.1 证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sin \frac{1}{x} = 0$.

证 不妨设 $x > 0$. 按定义, 只要对任给的 $\varepsilon > 0$, 求得 $M > 0$, 使得 $\forall x > M$, 恒有

$$\left| \sin \frac{1}{x} - 0 \right| < \varepsilon \text{ 就行了. 由于}$$

注: 由于 $x \rightarrow +\infty$ 时函数 $f(x)$ 的极限与 $n \rightarrow \infty$ 时数列 $a_n = f(n)$ 的极限所描述的无限变化状态类似, 因此刻画两种极限的精确定义也是类似的. 只是因为前者的自变量 x 在 $[\alpha, +\infty)$ 内是“连续”变化的, 所以用实数 $X > 0$ 代替数列极限中的正整数 N , 用 $x > X$ 来刻画“ $x \rightarrow +\infty$ ”.

想一想:

仿照数列极限定义 2.1 的四点说明, 对定义 3.1 的函数极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = a$ 做类似的说明.

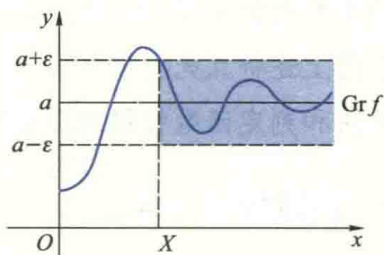


图 1.16

$$\left| \sin \frac{1}{x} - 0 \right| = \left| \sin \frac{1}{x} \right| \leq \frac{1}{x},$$

因此,只要取 $X = \frac{1}{\varepsilon}$. 易见,当 $x > M$ 时,就有

$$\left| \sin \frac{1}{x} - 0 \right| < \varepsilon,$$

故 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sin \frac{1}{x} = 0$. $\blacksquare$

2. 自变量 x 趋于有限值时函数的极限

很多实际问题需要研究当自变量 x 趋于有限值 x_0 时函数的极限. 例如,在绪论中已讲过的求变速直线运动的瞬时速度

$$v(t_0) = \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{s(t) - s(t_0)}{t - t_0}$$

就属于这类极限.

x 趋近于 x_0 也包括三种情形: $x > x_0$ 且 x 趋近于 x_0 , 它表示在数轴上 x 从 x_0 的右侧趋近于 x_0 , 记作 $x \rightarrow x_0^+$; $x < x_0$ 且 x 趋近于 x_0 , 它表示在数轴上 x 从 x_0 的左侧趋近于 x_0 , 记作 $x \rightarrow x_0^-$; x 既可大于 x_0 也可小于 x_0 且 x 趋近于 x_0 , 它表示在数轴上 x 从 x_0 的左右两侧趋近于 x_0 , 记作 $x \rightarrow x_0$.

下面主要讨论 $x \rightarrow x_0$ 时的函数极限. 对于这类极限,我们关心的是当在 $x \rightarrow x_0$ 的变化过程中函数值 $f(x)$ 的变化趋势. 为此,一方面需要知道在 x_0 附近函数值 $f(x)$ 的变化状况,这就要求 f 在 x_0 的邻域内有定义;另一方面只要知道 $x \rightarrow x_0$ 时函数值 $f(x)$ 无限趋近于什么数,与该函数在 x_0 处有无定义以及若有定义与它在 x_0 处值的大小无关,因此,只需假定 f 在 x_0 的去心邻域内有定义,如同上面求瞬时速度 $v(t_0)$

中的函数 $\frac{s(t) - s(t_0)}{t - t_0}$ 那样.

与前面类似,若当 $x \rightarrow x_0$ 时 $f(x)$ 无限接近某常数 a ,则称 a 是 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时的极限. 为了给出极限的精确定义,可以像定义 3.1 那样,用“ $\forall \varepsilon > 0$, $|f(x) - a| < \varepsilon$ ”来刻画“ $f(x) \rightarrow a$ ”,但此处还要刻画 x 接近于 x_0 的程度,为此可用它们在数轴上的距离

注:定义 3.2 中之所以采用不等式“ $0 < |x - x_0| < \delta$ ”而不用“ $|x - x_0| < \delta$ ”,一方面是因为满足 $|x - x_0| < \delta$ 的 x 当然包括 x_0 ,若 $f(x)$ 在 x_0 处无定义,则 $|f(x_0) - a| < \varepsilon$ 是毫无意义的;另一方面,即使 $f(x)$ 在 x_0 有定义,例如讨论

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 1}{x - 1}, & x \neq 1, \\ 0, & x = 1 \end{cases}$$

当 $x \rightarrow 1$ 时的极限,直观上易见 $f(x) \rightarrow 2$. 定义中若采用 $|x - 1| < \delta$,则满足该不等式的 x 包括 $x = 1$. 由于 $|f(1) - 2| = 2$,不可能任意小. 从而定义 3.2 就将这类函数排除在外,失去了一般性.

$|x-x_0|$ 的大小, 选取 $\delta>0$, 通过 $|x-x_0|<\delta$ 来描述. 由于满足此不等式的 x 当然包括 x_0 , 但前面已经指出, 讨论 $x\rightarrow x_0$ 时函数 f 的极限实际上是考察 x 无限接近于 x_0 时 $f(x)$ 变化的最终趋势, 与 f 在 x_0 处是否有定义, 以及 $f(x)$ 在 x_0 处的值是什么无关, 因此, 为保证定义的一般性, 还应去掉 x_0 , 将“ $|x-x_0|<\delta$ ”改为“ $0<|x-x_0|<\delta$ ”, 从而有

定义 3.2 ($x\rightarrow x_0$ 时的函数极限) 设 $f:\dot{U}(x_0)\rightarrow\mathbf{R}$ 是任一函数, 若存在常数 $a\in\mathbf{R}$, 它与 $f(x)$ 满足如下关系:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{使得当 } 0 < |x - x_0| < \delta^{①} \text{ 时, 恒有 } |f(x) - a| < \varepsilon,$$

(3.4)

则称 a 是当 $x\rightarrow x_0$ 时 $f(x)$ 的极限, 记作

$$\lim_{x\rightarrow x_0} f(x) = a \quad \text{或} \quad f(x) \rightarrow a \quad (x \rightarrow x_0).$$

此时, 称当 $x\rightarrow x_0$ 时 $f(x)$ 的极限存在或有极限.

想一想:

(1) 将定义 3.2 用邻域表述出来;

(2) 试用 ε - δ 语言表述 $\lim_{x\rightarrow x_0} f(x) \neq a$.

定义 3.2 的几何意义是: 对于任给的 $\varepsilon>0$, 总存在一个 $\delta>0$, 使得函数 f 的图像 $\text{Gr} f = \{(x, y) \mid y=f(x), x \in \dot{U}(x_0)\}$ 在宽为 2δ 的竖直带形内的部分全部落在长方形

$$(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \times (a - \varepsilon, a + \varepsilon)$$

内(图 1.17).

与数列极限类似, 利用定义来验证当 $x\rightarrow x_0$ 时 $f(x)$ 的极限是 a , 关键在于设法由任意给定的 $\varepsilon>0$, 求出一个仅与 ε 有关而与 x 无关(不唯一)的 $\delta>0$, 使得当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时, 不等式 $|f(x)-a|<\varepsilon$ 恒成立. 在证明中也常常需要利用不等式的放大技巧.

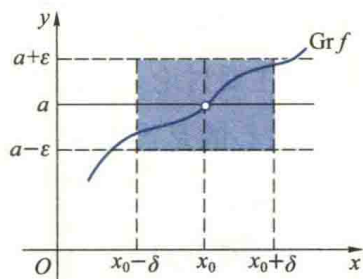


图 1.17

例 3.2 用定义验证 $\lim_{x\rightarrow 2} \frac{x^2-4}{x-2} = 4$.

证 任给 $\varepsilon>0$, 为使

$$\left| \frac{x^2-4}{x-2} - 4 \right| = |x-2| < \varepsilon,$$

只要取 $\delta=\varepsilon$ 就行了. 因此, 当 $0<|x-2|<\delta$ 时, 就有 $\left| \frac{x^2-4}{x-2} - 4 \right| < \varepsilon$. 由定义知 $\lim_{x\rightarrow 2} \frac{x^2-4}{x-2} = 4$.

4. |

例 3.3 用定义验证: $\lim_{x\rightarrow 2} \frac{x-2}{x^2-4} = \frac{1}{4}$.

① δ 应充分小, 使满足不等式 $0 < |x - x_0| < \delta$ 的 x 在 f 的定义域内, 即 $x \in \dot{U}(x_0)$. 否则, (3.4) 式中的 $f(x)$ 就没有意义. 以后对此不再一一说明.

证 任给 $\varepsilon > 0$, 由不等式

$$\left| \frac{x-2}{x^2-4} - \frac{1}{4} \right| = \frac{|x-2|}{4|x+2|} < \varepsilon$$

很难求出相应的 δ . 但是, 由于题中讨论的是当 $x \rightarrow 2$ 时的函数极限, 因此可以限制 x 在 $x_0 = 2$ 的一个小邻域内. 例如, 限定 $|x-2| < 1$, 解之可得 $1 < x < 3$, 故 $|x+2| > 3$. 这样就有

$$\left| \frac{x-2}{x^2-4} - \frac{1}{4} \right| < \frac{|x-2|}{12}.$$

因此, 只要 $\frac{1}{12}|x-2| < \varepsilon$, 即 $|x-2| < 12\varepsilon$, 并且 $|x-2| < 1$ 就行了. 于是我们取 $\delta = \min\{1, 12\varepsilon\}$, 则当 $0 < |x-2| < \delta$ 时, 就有

$$\left| \frac{x-2}{x^2-4} - \frac{1}{4} \right| < \varepsilon,$$

所以结论成立. $\blacksquare$

类似地, 可以定义当 $x \rightarrow x_0^-$ 或 $x \rightarrow x_0^+$ 时函数的极限, 这就是所谓的左极限与右极限, 统称单侧极限.

设有函数 $f: (x_0 - \alpha, x_0) \rightarrow \mathbf{R}$ ($\alpha > 0$ 是常数), 若存在常数 $a \in \mathbf{R}$, 它与 $f(x)$ 满足如下关系:

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta \in (0, \alpha)$, 使得 $\forall x \in (x_0 - \delta, x_0)$, 恒有 $|f(x) - a| < \varepsilon$, 则称 a 为当 $x \rightarrow x_0$ 时 $f(x)$ 的左极限, 记作

$$f(x_0 - 0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = a \quad \text{或} \quad f(x) \rightarrow a \quad (x \rightarrow x_0^-).$$

仿此, 读者不难定义当 $x \rightarrow x_0$ 时函数 $f: (x_0, x_0 + \beta) \rightarrow$

$\mathbf{R}$ ($\beta > 0$ 为常数) 的右极限, 记作

$$f(x_0 + 0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = a \quad \text{或} \quad f(x) \rightarrow a \quad (x \rightarrow x_0^+).$$

与 $x \rightarrow \infty$ 时的情形类似, 也有如下结论:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = a.$$

(3.5)

这就是说, 当 $x \rightarrow x_0$ 时 $f(x)$ 的极限是 a 的充要条件为 $f(x)$ 的左、右极限都存在, 而且都是 a . 因此, 如果 $f(x)$ 的左、右极限中有一个不存在, 或者虽然都存在但不相等, 那么当 $x \rightarrow x_0$ 时 $f(x)$ 的极限不存在. 例如, 当 $x \rightarrow 0$ 时符号函数

注: 在例 3.3 中为了方便求得满足 (3.4) 式的 δ , 将 x 限制在 $x_0 - 2$ 的一个充分小邻域内, 这是用定义验证函数极限的常用方法. 之所以能这样做, 是因为我们研究的是 $x \rightarrow 2$ 时的极限, 不需要考虑远离 $x_0 = 2$ 处函数值的变化情况.



二维码 1.3.1

函数极限定义的推广.

想一想:

读者用 ε - δ 语言写出右极限的精确定义并证明 (3.5) 式.



二维码 1.3.2

单侧极限在研究函数极限时有什么作用.

$$\operatorname{sgn} x = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -1, & x < 0 \end{cases}$$

的极限不存在,这是因为 $\lim_{x \rightarrow 0^-} \operatorname{sgn} x = -1$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \operatorname{sgn} x = 1$.

下述情况也是函数极限不存在的一种,即

$$\forall M > 0, \exists \delta > 0, \text{使得当 } 0 < |x - x_0| < \delta \text{ 时, 恒有 } |f(x)| > M. \quad (3.6)$$

但习惯上常称之为当 $x \rightarrow x_0$ 时 $f(x)$ 的极限为无穷大,记作 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$.

3. 函数极限的归并原理

在本章第二节,我们介绍了数列极限的归并原理,它沟通了数列与其子列的极限之间的关系.下面说明,函数极限与数列极限之间也存在着密切的联系.这种联系是由著名的 Heine 定理建立的,常称之为函数极限的归并原理.

定理 3.1 (Heine 定理) 设 $f: \dot{U}(x_0) \rightarrow \mathbf{R}$ 为一函数, a 为一常数,则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$ 的充要条件为对于 $\dot{U}(x_0)$ 中的任何数列 $\{x_n\}$, 当 $x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$ 时,相应的函数值数列 $\{f(x_n)\}$ 都收敛于 a (a 为有限或 ∞).

证 必要性 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$, 由定义 3.2,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{使得当 } 0 < |x - x_0| < \delta \text{ 时, 恒有 } |f(x) - a| < \varepsilon. \quad (3.7)$$

又由于 $x_n \in \dot{U}(x_0)$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$, 故对上面的 δ ,

$$\exists N \in \mathbf{N}_+, \text{使得 } \forall n > N, \text{恒有 } 0 < |x_n - x_0| < \delta. \quad (3.8)$$

联合(3.7)式与(3.8)式可得

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbf{N}_+, \text{使得 } \forall n > N, \text{恒有 } |f(x_n) - a| < \varepsilon,$$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = a$.

充分性 用反证法. 假若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$ 不成立, 就是说, 当 $x \rightarrow x_0$ 时, $f(x)$ 不以 a 为极限. 根据定义 3.2,

$$\exists \varepsilon_0 > 0, \forall \delta > 0, \exists x \in \dot{U}(x_0, \delta),$$

$$\text{使得 } |f(x) - a| \geq \varepsilon_0.$$

取 $\delta_n = \frac{1}{n} (n \in \mathbf{N}_+)$, 则

$$\forall n \in \mathbf{N}_+, \text{都 } \exists x_n \in \dot{U}(x_0, \delta_n),$$

$$\text{使得 } |f(x_n) - a| \geq \varepsilon_0.$$

由于当 $n \rightarrow \infty$ 时 $\delta_n \rightarrow 0$, 因此就得到 $\dot{U}(x_0)$ 中的一个数列 $\{x_n\}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$, 但是 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = a$ 却不成立. 这与已知条件相矛盾, 故必有 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$. $\blacksquare$

注: 在“必要性”的证明中, 将(3.7)式中的“ δ ”作为(3.8)式中的不等式 $0 < |x_n - x_0| < \delta$ 中的“ ε ”. 这样做的目的是建立已知条件 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$ 与 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$ 之间的联系(“搭桥”), 从而用这两个已知条件证明结论 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = a$. 是一种常用的思想方法.

由定理的证明过程可见,该定理对于 $x \rightarrow x_0^+$, $x \rightarrow x_0^-$ 及 $x \rightarrow +\infty$, $x \rightarrow -\infty$, $x \rightarrow \infty$ 等情形都成立.同数列极限的归并原理一样,也可以用定理 3.1 的必要性来证明某些函数的极限不存在.



二维码 1.3.3

函数极限归并原理的重要作用.

例 3.4 证明:当 $x \rightarrow 0$ 时函数 $f(x) = \sin \frac{1}{x}$ ($x \neq 0$) 的极限不存在.

证 根据归并原理,为了证明当 $x \rightarrow 0$ 时该函数的极限不存在,只要能在 $\dot{U}(0)$ 内找到两个都收敛于 0 的不同的数列 $\{x_n\}$,使对应的函数值数列 $\{f(x_n)\}$ 收敛于不同的常数就可以了.为此,取 $x_n^{(1)} = \frac{1}{n\pi}$ ($n \in \mathbf{N}_+$),则 $x_n^{(1)} \rightarrow 0$,且 $x_n^{(1)} \neq 0$,从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{1}{x_n^{(1)}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sin n\pi = 0.$$

再取 $x_n^{(2)} = \frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}}$ ($n \in \mathbf{N}_+$),则 $x_n^{(2)} \rightarrow 0$,且 $x_n^{(2)} \neq 0$,从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{1}{x_n^{(2)}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sin \left(2n\pi + \frac{\pi}{2} \right) = 1.$$

故当 $x \rightarrow 0$ 时 $f(x)$ 的极限不存在. $\blacksquare$

利用 Heine 定理不但可以判断某些函数的极限不存在,而且下面将要看到,它还可以把许多函数极限的问题转化为数列极限的相应问题,然后利用数列极限中已有的相关问题的结论,推得函数极限的相应结论.

3.2 函数极限的性质

函数极限与数列极限有相类似的一些性质,这些性质既可以用证明数列极限相应性质的方法来证明,也可以利用 Heine 定理转化为数列极限的相应命题来证明.下面仅给出部分性质的证明,其余由读者完成.

定理 3.2 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$, 则

- (1) (唯一性) 当 $x \rightarrow x_0$ 时, $f(x)$ 的极限是唯一的;
- (2) (局部有界性) f 在 x_0 处是局部有界的,即 $\exists M > 0$ 与 $\delta > 0$,使得 $\forall x \in \dot{U}(x_0, \delta)$,恒有 $|f(x)| \leq M$.

证 (1) 用归并原理. 假设极限不唯一,就是说,若既有 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$,又有 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = b \neq a$. 任取 $\{x_n\} \in \dot{U}(x_0)$, $x_n \rightarrow x_0$ ($n \rightarrow \infty$),则由归并原理,函数值数列 $\{f(x_n)\}$ 既收敛于 a ,又收敛于 b ,这与数列极限的唯一性矛盾.

(2) 根据函数极限定义, 对于 $\varepsilon = 1$, $\exists \delta > 0$, 使得 $\forall x \in \dot{U}(x_0, \delta)$, 恒有 $|f(x) - a| < 1$, 从而有 $|f(x)| = |f(x) - a + a| \leq |f(x) - a| + |a| \leq 1 + |a|$, 故 f 在 x_0 处局部有界. $\blacksquare$

定理 3.3 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a, \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = b$.

(1) (局部保号性) 若 $a \neq 0$, 则 $\exists \delta > 0$, 使得 $\forall x \in \dot{U}(x_0, \delta)$, $f(x)$ 都与 a 同号. 特别若 $a > 0$ ($a < 0$), 则 $\exists \delta > 0$, 使得 $\forall x \in \dot{U}(x_0, \delta)$, 恒有 $f(x) \geq q > 0$ ($f(x) \leq q < 0$);

(2) (局部保序性) 若 $\exists \delta > 0$, 使得 $\forall x \in \dot{U}(x_0, \delta)$, 恒有 $f(x) \leq g(x)$, 则 $a \leq b$;

(3) (夹逼性) 若 $\exists \delta > 0$, 使得 $\forall x \in \dot{U}(x_0, \delta)$, 恒有 $f(x) \leq \varphi(x) \leq g(x)$, 且 $a = b$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = a$.

证 仅用 Heine 定理证明夹逼性, 其余的性质由读者补证. 任取数列 $\{x_n\} \in \dot{U}(x_0)$, 使 $x_n \rightarrow x_0$ ($n \rightarrow \infty$), 则由数列极限定义, 对已知条件中的 $\delta > 0$, $\exists N \in \mathbf{N}_+$, 使得 $\forall n > N$, 恒有 $x_n \in \dot{U}(x_0, \delta)$. 又由已知条件,

$$f(x_n) \leq \varphi(x_n) \leq g(x_n),$$

并且根据 Heine 定理的必要条件, $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a, \lim_{n \rightarrow \infty} g(x_n) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = a$. 故由数列极限的夹逼性得知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi(x_n) = a$. 因为 $\{x_n\}$ 是 $\dot{U}(x_0)$ 内收敛于 x_0 的任一数列, 故由 Heine 定理的充分条件得 $\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi(x_n) = a$. $\blacksquare$

定理 3.4 (有理运算法则) 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a, \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = b$, 则

$$(1) \lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \pm g(x)] = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = a \pm b;$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = ab;$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)} = \frac{a}{b}, \text{ 其中 } b \neq 0.$$

由定理 3.4 易得函数极限的线性运算法则:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [\alpha f(x) + \beta g(x)] = \alpha \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) + \beta \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \alpha a + \beta b,$$

其中 $\alpha, \beta \in \mathbf{R}$ 为常数.

以上几个定理, 对于 $x \rightarrow \infty, x \rightarrow \pm\infty, x \rightarrow x_0^+$ 等情形也成立.

有了函数极限的有理运算法则, 我们就可以来求一些函数的极限了.



二维码 1.3.4

应用极限的保号性与保序性时应当注意的问题.

注: 由于函数极限的有界性、保号性、保序性仅在 x_0 的某邻域 $\dot{U}(x_0, \delta)$ 内成立, 因此, 这些性质的前面都加上了“局部”二字. 实际上, 数列极限对应的上述性质除有界性外, 其余性质也是“局部的”, 因为仅当 $n \geq N$ 时它们才成立.

想一想:

(1) 试用函数极限的归并原理证明函数极限的有理运算法则.

(2) 对照数列极限的有理运算法则, 说明使用函数极限有理运算法则时应当注意哪些问题.

例 3.5 求 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x^3 - 1}$.

解 由于

$$\begin{aligned}\frac{x^2 - 1}{x^3 - 1} &= \frac{(x + 1)(x - 1)}{(x - 1)(x^2 + x + 1)} \\ &= \frac{x + 1}{x^2 + x + 1},\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x^3 - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x + 1}{x^2 + x + 1} \\ &= \frac{2}{3}.\end{aligned}\quad \blacksquare$$

例 3.6 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 2x + 5}{x^2 + x + 4}$.

解 由于

$$\frac{x^2 + 2x + 5}{x^2 + x + 4} = \frac{1 + \frac{2}{x} + \frac{5}{x^2}}{1 + \frac{1}{x} + \frac{4}{x^2}}.$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 2x + 5}{x^2 + x + 4} = \frac{\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{2}{x} + \frac{5}{x^2}\right)}{\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x} + \frac{4}{x^2}\right)} = 1.\quad \blacksquare$$

例 3.7 求 $\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{1}{x-2} - \frac{12}{x^3-8} \right)$.

解 将待求极限的函数先通分再消去零因子,得

$$\frac{1}{x-2} - \frac{12}{x^3-8} = \frac{x^2 + 2x - 8}{x^3 - 8} = \frac{x+4}{x^2 + 2x + 4},$$

故

$$\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{1}{x-2} - \frac{12}{x^3-8} \right) = \frac{1}{2}.\quad \blacksquare$$

例 3.8 证明 $\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1$.

注意:当 $x \rightarrow 1$ 时,由于分子与分母的极限都是 0,因此不能直接利用有理运算法则(3).这类极限常称为 $\frac{0}{0}$ 型不定式.之所以叫不定式,

是因为对于这类极限,它是否存在,如果存在,极限值是什么,应具体分析,不能一概而论.对 $\frac{0}{0}$ 型

不定式,通常应先设法消去分子与分母中极限为 0 的因子(称为零因子),然后再用有理运算法则求其极限值.

注意:当 $x \rightarrow +\infty$ 时,由于分子与分母的极限都为 $+\infty$,因此也不能直接利用有理运算法则,这类极限

常称为 $\frac{\infty}{\infty}$ 型不定式.对这类不定式,通常先对分子与分母同除以它们所含的最高次幂,然后再用有理运算法则来计算.

注意:由于当 $x \rightarrow 2$ 时,括号中的两项都以 ∞ 为极限,因此不能直接利用减法法则,这类极限称为 $\infty - \infty$ 型不定式.对这类极限利用通分

可以化为 $\frac{0}{0}$ 型不定式,然后再采用例 3.5 的方法求出极限.

注意:由于当 $x \rightarrow 2$ 时,括号中的两项都以 ∞ 为极限,因此不能直接利用减法法则,这类极限称为 $\infty - \infty$ 型不定式.对这类极限利用通分

可以化为 $\frac{0}{0}$ 型不定式,然后再采用例 3.5 的方法求出极限.

注意:由于当 $x \rightarrow 2$ 时,括号中的两项都以 ∞ 为极限,因此不能直接利用减法法则,这类极限称为 $\infty - \infty$ 型不定式.对这类极限利用通分

可以化为 $\frac{0}{0}$ 型不定式,然后再采用例 3.5 的方法求出极限.

注意:由于当 $x \rightarrow 2$ 时,括号中的两项都以 ∞ 为极限,因此不能直接利用减法法则,这类极限称为 $\infty - \infty$ 型不定式.对这类极限利用通分

可以化为 $\frac{0}{0}$ 型不定式,然后再采用例 3.5 的方法求出极限.

证 为了证明此题,只要先证 $\lim_{x \rightarrow 0} (1 - \cos x) = 0$. 由于

$$0 \leq 1 - \cos x = 2 \sin^2 \frac{x}{2} < 2 \left(\frac{x}{2} \right)^2 = \frac{x^2}{2},$$

利用夹逼性得 $\lim_{x \rightarrow 0} (1 - \cos x) = 0$, 所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = \lim_{x \rightarrow 0} [1 - (1 - \cos x)] = 1 - \lim_{x \rightarrow 0} (1 - \cos x) = 1. \quad \blacksquare$$

由于在理论研究和实际应用中经常碰到的是由多个比较简单的函数构成的复合函数,因此需要讨论求复合函数极限的方法.例如,为了求函数 $y = \cos(x^3 + x - 2)$ 当 $x \rightarrow 1$ 时的极限,该函数可以看成是由 $y = f(u) = \cos u$ 与 $u = g(x) = x^3 + x - 2$ 构成的复合函数,因为 $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1} (x^3 + x - 2) = 0$, 又由例 3.8 可知 $\lim_{u \rightarrow 0} f(u) = \lim_{u \rightarrow 0} \cos u = 1$, 试问复合函数 $y = f(u) = f[g(x)]$ 当 $x \rightarrow 1$ 时的极限与构成它的上述两个简单函数的极限: $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 0, \lim_{u \rightarrow 0} f(u) = 1$ 之间有什么关系呢? 下面的结论回答了这个问题.

定理 3.5 (复合函数极限的运算法则) 设 $y = (f \circ g)(x) = f[g(x)]$ 是由 $y = f(u)$ 与 $u = g(x)$ 复合而成的,复合函数 $f \circ g$ 定义在 x_0 的某去心邻域 $\dot{U}(x_0)$ 中.若 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = u_0, \lim_{u \rightarrow u_0} f(u) = a$, 并且 $\exists \delta_0 > 0$, 使得 $\forall x \in \dot{U}(x_0, \delta_0)$, 恒有 $g(x) \neq u_0$, 则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f[g(x)] = a = \lim_{u \rightarrow u_0} f(u). \quad (3.9)$$

证 由于 $\lim_{u \rightarrow u_0} f(u) = a$, 故 $\forall \varepsilon > 0$,

$$\exists \eta > 0, \text{使得 } \forall u \in \dot{U}(u_0, \eta), \text{恒有 } |f(u) - a| < \varepsilon, \quad (3.10)$$

又由于 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = u_0$, 故对上式中的 $\eta > 0$,

$$\exists \delta_1 > 0, \text{使得 } \forall x \in \dot{U}(x_0, \delta_1),$$

$$\text{恒有 } |g(x) - u_0| < \eta.$$

再注意到已知条件: $\exists \delta_0 > 0$, 使得 $\forall x \in \dot{U}(x_0, \delta_0)$, 恒有 $u = g(x) \neq u_0$, 若取 $\delta = \min\{\delta_0, \delta_1\}$, 则 $\forall x \in \dot{U}(x_0, \delta)$, 恒有 $0 < |u - u_0| < \eta$, 即 $u \in \dot{U}(u_0, \eta)$, 从而由 (3.10) 式得

$$|f[g(x)] - a| < \varepsilon,$$

所以 (3.9) 式成立. $\blacksquare$

此定理回答了上面提出的问题.就是说,求上述例子中的复合函数的极限时可根据定理 3.5 通过变量代换法进行,即对 $y = f[g(x)] = \cos(x^3 + x - 2)$ 作变量代换 $u = g(x) = x^3 + x - 2$, 从而由于

$$x \rightarrow x_0 = 1 \text{ 时 } u = g(x) = x^3 + x - 2 \rightarrow u_0 = 0, \text{从而 } y = f(u) = \cos u \rightarrow 1 = a,$$

想一想:

根据定义, 由于 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = u_0$, 故

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ (此处用 $\delta_1 > 0$), 使

得 $\forall x \in \dot{U}(x_0, \delta)$, 恒有 $|g(x) - u_0| < \varepsilon$. 但在此处的证明中为什么选取 ε 为 (3.10) 式中的 η ?

所以

$$\lim_{x \rightarrow 1} f[g(x)] = \lim_{u \rightarrow 0} f(u) = \lim_{u \rightarrow 0} \cos u = 1.$$

但在使用该法则时,应注意必须满足条件:“ $\exists \delta_0 > 0$,使得 $\forall x \in \dot{U}(x_0, \delta_0)$,恒有 $u = g(x) \neq u_0$.”在此例中,易见存在 $x_0 = 1$ 的一个去心 δ_0 邻域,使 $g(x) = x^3 + x - 2 \neq 0$.在通常的情况下,大多能满足这个条件,所以可以不要求去一一验证.

例 3.9 证明: $\lim_{x \rightarrow 0} e^x = 1, \lim_{x \rightarrow x_0} a^x = a^{x_0} (a > 0)$.

证 用定义先证 $\lim_{x \rightarrow 0^+} e^x = 1$.对于任给的 $\varepsilon > 0$,为使 $|e^x - 1| = e^x - 1 < \varepsilon$,只要 $x < \ln(1 + \varepsilon)$.取 $\delta = \ln(1 + \varepsilon)$,则当 $0 < x < \delta$ 时,就有 $|e^x - 1| < \varepsilon$,因此 $\lim_{x \rightarrow 0^+} e^x = 1$.

再证 $\lim_{x \rightarrow 0^-} e^x = 1$.由于 $x \rightarrow 0^-$ 等价于 $-x \rightarrow 0^+$,所以 $\lim_{x \rightarrow 0^-} e^x = \lim_{-x \rightarrow 0^+} e^{-x} = 1$,故 $\lim_{x \rightarrow 0} e^x = 1$.

用类似的方法可以证明 $\lim_{x \rightarrow 0} a^x = 1 (a > 0)$.又 **想一想:**

因为 试利用复合函数极限的运算法则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} a^x = \lim_{x \rightarrow x_0} a^{x_0} a^{x-x_0} = a^{x_0} \lim_{x \rightarrow x_0} a^{x-x_0},$$

证明 $\lim_{x \rightarrow x_0} \sin x = \sin x_0$,其中 $x_0 \in \mathbf{R}$.

令 $u = x - x_0$,则当 $x \rightarrow x_0$ 时 $u \rightarrow 0$,故由复合函数极限的运算法则得

$$\lim_{x \rightarrow x_0} a^x = a^{x_0} \lim_{u \rightarrow 0} a^u = a^{x_0}. \quad (3.11)$$

3.3 两个重要极限

下面介绍微积分中两个常用的重要极限公式,它们不但可以用来求一些更复杂函数的极限,而且是第二章中建立一些重要导数公式的基础,读者应当牢记并能熟练地运用它们.

1.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

(3.12)

证 先设 $0 < x < \frac{\pi}{2}$.作一单位圆如图 1.18,易见:

$\triangle AOB$ 面积 $<$ 扇形 AOB 面积 $<$ $\triangle AOC$ 面积,

从而有

$$\frac{1}{2} \sin x < \frac{x}{2} < \frac{1}{2} \tan x.$$

因为 $\sin x > 0$,上式两边同除以 $\frac{1}{2} \sin x$,得

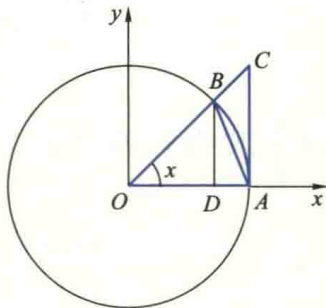


图 1.18

$$1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x} \quad \text{或} \quad \cos x < \frac{\sin x}{x} < 1.$$

由于此不等式中各项都是偶函数,故对满足 $0 < |x| < \frac{\pi}{2}$ 的所有 x 都成立. 利用夹逼性

与例 3.8, 立即得 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$. $\blacksquare$

利用极限公式(3.12)易得: 圆周上任一弦与其对应弧的长度之比当弧长趋于 0 时的极限值等于 1. 事实上, 在图 1.18 中, 弧 $\widehat{AB} = x$, 注意: 在推导公式(3.12)的过程中, 使用了计算圆弧长的公式 $s = xR$, 而圆心角 x 必须用弧度来度量, 因此, 公式(3.12)中仅当 x 用弧度度量时才成立. 由于后面的许多公式都是利用公式(3.12)导出的, 所以, 微积分中三角函数的角度都必须采用弧度制, 而不能用角度制.

弦 $\overline{AB} = 2\sin \frac{x}{2}$, 所以

$$\lim_{\widehat{AB} \rightarrow 0} \frac{\overline{AB}}{\widehat{AB}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\sin \frac{x}{2}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}}.$$

令 $u = \frac{x}{2}$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, $u \rightarrow 0$. 根据定理 3.5 与公式

(3.12),

$$\lim_{\widehat{AB} \rightarrow 0} \frac{\overline{AB}}{\widehat{AB}} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin u}{u} = 1.$$

例 3.10 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x}$.

解 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\lim_{x \rightarrow 0} \cos x} = 1$. $\blacksquare$

例 3.11 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$.

解 由于

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\sin^2 \frac{x}{2}}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2} \left(\frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} \right)^2,$$

令 $t = \frac{x}{2}$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, $t \rightarrow 0$, 从而得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2} \lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{\sin t}{t} \right)^2 = \frac{1}{2}. \quad \blacksquare$$

例 3.12 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} x \arcsin \frac{n}{x}$ ($n \in \mathbf{N}_+$).

解 这个极限属于 $0 \cdot \infty$ 型不定式. 令 $\arcsin \frac{n}{x} = t$, 则 $\sin t = \frac{n}{x}$. 由于 $x \rightarrow \infty$ 时 $t \rightarrow 0$, 故可限制 $|t| < \frac{\pi}{2}$. 从而当 $x \rightarrow \infty$ 时, $\sin t \rightarrow 0$, 因此只能有 $t \rightarrow 0$. 于是得

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \arcsin \frac{n}{x} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{nt}{\sin t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{n}{\frac{\sin t}{t}} = \frac{n}{\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t}} = n. \quad \blacksquare$$

2.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e. \quad (3.13)$$

证 此公式是数列极限公式(2.7)的推广, 我们利用公式(2.7)和夹逼性来证明它. 先证 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$. 为了利用极限公式(2.7), 设 $n = [x]$, 则 $n \leq x < n+1$, 从而有

$$\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n < \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}.$$

由于当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $n \rightarrow +\infty$, 并且

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1}}{1 + \frac{1}{n+1}} = e,$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \left(1 + \frac{1}{n}\right) = e,$$

所以由夹逼性立即可得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$.

再证 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$. 令 $t = -x$, 则当 $x \rightarrow -\infty$ 时, $t \rightarrow +\infty$. 从而有

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{t}\right)^{-t} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{t}{t-1}\right)^t \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{1}{t-1}\right)^{t-1} \left(1 + \frac{1}{t-1}\right) \right] \\ &= e \cdot 1 = e. \end{aligned}$$

注意: 由于当 $x \rightarrow \infty$ 时, $1 + \frac{1}{x} \rightarrow 1$,

故公式(3.13)的左端属于 1^∞ 型不定式, 它常被用于求其他一些 1^∞ 型不定式的极限.

综合上述两种情况即得所要证明的公式(3.13). $\blacksquare$

例 3.13 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{2}{x}\right)^x$.

解 易见,该极限属于 1^∞ 型不定式. 只要作变换 $-\frac{2}{x} = \frac{1}{t}$ (即 $x = -2t$), 则当 $x \rightarrow \infty$ 时, 就有 $t \rightarrow \infty$. 于是所求极限就可利用公式(3.13)得到

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{2}{x}\right)^x = \lim_{t \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{t}\right)^{-2t} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{\left[\left(1 + \frac{1}{t}\right)^t\right]^2} = e^{-2}. \quad \blacksquare$$

例 3.14 求 $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{1/x}$.

解 该极限也属于 1^∞ 型不定式. 令 $\frac{1}{x} = t$, 即 $x = \frac{1}{t}$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, $t \rightarrow \infty$. 故

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{1/x} = \lim_{t \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{t}\right)^t = e. \quad \blacksquare$$

此例中的极限公式可以看成公式(3.13)的另一种形式, 可以直接使用.



二维码 1.3.6

两个重要极限公式的作用.

3.4 函数极限的存在准则

本段将数列极限中单调有界准则和 Cauchy 收敛原理推广到函数极限中来. 为此, 先介绍函数的有界性.

设有函数 $f: A \subseteq \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, 若其值域 $R(f) = f(A)$ 有上(下)界, 换句话说, 若 $\exists M(m) \in \mathbf{R}$, 使得 $\forall x \in A$, 恒有 $f(x) \leq M$ ($\geq m$), 则称 f 在 A 上有上(下)界, 并称 $R(f)$ 的上界 M (下界 m) 是 f 在 A 上的一个上(下)界. 若 $\exists M > 0$, 使得 $\forall x \in A$, 恒有 $|f(x)| \leq M$, 则称 f 在 A 上有界. 称 f 的值域 $R(f) = f(A)$ 的上(下)确界是 f 在 A 上的上(下)确界, 也就是说, 若 $\exists s \in \mathbf{R}$, 使得 $\forall x \in A$, 恒有 $f(x) \leq s$ ($\geq s$), 并且 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists x_0 \in A$, 使得 $f(x_0) > s - \varepsilon$ ($< s + \varepsilon$), 则称 s 为 f 在 A 上的上(下)确界, 记作

$$\sup_{x \in A} f(x) \quad (\inf_{x \in A} f(x)).$$

今后, 常用 I 表示任意的有限或无限区间、开或闭区间、半开(半闭)区间.

定理 3.6 (单调有界准则)

(1) 设函数 f 在区间 $[\alpha, +\infty)$ ($\alpha \in \mathbf{R}$) 上单调增(减)有上(下)界, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在;

(2) 设函数 f 是区间 I 上的单调函数, 则 f 在 I 内每一点的单侧极限存在.

证 (1) 不妨设 f 在 $[\alpha, +\infty)$ 上单调增有上界. 因 f 有上界, 故必有上确界, 设 $\sup_{x \in [\alpha, +\infty)} f(x) = a$. 下面证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = a$. 根据上确界的定义, $\forall \varepsilon > 0$, $\exists x_0 \in (\alpha, +\infty)$, 使 $f(x_0) > a - \varepsilon$. 由于 $x \rightarrow +\infty$, 故必存在 $x \in [\alpha, +\infty)$, 使 $x > x_0$. 由已知 f 单调增, 从

而有

$$\forall x \in (x_0, +\infty), a - \varepsilon < f(x_0) \leq f(x) \leq a < a + \varepsilon,$$

于是 $\forall x \in (x_0, +\infty), |f(x) - a| < \varepsilon$, 所以 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = a$.

(2) 仍假定 f 是单调增的. 设 x_0 是 I 内的任意一点, 为证左极限 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ 存在, 关键在于证明 f 有上

界. 由于 f 单调增, 所以 $\forall x \in \dot{U}_-(x_0, \eta) = (x_0 - \eta, x_0)$ ($\eta \in \mathbf{R}$), 都有 $f(x) \leq f(x_0)$, 从而 f 在 $\dot{U}_-(x_0, \eta)$ 上

有上界, 故有上确界. 以下仿照 (1) 中的证明步骤, 不难得到所要证明的结论. 类似可证 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ 也存在. $\blacksquare$

在定理 3.6 中, 若 I 是半开 (半闭) 或闭区间, 则在闭的那个端点处单侧极限也存在.

定理 3.7 (Cauchy 收敛原理) 设 $f: \dot{U}(x_0) \rightarrow \mathbf{R}$ 是任一函数, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在的充要条件为

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{使得 } \forall x_1, x_2 \in \dot{U}(x_0, \delta), \text{恒有 } |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon,$$

(3.14)

其中 $\dot{U}(x_0, \delta) \subseteq \dot{U}(x_0)$.

证 必要性 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$, 则 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x_1, x_2 \in \dot{U}(x_0, \delta)$, 恒有

$$|f(x_1) - a| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad |f(x_2) - a| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

从而

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq |f(x_1) - a| + |f(x_2) - a| < \varepsilon.$$

* 充分性 假定条件 (3.14) 成立, 我们利用 Heine 定理来证明 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在. 为此, 任取 $\{x_n\} \in \dot{U}(x_0), x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$. 根据数列极限的定义, 对于 (3.14) 式中的 $\delta > 0, \exists N \in \mathbf{N}_+, \forall m, n > N$, 恒有 $x_m, x_n \in \dot{U}(x_0, \delta)$. 由于 (3.14) 式成立, 因而有 $|f(x_m) - f(x_n)| < \varepsilon$. 根据数列极限的 Cauchy 收敛原理, $\{f(x_n)\}$ 是一个收敛数列, 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = a$. 这就证明了, 任取 $\{x_n\} \subseteq \dot{U}(x_0)$, 只要 $x_n \rightarrow x_0$, 对应的函数值数列 $\{f(x_n)\}$ 都是收敛的. 下面证明, 对于 $\dot{U}(x_0)$ 中任何与 $\{x_n\}$ 不同的数列 $\{\tilde{x}_n\} \subseteq \dot{U}(x_0)$, 当 $\tilde{x}_n \rightarrow x_0$ 时, 对应的函数值数列 $\{f(\tilde{x}_n)\}$ 极限也是 a , 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(\tilde{x}_n) = a$. 用反证法. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(\tilde{x}_n) = b \neq a$, 作一新数列

$$x_1, \tilde{x}_1, x_2, \tilde{x}_2, \cdots, x_n, \tilde{x}_n, \cdots.$$

显然,它也包含在 $\mathring{U}(x_0)$ 中,并且收敛于 x_0 (习题 1.2(A) 第 9 题). 但与该数列相对应的函数值数列

$$f(x_1), f(\tilde{x}_1), f(x_2), f(\tilde{x}_2), \dots, f(x_n), f(\tilde{x}_n), \dots$$

却不收敛(因为它的奇数项和偶数项构成的两个子列分别收敛于 a 与 b), 这与上面已证明的对于 $\mathring{U}(x_0)$ 中的任何 $\{x_n\}$, 只要 $x_n \rightarrow x_0$, 对应的 $\{f(x_n)\}$ 都收敛的结论相矛盾. 因此, 必有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(\tilde{x}_n) = a$, 根据 Heine 定理得知 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$. $\blacksquare$

在几何上, Cauchy 收敛原理表明: 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, 则随着 $x \rightarrow x_0$, 函数 f 的图像振动的振幅趋近于零, 否则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 不存在.

例如, 函数 $f(x) = \sin \frac{1}{x}$ ($x \in \mathbf{R} \setminus \{0\}$) 的图像

在 $x=0$ 附近在 -1 与 1 之间不停地振荡, 而且在 $x=0$ 的任意小的 ε 邻域内, 函数值既能取 1 , 也能取 -1 (图 1.19), 不满足 Cauchy 收敛原理, 因此, 当 $x \rightarrow 0$ 时它的极限不存在.

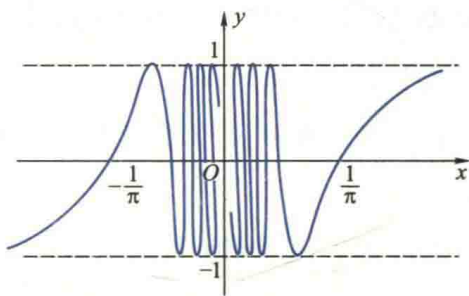


图 1.19

习题 1.3

(A)

1. 写出下列极限的定义:

(1) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = a$;

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 2$;

(3) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$;

(4) $x \rightarrow x_0$ 时, $f(x) \rightarrow +\infty$.

2. 在函数极限的 ε - δ 定义中, δ 随 ε 的变化而变化. 那么, δ 能不能说成是 ε 的函数?

3. 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$, 且 $f(x)$ 在 x_0 有定义. 问在 $x \rightarrow x_0$ 的过程中, x 可否取到 x_0 ? 是否必有 $a = f(x_0)$?

4. 试用 ε - δ 语言来表述当 $x \rightarrow x_0$ 时 $f(x)$ 不收敛于 a .

5. 下列命题是否正确? 若正确, 请给出证明; 若不正确, 请举出反例.

(1) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$ 的充要条件是 $\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = |a|$;

(2) 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)]^2 = a^2$;

(3) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} f\left(\frac{1}{n}\right) = a$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = a$;

(4) 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) + g(x)]$ 都存在, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ 必存在;

(5) 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x)$ 都存在, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ 必存在;

(6) 若在 x_0 的某邻域内 $f(x) > 0$, 并且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$, 那么必有 $a > 0$.

6. 试问 $\lim_{x \rightarrow -3} (5-3x)^{1-x} = (-4)^{-2} = \frac{1}{16}$ 对吗? 为什么?

7. 证明:

$$(1) \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = a \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = a; \quad (2) \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = a.$$

8. 证明函数极限的局部保号性与局部保序性.

9. 下列运算有无错误? 若错, 错在何处?

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \frac{\lim_{x \rightarrow 0} \sin x}{\lim_{x \rightarrow 0} x} = \frac{0}{0} = 1;$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} = \frac{\lim_{x \rightarrow \infty} \sin x}{\lim_{x \rightarrow \infty} x} = 0;$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x \lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x} = 0.$$

10. 用极限定义证明下列各题:

$$(1) \lim_{x \rightarrow -2} x^2 = 4;$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2};$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{x} \sin \frac{1}{x} = 0;$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2}{x+1} = \frac{1}{2}.$$

11. 用 Heine 定理证明下列极限不存在:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \cos \frac{1}{x};$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow +\infty} x(1+\sin x).$$

12. 求下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2+x-2}{x^2-3x+2};$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2-x-2}{x^3-3x+2};$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} (\sqrt{a+x} - \sqrt{x}) \quad (a \in \mathbf{R} \text{ 为常数});$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt{2+x} - \sqrt{2-x}};$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+mx)^n - (1+nx)^m}{x^2} \quad (m, n \in \mathbf{N}_+);$$

$$(6) \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{2}{1-x^2} - \frac{3}{1-x^3} \right);$$

$$(7) \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x+\Delta x)^n - x^n}{\Delta x} \quad (n \in \mathbf{N}_+);$$

$$(8) \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin(x+\Delta x) - \sin x}{\Delta x};$$

$$(9) \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\cos(x+\Delta x) - \cos x}{\Delta x};$$

$$(10) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[n]{1+x} - 1}{x} \quad (n \in \mathbf{N}_+).$$

13. 利用两个重要极限求下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} x \cot 2x;$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3};$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow n\pi} \frac{\sin x}{x - n\pi} \quad (n \in \mathbf{N}_+);$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 1} (1-x) \tan \frac{\pi x}{2};$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{2}{x} \right)^{3x};$$

$$(6) \lim_{x \rightarrow 0} (1-2x)^{\frac{1}{x}};$$

$$(7) \lim_{n \rightarrow \infty} 2^n \sin \frac{\pi}{2^n};$$

$$(8) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{3^n} \right)^{3^n}.$$

14. 讨论下列函数的极限是否存在:

$$(1) f(x) = \frac{1}{1+2^{\frac{1}{x}}}, \quad x \rightarrow 0;$$

$$(2) f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x < 0, \\ (1+x)^{\frac{1}{x}}, & x > 0, \end{cases} \quad x \rightarrow 0;$$

$$(3) f(x) = \frac{1}{x} \cos \frac{1}{x}, \quad x \rightarrow \infty.$$

15. 用夹逼性证明 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{x} \right] = 1$, $[\quad]$ 表示取整.

16. 试确定常数 a 与 b , 使 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2+3}{x-2} + ax+b \right) = 0$.

17. 求下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x-1}{3x+1} \right)^{3x-1};$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 1} (2-x)^{\frac{\sec \frac{\pi x}{2}}{2}};$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0^+} (\cos \sqrt{x})^{\frac{1}{x}};$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\pi + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{4}{x}}} + \arctan \frac{1}{x} \right).$$

(B)

1. 证明 Dirichlet 函数 $D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbf{Q}, \\ 0, & x \in \mathbf{R} \setminus \mathbf{Q} \end{cases}$ 在任何 $x \in \mathbf{R}$ 处的极限都不存在.

2. 设 $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ 是周期函数, 若 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = a$, 则 $f(x) \equiv a$.

3. 设 $[a, b]$ 是一个有限闭区间, 如果 $\forall x_0 \in [a, b]$, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, 证明: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界.

4. 设 $f: (a, b) \rightarrow \mathbf{R}$ 是无界函数, 证明: $\exists \{x_n\} \subseteq (a, b)$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \infty$.

5. 设 $f: [a, +\infty) \rightarrow \mathbf{R}$, 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在 $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0$, $\exists M > 0$, 使得 $\forall x_1, x_2 > M$, 恒有 $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$.

6. 试完成定理 3.6 中(2)的证明.

第四节 无穷小量与无穷大量

无穷小量与无穷大量是与极限有密切关系的两个概念, 在微积分理论中起着重要作用. 本节重点讲解无穷小量的概念、性质及其阶, 以及用无穷小等价代换求极限的方法, 最后简要介绍无穷大量.

4.1 无穷小量的概念与性质

定义 4.1 (无穷小量) 当 $x \rightarrow x_0$ ($x \rightarrow \infty$) 时, 以零为极限的函数 $\alpha(x)$ 称为当 $x \rightarrow x_0$ ($x \rightarrow \infty$) 时的无穷小量, 简称为无穷小.

例如, $x^2, \sin x, \tan x$ 都是当 $x \rightarrow 0$ 时的无穷小; 而 $\frac{1}{x}, \frac{\sin x}{x}$ 都是当 $x \rightarrow \infty$ 时的无穷小. 显然, 以零为极限的数列也是当 $n \rightarrow \infty$ 时的无穷小, 例如 $\frac{1}{n^2}, \sin \frac{1}{n}$ 等.

应当注意, 无穷小是一个以零为极限的变量, 不能把它与绝对值很小的常数混为一谈. 除零之外, 其他常数, 不论其绝对值如何小, 都不是无穷小.

一个函数是否为无穷小, 与自变量的变化趋势有关. 例如, $\frac{1}{x}$ 是当 $x \rightarrow \infty$ 时的无穷小, 但不能笼统地说 $\frac{1}{x}$ 是无穷小. 因为当 $x \rightarrow x_0 \neq 0$ 时, $\frac{1}{x} \rightarrow \frac{1}{x_0}$; 而当 $x \rightarrow 0$ 时, $\frac{1}{x} \rightarrow \infty$, 在这两种情况下, $\frac{1}{x}$ 都不是无穷小.

今后, 如果极限符号下面未标明自变量的变化趋势, 那么, 表示它对于 $x \rightarrow x_0$ 与 $x \rightarrow \infty$ 等各种情形都适用.

定理 4.1 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a \Leftrightarrow f(x) = a + \alpha(x)$, 其中 $\alpha(x)$ 是一个无穷小.

证 仅就 $x \rightarrow x_0$ 的情形来证明, 其他情形证法类似, 留给读者.

必要性 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) - a] = 0$. 令 $\alpha(x) = f(x) - a$, 则 $\alpha(x)$ 是当 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷小, 并且 $f(x) = a + \alpha(x)$.

充分性 设 $f(x) = a + \alpha(x)$, $\alpha(x)$ 是当 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷小. 则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} [a + \alpha(x)] = a + \lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = a. \quad \blacksquare$$

该定理阐明了函数的极限与无穷小量间的密切关系. 由此, 可以从无穷小量出发来定义极限, 进而建立极限理论.

利用极限的有理运算法则和夹逼性不难证明无穷小量的下列运算性质:

定理 4.2 在自变量有相同变化趋势的条件下, 我们有

- (1) 有限个无穷小量的代数和是无穷小量;
- (2) 有限个无穷小量的乘积是无穷小量.

注意: 定理 4.2 中的两个结论对于无穷多个无穷小量不一定成立, 就是说, 无穷多个无穷小量的代数和或乘积不一定是无穷小量.

定理 4.3 设 $\alpha(x)$ 是当 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷小, f 是在 x_0 处局部有界的函数, 则 $\alpha(x)f(x)$ 是当 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷小.

证 由已知, f 在 x_0 处是局部有界的, 故 $\exists M > 0, \delta > 0, \forall x \in \mathring{U}(x_0, \delta)$, 恒有 $|f(x)| \leq M$. 从而, $\forall x \in \mathring{U}(x_0, \delta)$,

$$|\alpha(x)f(x)| \leq M|\alpha(x)|,$$

故

$$-M|\alpha(x)| \leq \alpha(x)f(x) \leq M|\alpha(x)|.$$

由于 $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = 0$, 由夹逼性得知 $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x)f(x) = 0$, 所以 $\alpha(x)f(x)$ 是当 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷小. $\blacksquare$

类似的方法可以证明, 若定理 4.3 中 $\alpha(x)$ 是当 $x \rightarrow \infty$ 时的无穷小, f 在 $U(\infty)$ 内有界 (即 $\exists M > 0, \forall x \in U(\infty)$, 恒有 $|f(x)| \leq M$), 则 $\alpha(x)f(x)$ 是当 $x \rightarrow \infty$ 时的无穷小.

例 4.1 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x}$.

解 由于当 $x \rightarrow 0$ 时 x 是无穷小, 并且当 $x \neq 0$ 时, $\left| \sin \frac{1}{x} \right| \leq 1$, 故在 $x=0$ 的任一去心邻域内是有界函数. 所以由定理 4.3 可知 $x \sin \frac{1}{x}$ 也是当 $x \rightarrow 0$ 时的无穷小, 即

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0. \quad \blacksquare$$

由于 $-x \leq x \sin \frac{1}{x} \leq x$ ($x \neq 0$), 所以函数 $y = x \sin \frac{1}{x}$ 的图像夹在两直线 $y=x$ 与 $y=-x$ 之间 (图 1.20). 由此图可见, 当 $x \rightarrow 0$ 时, 虽然该曲线在 $x=0$ 附近无限次振荡, 但其振幅逐渐减小地趋近于 0.

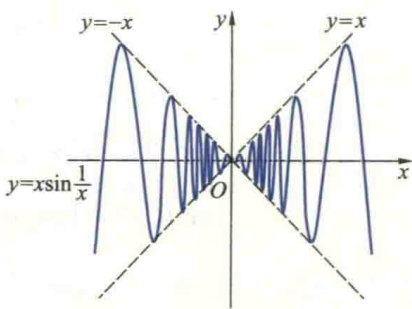


图 1.20

4.2 无穷小的比较

读者自然要问, 两个无穷小的商 (比) 是否也是无穷小呢? 由于两个无穷小商的极限属于 $\frac{0}{0}$ 型不定式, 因此这个问题没有肯定的答案. 例如 $x, 2x, x^2, \sin x$,

$x \sin \frac{1}{x}$ 都是当 $x \rightarrow 0$ 时的无穷小, 但当 $x \rightarrow 0$ 时它们比值的极限可能出现下列多种情况:

$$(1) \frac{x^2}{x} \rightarrow 0; \quad (2) \frac{2x}{x} \rightarrow 2; \quad (3) \frac{\sin x}{x} \rightarrow 1;$$



二维码 1.4.1
无限个无穷小的乘积不是无穷小的例子.

$$(4) \frac{x \sin \frac{1}{x}}{x} = \sin \frac{1}{x} \text{ 的极限不存在.}$$

上述情况反映了不同无穷小之间存在着重要差异. 在情况(1)中, 由于 x^2 与 x 之比的极限等于 0, 所以在 $x \rightarrow 0$ 的过程中, 当 $|x| \ll 1$ 时, 对应于自变量 x 的同一个值, 无穷小 x^2 的值比无穷小 x 的绝对值小得多, 相对于 x 而言, x^2 几乎可以忽略不计. 例如, 当 $x = 10^{-4}$ 时, $x^2 = 10^{-8}$. 这就是说, x^2 比 x 是“数量级”更高的无穷小, 当 $x \rightarrow 0$ 时, 常称 x^2 是 x 的高阶无穷小. 在情况(2)中, 由于 $2x$ 与 x 之比的极限等于 2, 所以在 $x \rightarrow 0$ 的过程中它们是成比例的, 当 $|x| \ll 1$ 时, 对应于自变量 x 的同一个值, 无穷小 $2x$ 的值仅是无穷小 x 值的 2 倍. 例如, 当 $x = 10^{-4}$ 时, $2x = 2 \times 10^{-4}$. 这就是说, $2x$ 与 x 是处于同一“数量级”的无穷小, 当 $x \rightarrow 0$ 时, 常称 $2x$ 与 x 是同阶无穷小.

一般地, 我们引入无穷小阶的比较与阶的概念如下:

定义 4.2 (无穷小的阶) 设 $\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$ 是自变量 x 有相同变化趋势的无穷小, 且 $\beta(x) \neq 0$.

(1) 若 $\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 0$, 则称 $\alpha(x)$ 是 $\beta(x)$ 的高阶无穷小 (或称 $\beta(x)$ 是 $\alpha(x)$ 的低阶无穷小), 记作 $\alpha(x) = o(\beta(x))$. 特别, 一个无穷小 $\alpha(x)$ 可记作 $o(1)$;

(2) 若 $\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = c$, 且 $c \neq 0$ 为常数, 则称 $\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$ 是同阶无穷小;

(3) 若 $\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 1$, 则称 $\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$ 是等价无穷小, 记作 $\alpha(x) \sim \beta(x)$;

(4) 若 $\lim \frac{\alpha(x)}{[\beta(x)]^k} = c$ (其中 $c \neq 0$ 是常数, $k > 0$), 则称 $\alpha(x)$ 是关于 $\beta(x)$ 的 k 阶无穷小. 特别地, 若取 $\beta(x) = x - x_0$, 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{(x - x_0)^k} = c$, 则称 $\alpha(x)$ 是当 $x \rightarrow x_0$ 时的 k 阶无穷小.

注意: 在定义 4.2 中, 条件 $\beta(x) \neq 0$ 是重要的. 就是说, 在进行无穷小量 (不妨设 $x \rightarrow x_0$) 阶的比较或讨论阶数时, 必须满足下述条件: 存在 x_0 的某去心邻域, 使 $\beta(x)$ 在其中没有零点.

注意: 无穷小的“阶数”或“阶”是借助于同阶无穷小来定义的. 若 $\alpha(x)$ 与 $[\beta(x)]^k$ ($k > 0$) 是同阶无穷小, 则称 $\alpha(x)$ 是关于 $\beta(x)$ 的 k 阶无穷小. 当 $x \rightarrow x_0$ 时, 把 $\beta(x) = x - x_0$ 作为基本无穷小, 其阶数为 1, 若当 $x \rightarrow x_0$ 时, $\alpha(x)$ 与 $(x - x_0)^k$ ($k > 0$) 是同阶无穷小, 则称 $\alpha(x)$ 是 k 阶无穷小.

例 4.2 当 $x \rightarrow 0$ 时, 试比较下列无穷小的阶:

$$(1) \alpha(x) = x^3 + 2x^2, \beta(x) = 2x^2;$$

$$(2) \alpha(x) = \sin x, \beta(x) = x;$$

$$(3) \alpha(x) = \tan x, \beta(x) = x;$$

$$(4) \alpha(x) = 1 - \cos x, \beta(x) = \frac{1}{2}x^2.$$

解 (1) 由于

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 + 2x^2}{2x^2} = 1,$$

所以当 $x \rightarrow 0$ 时, $x^3 + 2x^2$ 与 $2x^2$ 是等价无穷小, 即 $x^3 + 2x^2 \sim 2x^2$, 并且 $x^3 + 2x^2$ 是当 $x \rightarrow 0$ 时的二阶无穷小.

(2) 由于 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$, 所以, 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\sin x$ 与 x 是等价无穷小,

即 $\sin x \sim x$.

与(2)类似可以证明当 $x \rightarrow 0$ 时, $\tan x \sim x$, $1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$, 并且 $1 - \cos x$ 是当 $x \rightarrow 0$ 时的二阶无穷小. $\blacksquare$

关于等价无穷小有下面的重要结论, 证明留给读者.

定理 4.4 设 $\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$ 是在自变量同一变化趋势下的无穷小, 且 $\alpha(x) \sim \beta(x)$, 则 $\alpha(x) = \beta(x) + o[\beta(x)]$ (或 $\beta(x) = \alpha(x) + o[\alpha(x)]$).

此定理表明, 如果 $\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$ 是在自变量某种变化趋势下 (例如 $x \rightarrow x_0$) 的等价无穷小, 那么它们之间仅相差一个高阶无穷小. 因此, 在 $x \rightarrow x_0$ 的过程中, 当 $|x - x_0|$ 充分小时, 对应于自变量 x 的同一值 $\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$ 相应值的大小几乎相同, 也就是说, 其中的一个 (例如 $\beta(x)$) 是另一个 (例如 $\alpha(x)$) 的主要部分. 但是, 绝不能说它们是相等的!

由例 4.2 中的(2)、(3)、(4)可得, 当 $x \rightarrow 0$ 时,

$$\sin x \sim x \sim \tan x, \quad 1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2. \quad (4.1)$$

根据定理 4.4, (4.1) 式还可以表示为: 当 $x \rightarrow 0$ 时,

$$\sin x = x + o(x), \tan x = x + o(x), 1 - \cos x = \frac{1}{2}x^2 + o(x^2). \quad (4.2)$$

例 4.3 证明: 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\sqrt[n]{1+x} - 1 \sim \frac{1}{n}x$ ($n \in \mathbf{N}_+$).

证 利用分子有理化的方法得知



二维码 1.4.2

无穷小的阶与
高阶无穷小的
运算规律.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[n]{1+x} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x[\sqrt[n]{(1+x)^{n-1}} + \sqrt[n]{(1+x)^{n-2}} + \cdots + 1]} = \frac{1}{n},$$

因此,当 $x \rightarrow 0$ 时, $\sqrt[n]{1+x} - 1 \sim \frac{1}{n}x$. $\blacksquare$

读者应当注意,并非每个无穷小都有阶数.例如,当 $x \rightarrow 0$ 时, $x \sin \frac{1}{x}$ 是无穷小,但它不能和任何 x^k ($k > 0$) 同阶.

4.3 无穷小的等价代换

下述定理在求极限中常常起到十分重要的简化作用.

定理 4.5 设 $\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$, $\tilde{\alpha}(x)$ 与 $\tilde{\beta}(x)$ 都是在自变量同一变化趋势下的无穷小.若 $\alpha(x) \sim \tilde{\alpha}(x)$, $\beta(x) \sim \tilde{\beta}(x)$, 并且 $\lim \frac{\tilde{\alpha}(x)}{\tilde{\beta}(x)}$ 存在, 则 $\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)}$ 也存在, 并且

$$\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = \lim \frac{\tilde{\alpha}(x)}{\tilde{\beta}(x)}.$$

证 由于

$$\frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = \frac{\alpha(x)}{\tilde{\alpha}(x)} \cdot \frac{\tilde{\alpha}(x)}{\tilde{\beta}(x)} \cdot \frac{\tilde{\beta}(x)}{\beta(x)},$$

对上式两端取极限并利用极限的乘法运算法则与已知条件可立即得到定理中的结论. $\blacksquare$

定理 4.5 称为无穷小等价代换定理,它可用于计算 $\frac{0}{0}$ 型不定式的极限.应用时,对分子与分母中所含无穷小因式直接用更简单的等价无穷小作等价代换,往往可使所求极限变得简单而便于计算.

例 4.4 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+2x^2} - 1}{\arcsin \frac{x}{2} \arctan \frac{x}{3}}$.

解 易见,所求极限为 $\frac{0}{0}$ 型不定式.由例 4.3 知,当 $x \rightarrow 0$ 时

$$\sqrt[3]{1+2x^2} - 1 \sim \frac{1}{3} \cdot 2x^2 = \frac{2}{3}x^2.$$

又因为



扫二维码 1.4.3
用无穷小等价
代换求极限时
常见的错误.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} \stackrel{u = \arcsin \frac{x}{2}}{=} \lim_{u \rightarrow 0} \frac{u}{\sin u} = 1,$$

所以当 $x \rightarrow 0$ 时, $\arcsin \frac{x}{2} \sim \frac{x}{2}$. 类似可证当 $x \rightarrow 0$ 时,

$\arctan \frac{x}{3} \sim \frac{x}{3}$. 根据定理 4.5, 得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+2x^2} - 1}{\arcsin \frac{x}{2} \arctan \frac{x}{3}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{2}{3}x^2}{\frac{x}{2} \cdot \frac{x}{3}} = 4. \quad \blacksquare$$

注意: 应用无穷小等价代换求极限时, 只能对待求极限函数中的无穷小因式进行. 若待求极限的函数表达式中含有函数的加减法运算, 则不能对其中用加、减号相联结的项分别进行等价代换, 否则就会产生错误 (见习题 1.4(A) 第 3(1) 题)!

4.4 无穷大量

无穷大量与无穷小量的变化状态正好相反, 它是绝对值无限趋大的变量.

定义 4.3 (无穷大量) 设 $f: \dot{U}(x_0) \rightarrow \mathbf{R}$ 是一个函数, 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$, 即

$$\forall M > 0, \exists \delta > 0, \text{使得当 } 0 < |x - x_0| < \delta \text{ 时, 恒有 } |f(x)| > M, \quad (4.3)$$

则称函数 $f(x)$ 是当 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷大量 (简称无穷大).

若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ ($\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$), 则称 $f(x)$ 为当 $x \rightarrow x_0$ 时的正无穷大 (负无穷大). 类似, 还可以定义当 $x \rightarrow x_0^+$ 与 $x \rightarrow \infty$, $\pm\infty$ 时的无穷大及正 (负) 无穷大.

例如, 不难证明, 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\left| \frac{1}{x} \right| \rightarrow +\infty$, 所以函数 $y = \frac{1}{x}$ 是当 $x \rightarrow 0$ 时的无穷大.

类似可知, 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $y = \frac{1}{x}$ 是正无穷大量; 当 $x \rightarrow 0^-$ 时, $y = \frac{1}{x}$ 是负无穷大量.

若 $x \rightarrow x_0$ 时, $f(x) \rightarrow \infty$, 则直线 $x = x_0$ 是曲线 $y = f(x)$ (即函数 f 的图像) 的一条垂直渐近线 (图 1.21(a)). 若 $x \rightarrow \infty$ 时, $f(x) \rightarrow a$, 则直线 $y = a$ 是曲线 $y =$

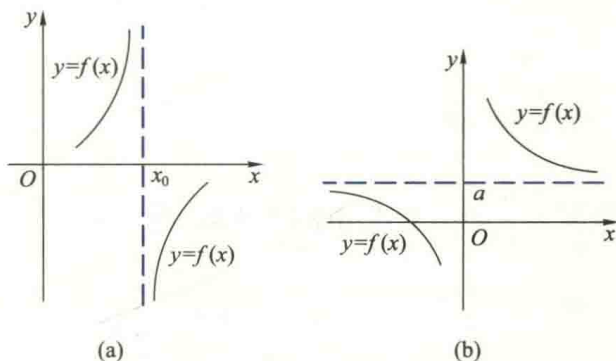


图 1.21

$f(x)$ 的一条水平渐近线(图 1.21(b))(曲线 $y=f(x)$ 的渐近线的严格定义参见习题 1.4(B)第 1 题.)

定理 4.6 在自变量同一变化趋势下,无穷大量与无穷小量有如下关系:

(1) 若 $f(x)$ 是无穷小量,且 $f(x) \neq 0$, 则 $\frac{1}{f(x)}$ 是无穷大量;

(2) 若 $f(x)$ 是无穷大量, 则 $\frac{1}{f(x)}$ 是无穷小量.

证 不妨假定 $x \rightarrow x_0$.

(1) 为了证明 $\frac{1}{f(x)}$ 为当 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷大量,只要证对任给的 $M > 0$, $\exists \delta > 0$, 使得

当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 恒有 $\left| \frac{1}{f(x)} \right| \geq M$, 或 $|f(x)| \leq \frac{1}{M}$. 由于 $f(x)$ 是当 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷小

量, 则对于 $\varepsilon = \frac{1}{M} > 0$, 必 $\exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 恒有 $|f(x)| < \varepsilon$. 又由于 $f(x) \neq 0$, 故

有 $\left| \frac{1}{f(x)} \right| > \frac{1}{\varepsilon} = M$, 从而知当 $x \rightarrow x_0$ 时, $\frac{1}{f(x)}$ 是无穷大量.

类似地, 可以证明结论(2). **■**

定理 4.7 在自变量同一变化趋势下,无穷大量具有下列运算性质(证明从略, 由读者自己去完成.)

(1) 有限个无穷大量的乘积是无穷大量;

(2) 无穷大量与有界量之和是无穷大量.

与无穷小量类似,对无穷大量也可进行阶的比较.读者可以仿照无穷小量阶的定义 4.2 自己去讨论,这里不再赘述.

最后,我们介绍科技中常用的记号“ O ”的含义. 设函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 定义在 x_0 的某去心邻域 $\dot{U}(x_0)$

中,若 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 在 x_0 处是局部有界的,则记作 $f(x) =$

$O(g(x))$. 特别地,若 $f(x)$ 在 x_0 处是局部有界的,则记作 $f(x) = O(1)$. 例如,

$$\sin \frac{1}{x} = O(1), \quad x \sin \frac{1}{x} = O(x).$$

注意: 两个(有限个)无穷大量的代数和不一定是无穷大量,因为可能出现 $\infty - \infty$ 型不定式的情况(见例 3.7); 无穷大量与有界量的乘积也不一定是无穷大量,因为可能出现 $0 \cdot \infty$ 型不定式的情况. 读者还应注意无穷大量与无界量之间的区别.

习题 1.4

(A)

1. 试用 ε - δ 语言给出当 $x \rightarrow x_0$ 时 $\alpha(x)$ 是无穷小量的定义.

2. 下列说法是否正确? 为什么?

(1) 无穷小量是很小很小的数, 无穷大量是很大很大的数;

(2) 无穷小量就是数 0, 数 0 是无穷小量;

(3) 无穷大量一定是无界变量;

(4) 无界变量一定是无穷大量;

(5) 无穷大量与有界量的乘积是无穷大量;

(6) 无限多个无穷小之和仍为无穷小.

3. 下列运算是否正确? 如有错误, 请指出错在何处.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - x}{x^3} = 0;$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin\left(x^2 \sin \frac{1}{x}\right)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0.$$

4. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 下列函数哪些是 x 的高阶无穷小? 哪些是 x 的同阶或等价无穷小? 哪些是 x 的低阶无穷小? 并指出无穷小的阶数.

$$(1) x^4 + \sin 2x, x \in \mathbf{R};$$

$$(2) \sqrt{x(1-x)}, x \in (0, 1);$$

$$(3) \frac{2}{\pi} \cos \frac{\pi}{2}(1-x), x \in \mathbf{R};$$

$$(4) 2x \cos x \sqrt[3]{\tan^2 x}, x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right);$$

$$(5) \csc x - \cot x, x \in (0, \pi).$$

5. 设 $\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$ 是等价无穷小, 证明: $\alpha(x) = \beta(x) + o(\beta(x))$.

6. 证明下列关系式:

$$(1) \arcsin x = x + o(x), x \rightarrow 0;$$

$$(2) \arctan x = x + o(x);$$

$$(3) \sqrt[n]{1+x} = 1 + \frac{1}{n}x + o(x), x \rightarrow 0;$$

$$(4) \sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1+\sin x} \sim \frac{1}{4}x^3, x \rightarrow 0;$$

$$(5) \sqrt{x+\sqrt{1+\sqrt{x}}} \sim \sqrt{x}, x \rightarrow +\infty;$$

$$(6) 1 + \cos(\pi x) \sim \frac{\pi^2}{2}(x-1)^2, x \rightarrow 1.$$

7. 利用无穷小的等价代换求下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\sin^2 x};$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5x^2 - 2(1 - \cos^2 x)}{3x^3 + 4\tan^2 x};$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + \sin^2 x} - 1}{x \tan x};$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(\tan x)}{\sin 2x};$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt[3]{1+\tan x}-1)(\sqrt{1+x^2}-1)}{\tan x - \sin x}; \quad (6) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1-\sqrt{\cos x})\tan x}{(1-\cos x)^{\frac{3}{2}}}.$$

8. 试分别写出一个与下列无穷大量等价的无穷大量:

$$(1) 1+x+3x^3+2x^4-4x^{\frac{9}{2}}, x \rightarrow \infty; \quad (2) \sqrt[3]{\frac{\sin(x-1)}{(x-1)^3}}, x \rightarrow 1.$$

(B)

1. 设 P 是曲线 $y=f(x)$ 上的动点, 若点 P 沿该曲线无限远离坐标原点时, 它到某定直线 L 的距离趋于 0, 则称 L 为曲线 $y=f(x)$ 的渐近线. 若直线 L 的斜率 $k \neq 0$, 称 L 为斜渐近线.

(1) 证明: 直线 $y=kx+b$ 为曲线 $y=f(x)$ 斜(或水平)渐近线充分必要条件为

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}, \quad b = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - kx).$$

(2) 求曲线 $f(x) = \frac{x^2+1}{x+1}$ ($x \in \mathbf{R} \setminus \{-1\}$) 的斜渐近线方程.

2. 确定 a, b, c 的值, 使下列极限等式成立:

$$(1) \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2-x+1} - ax + b) = 0; \quad (2) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{a(x-1)^2 + b(x-1) + c - \sqrt{x^2+3}}{(x-1)^2} = 0.$$

第五节 连续函数

连续函数是微积分研究的主要对象. 本节利用函数的极限讨论函数连续性的概念与间断点的分类, 连续函数的基本性质与初等函数的连续性, 以及闭区间上连续函数的重要性质(包括一致连续性)与应用.

5.1 函数的连续性概念与间断点的分类

1. 函数的连续性

纵观自然界中各种变量的变化, 大体上可以分为渐变与突变两大类型. 例如, 在正常情况下, 气温随时间的变化、地壳振动的振幅随时间的变化都是逐渐变化的, 即在很短的时间内, 温度和振幅的变化也很微小. 但在严寒的冬季, 由于寒流的突然袭击, 在短时间内气温会骤然下降; 在发生强烈地震的短时间内, 地壳的振幅会发生巨变, 造成地壳的断裂和下陷. 气温和地壳振幅的这种变化相对于正常情况, 可以看成是突变. 为了描述变量变化的上述两种不同状态, 数学上就抽象出函数的连续和间断这两个互相对立的概念.

仔细分析上面的例子不难发现, 所谓渐变, 就是当自变量(例如时间 t) 的值变化很微小时, 对应的函数值(例如气温 T 或振幅 A) 的变化也很小. 并且, 当自变量改变

的数量无限趋近于 0 时,函数值改变的数量可以任意接近于 0.因此,可以用极限来刻画这种渐变现象,给出函数连续性的严格定义.

设函数 $y=f(x)$ 定义在 x_0 的某邻域内,当自变量从 x_0 变到 x 时,对应的函数值就从 $f(x_0)$ 变到 $f(x)$,称 $\Delta x = x - x_0$ 为自变量的改变量, $\Delta y = f(x) - f(x_0) = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ 为函数值的改变量或因变量的改变量,习惯上也称 Δy 为函数的改变量.

想一想:

函数 f 在 x_0 处极限的定义与它在 x_0 处连续的定义有什么重要的区别?

定义 5.1 (函数在一点处连续) 设有函数 $f: U(x_0) \subseteq \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, 若

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = 0 \quad \text{或} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0), \quad (5.1)$$

则称函数 f 在 x_0 处连续.

函数 f 在 x_0 处连续也可以用 ε - δ 语言定义如下:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{使得 } \forall x \in U(x_0, \delta), \text{恒有 } |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

(5.2)

易见,将表示函数 f 在 x_0 处极限几何意义的图 1.17 略加修改就得到表示 f 在 x_0 处连续几何意义的图 1.22. 它表明函数 f 的图像在点 $(x_0, f(x_0))$ 不会断开.

类似于左极限和右极限,也可以定义函数在点 x_0 处左连续和右连续.若函数 f 在 x_0 的左邻域 $(x_0 - \delta_0, x_0]$ (右邻域 $[x_0, x_0 + \delta))$ 上有定义,且

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0) \quad (\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)),$$

则称 f 在 x_0 处左连续(右连续),左、右连续统称为单侧连续.读者不难证明:

函数 f 在 x_0 处连续 $\Leftrightarrow f$ 在 x_0 处既左连续又右连续.

若 f 在开区间 (a, b) 内每一点连续,则称它在开区间 (a, b) 内连续;若 f 在有限区间 (a, b) 内连续,并且在左端点 a 右连续,在右端点 b 左连续,则称它在闭区间 $[a, b]$ 上连续.类似地,可定义 f 在半开(半闭)区间上连续.一般,若 f 在定义区间 I 上处处连续,则称它是该区间上的连续函数.区间 I 上连续函数的全体构成的集合记作 $C(I)$.

在几何上,区间上的连续函数的图像是该区间上的一条连续不断的平面曲线.



二维码 1.5.1

函数在一点处连续的等价定义.

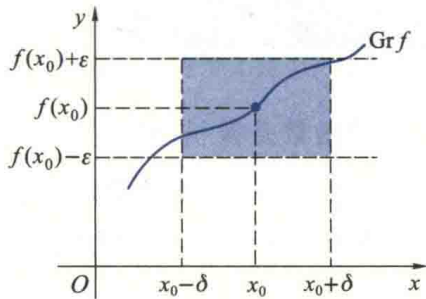


图 1.22

例 5.1 证明:幂函数 $x^n \in C(-\infty, +\infty)$, $n \in \mathbf{N}_+$.

注意:在 x_0 处连续的函数不一定

证 根据连续函数的定义,只要证明 x^n 在 $(-\infty, +\infty)$ 内每一点处连续.为此,任取 $x_0 \in (-\infty, +\infty)$,根据极限的乘法运算法则,我们有

在 x_0 的某邻域内连续.例如,不难验证函数

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \text{ 为有理数,} \\ 0, & x \text{ 为无理数} \end{cases}$$

在 $x=0$ 处连续,但在其余的 $x \neq 0$ 处均不连续,故在 $x=0$ 的任何邻域内不连续.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} x^n = (\lim_{x \rightarrow x_0} x)^n = x_0^n,$$

所以 x^n 在 x_0 处连续.由于 x_0 是 $(-\infty, +\infty)$ 内的任意一点,因此, $x^n \in C(-\infty, +\infty)$. **■**

例 5.2 证明:函数 $\sin x, \cos x \in C(-\infty, +\infty)$.

证 与例 5.1 类似,只要证 $\sin x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内每一点处连续.任取 $x_0 \in (-\infty, +\infty)$,由和差化积公式得

$$\Delta y = \sin(x_0 + \Delta x) - \sin x_0 = 2 \cos\left(x_0 + \frac{\Delta x}{2}\right) \sin \frac{\Delta x}{2},$$

从而

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = 2 \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \cos\left(x_0 + \frac{\Delta x}{2}\right) \sin \frac{\Delta x}{2} = 0,$$

故 $\sin x$ 在 x_0 处连续.由 x_0 的任意性知 $\sin x \in C(-\infty, +\infty)$.类似可证 $\cos x \in C(-\infty, +\infty)$. **■**

例 5.3 证明:指数函数 $e^x, a^x \in C(-\infty, +\infty)$, 其中 $a > 0$ ($a \neq 1$).

证 根据本章例 3.9, $\forall x_0 \in (-\infty, +\infty)$, 都有

$$\lim_{x \rightarrow x_0} a^x = a^{x_0}, \quad \lim_{x \rightarrow x_0} e^x = e^{x_0},$$

所以, $a^x, e^x \in C(-\infty, +\infty)$. **■**

2. 间断点及其分类

由定义 5.1 可知,函数 f 在 x_0 处连续必须且只需同时满足下面三个条件:

- (1) f 在 x_0 处有定义;
- (2) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在,即 $f(x_0-0)$ 与 $f(x_0+0)$ 均存在且相等;
- (3) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

如果其中有一个不满足,就是说,或者 f 在 x_0 处无定义;或者 f 在 x_0 处虽有定义但在 x_0 的极限不存在;或者 f 在 x_0 处有定义,极限也存在,但极限值不等于 $f(x_0)$,那么 f 在 x_0 处就不连续.

注意:与许多同类教材不同,本书关于间断点没有采用连续点的否定形式简单地把函数 f 的不连续点定义为 f 的间断点.要了解这样做的原因,请参见二维码 1.5.2.

定义 5.2 (函数的间断点) 设函数 f 在 x_0 的某

一单侧邻域内(可以不包含 x_0)有定义,若 f 在 x_0 不连续,则称 x_0 为 f 的一个间断点.

例 5.4 考察函数 $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$. 由于该函数在 $x=1$ 的去心邻域内有定义,并且

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-1}{x-1} = 2,$$

但 f 在 $x=1$ 处无定义,所以连续性条件(3)不成立,按定义 5.2, $x=1$ 是它的一个间断点. 对这种间断点,只要补充定义 $f(1)=$

2, 即令 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-1}{x-1}, & x \neq 1, \\ 2, & x = 1, \end{cases}$ 那么函数 f 在 $x=1$ 处就连续了. 类似地, 若考察函数

$$g(x) = \begin{cases} \frac{x^2-1}{x-1}, & x \neq 1, \\ 1, & x = 1, \end{cases}$$

虽然它在 $x=1$ 处有定义,但由于

$$\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-1}{x-1} = 2 \neq g(1),$$

故 $x=1$ 仍是它的一个间断点. 如果改变它在 $x=1$ 的值, 即重新定义 $g(1)=2$, 那么函数 g 在 $x=1$ 处就连续了. 因此, 上述两种间断点都称为可去间断点. **|**

一般地, 可去间断点有这样的特征: 函数在该点的左、右极限存在且相等, 但函数在该点或者无定义, 或者虽有定义但其极限值与该点的函数值不相等.

例 5.5 考察函数

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ x - 1, & x > 0. \end{cases}$$

由于它在 $x=0$ 的邻域内有定义, 并且

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (x^2 + 1) = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x - 1) = -1,$$

所以它在 $x=0$ 处的左、右极限都存在但不相等, $x=0$ 是间断点. 这种左、右极限存在但不相等的间断点称为跳跃间断点. 在几何上表现为该函数的图像在 x_0 处产生一个跳跃(图 1.23), 故而得名. **|**

例 5.6 考察函数设 $f(x) = \frac{1}{x^2}$, 与 $g(x) = \sin \frac{1}{x}$. 易见, $f(x)$ 在 $x=0$ 的去心邻域内



二维码 1.5.2

怎样理解函数
间断点的定义.

有定义,且当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) \rightarrow +\infty$, 故 $x=0$ 是 f 的间断点. 这种使函数值趋于无穷大的间断点, 通常称为无穷间断点. 在本章第三节末已经指出, 函数 g 在 $x=0$ 的去心邻域内有定义且极限不存在, 函数值在 -1 与 1 之间无限次往复振荡, 这种间断点常被称为振荡间断点. |

综合以上各种情况, 我们将函数的间断点分为两大类: 一类是函数的左、右极限都存在的间断点, 称为第一类间断点, 可去间断点和跳跃间断点属于第一类间断点; 不是第一类的间断点都称为第二类间断点, 例如, 无穷间断点、振荡间断点都属于第二类间断点.

5.2 连续函数的运算性质与初等函数的连续性

利用函数的连续性定义与极限的有关性质, 容易证明连续函数的下列性质:

定理 5.1 设函数 $f, g: U(x_0) \subseteq \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ 在 x_0 处连续, 则

(1) (和、差、积、商的连续性) $f \pm g, fg, \frac{f}{g}$ ($g(x_0) \neq 0$) 在 x_0 处都连续;

(2) f 在 x_0 处是局部有界的.

例 5.7 证明: 三角函数在它们的定义域上连续.

证 例 5.2 中已证明 $\sin x$ 与 $\cos x$ 都是定义域 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续函数, 又因为

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}, \quad \cot x = \frac{\cos x}{\sin x},$$

根据定理 5.1, 可知它们也是定义域 (区间 $(-\infty, +\infty)$ 中除去使分母为 0 的点) 上的连续函数. 类似可以证明 $\sec x$ 与 $\csc x$ 在定义域上的连续性, 因此, 所有三角函数在它们的定义域上连续. |

定理 5.2 (复合函数的连续性) 设 $y=f(g(x))$ 是由 $y=f(u)$ 与 $u=g(x)$ 复合而成的, $x_0 \in D(f \circ g)$. 若 g 在 x_0 处连续, f 在对应的 $g(x_0)$ 处连续, 且 $u_0 = g(x_0)$, 则复合函数 $y=f(g(x))$ 也在 x_0 处连续.

在本章第一节中已经证明了, 区间 I 上的严格单调增 (减) 函数 f 的反函数 f^{-1} 必

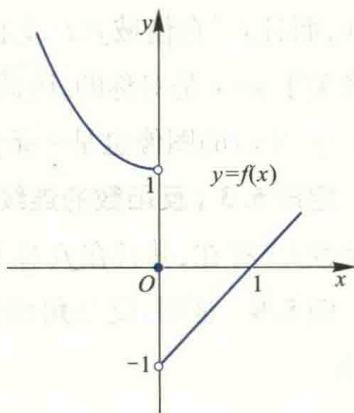


图 1.23

注: 在判别函数间断点类型时, 通常只要指出它是第一类或第二类间断点就可以了, 若无特别要求, 可不作更细致的区分. 因为函数的间断点特别是第二类间断点中的情况是很复杂的. 例如对函数 $f(x) = e^{\frac{1}{x}}$, 由于 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0$, 所以 $x=0$ 既不是它的无穷间断点, 又不是它的第一类间断点, 只能笼统地说 $x=0$ 是它的第二类间断点.

存在,而且 f^{-1} 在值域 $f(I)$ 上也是严格单调增(减)的.又因为 $y=f(x)$ 与 $y=f^{-1}(x)$ 的图像关于 $y=x$ 是对称的,因此,直观上容易理解,若 $y=f(x)$ 的图像是一条连续曲线,则 $y=f^{-1}(x)$ 的图像也是一条连续曲线.因此我们有(证明从略)

定理 5.3 (反函数的连续性) 设 $f:I\rightarrow\mathbf{R}$ 是严格单调增(减)的连续函数,则其反函数 f^{-1} 存在,并且在 $f(I)$ 上也是严格单调增(减)的连续函数.

例 5.8 证明:反三角函数、对数函数和一般幂函数在它们各自的定义区间上连续.

证 由于 $y=\sin x$ 在 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上严格单调增且连续,根据定理 5.3,它的反函数 $y=\arcsin x$ 在 $[-1, 1]$ 上连续.其他反三角函数在定义区间上的连续性可类似地证明.

由 a^x ($a>0, a\neq 1$)与 e^x 在 $(-\infty, +\infty)$ 的严格单调性及连续性,故它们的反函数对数函数 $\log_a x$ 与 $\ln x$ 在定义区间 $(0, +\infty)$ 内也是连续的.

又因为 $x^\alpha=e^{\alpha\ln x}$ ($x>0, \alpha\in\mathbf{R}$)可以看成是连续函数 $y=e^u$ 与 $u=\alpha\ln x$ 的复合函数,根据定理 5.2 它在 $(0, +\infty)$ 内是连续函数. ■

1. 初等函数的连续性

由于常数(看作函数)是连续的,再综合例 5.2、5.3、5.7 与例 5.8 可知,所有基本初等函数在它们各自的定义域内都是连续的.再由定理 5.1 与定理 5.2 得知,所有初等函数在它们的定义域内的任何区间(即定义区间)上是连续的.

利用上述知识,我们就可以讨论一些具体函数的连续性,指出它们在何处连续、何处间断,间断点是什么类型.

例 5.9 讨论函数 $f(x)=\frac{x}{\tan x}$ 的连续性,并判断间断点的类型.

解 由于题中所给函数 $f(x)$ 是初等函数,它在其定义区间上是连续的,所以它的间断点只可能是使 $\tan x$ 无定义的点 $x=n\pi+\frac{\pi}{2}$ 与使 $\tan x=0$ 的点 $x=n\pi$ ($n=0, \pm 1, \pm 2, \dots$).下面对这些点分别进行讨论.

由于

$$\lim_{x\rightarrow 0} \frac{x}{\tan x} = 1,$$

所以 $x=0$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点(可去间断点).又

$$\lim_{x\rightarrow n\pi} \frac{x}{\tan x} = \pm\infty \quad (n=\pm 1, \pm 2, \dots),$$

所以 $x=n\pi$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点(无穷间断点).最后,因为



二维码 1.5.3

为什么只说初等函数在它们的定义区间上连续.



二维码 1.5.4

怎样才能讨论函数的连续性与间断点问题中少犯错误.

$$\lim_{x \rightarrow n\pi + \frac{\pi}{2}} \frac{x}{\tan x} = 0 \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots),$$

所以 $x = n\pi + \frac{\pi}{2}$ 也是 $f(x)$ 的第一类间断点(可去间断点). $\blacksquare$

例 5.10 讨论函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{1 - e^{\frac{x}{x-1}}}, & x \neq 1, \\ 1, & x = 1 \end{cases}$$

的连续性.

解 由于 f 是分段函数, 故先讨论它在分界点 $x=1$ 处的连续性. 因为

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{1 - e^{\frac{x}{x-1}}} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{1 - e^{\frac{x}{x-1}}} = 0,$$

所以 $x=1$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点(跳跃间断点). 又因为初等函数 $\frac{1}{1 - e^{\frac{x}{1-x}}}$ 在 $x=0$ 处无

定义, 并且

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{1 - e^{\frac{x}{x-1}}} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{1 - e^{\frac{x}{x-1}}} = -\infty,$$

所以 $x=0$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点(无穷间断点).

综上所述, 除 $x=0, 1$ 是 $f(x)$ 的间断点外, 由于 $(-\infty, +\infty)$ 被 $x=0$ 与 $x=1$ 分割成的三个开区间 $(-\infty, 0)$, $(0, 1)$, $(1, +\infty)$ 都是初等函数 $\frac{1}{1 - e^{\frac{x}{x-1}}}$ 的定义区间, 因此 $f(x)$

在这些区间上是连续的. $\blacksquare$

根据连续函数的定义和定理 5.2, 我们有

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) = f(\lim_{x \rightarrow x_0} x), \quad (5.3)$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = f(g(x_0)) = f(\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)). \quad (5.4)$$

因此, 在求连续函数极限的时候, 极限符号与函数符号可以交换次序. 连续函数的这种极限运算性质为求连续函数的极限提供了方便.

例 5.11 证明下列极限等式:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1; \quad (2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1;$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \alpha \quad (\alpha \in \mathbf{R}).$$

证 (1) 由于 $\frac{\ln(1+x)}{x} = \ln(1+x)^{\frac{1}{x}}$ 可以看成

$y = \ln u$ 与 $u = (1+x)^{\frac{1}{x}}$ 的复合函数, 由于 $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$, 利用对数函数的连续性, 我们有

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = \ln \left[\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} \right] = \ln e = 1.$$

(2) 令 $e^x - 1 = t$, 则 $x = \ln(1+t)$, 并且当 $x \rightarrow 0$ 时, $t \rightarrow 0$. 由(1)我们得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\ln(1+t)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{\ln(1+t)}{t}} = 1.$$

(3) 令 $(1+x)^\alpha - 1 = t$, 则 $\alpha \ln(1+x) = \ln(1+t)$, 并且当 $x \rightarrow 0$ 时, $t \rightarrow 0$. 于是有

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} &= \lim_{\substack{t \rightarrow 0 \\ (x \rightarrow 0)}} \frac{t}{\ln(1+t)} \cdot \frac{\alpha \ln(1+x)}{x} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\ln(1+t)} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha \ln(1+x)}{x} = \alpha. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

由此例, 我们又得到三个常用的等价无穷小关系式: 当 $x \rightarrow 0$ 时,

$$\ln(1+x) \sim x, e^x - 1 \sim x, (1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x. \quad (5.5)$$

2. 幂指函数的连续性与极限

设 $f, g: A \subseteq \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ 是两个函数, 若 $\forall x \in A, f(x) > 0$, 则称形如 $f(x)^{g(x)}$ 的函数为幂指函数. 由于

$$f(x)^{g(x)} = e^{g(x) \ln f(x)}$$

可看成 $y = e^u$ 与 $u = g(x) \ln f(x)$ 的复合函数. 因此, 若 f 与 g 都是连续函数, 则 $f(x)^{g(x)}$ 也是连续函数. 若 $\lim g(x) \ln f(x)$ 存在, 则有

$$\lim f(x)^{g(x)} = e^{\lim g(x) \ln f(x)}.$$

这样, 求幂指函数的极限问题就转化为求函数 $g(x) \ln f(x)$ 的极限问题.

例 5.12 求 $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin x)^{\frac{1}{x}}$.

想一想:

试用(5.3)式与复合函数的极限运算法则(定理 3.5)证明下述结论: 设 $y = f[g(x)]$ 是由 $y = f(u)$ 与 $u = g(x)$ 复合而成的函数, 若“外层”函数 f 是连续的, “内层”函数 $u = g(x)$ 在 x_0 处极限存在, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = A$, 则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f[g(x)] = f[\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)] = f(A).$$

并将此结论分别与(5.4)式, 定理 3.5 的结论进行比较.

例 5.11 中极限等式(1)实际上就是利用上述结论证明的.

解 因为 $(1+\sin x)^{\frac{1}{x}} = e^{\frac{1}{x} \ln(1+\sin x)}$, 利用(5.5)式我们有

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \ln(1 + \sin x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \sin x = 1,$$

所以 $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin x)^{\frac{1}{x}} = e$. $\blacksquare$

5.3 闭区间上连续函数的性质

定义在闭区间上的连续函数有很多在理论和应用中都十分重要的整体性质, 本段将给予详细的介绍和论证. 其实, 读者也不难从几何上说明这些性质的正确性.

定理 5.4 (有界性) 设 $f \in C[a, b]$, 则 f 在 $[a, b]$ 上有界.

证 用反证法. 假定 f 在 $[a, b]$ 上无界, 则对于任一 $n \in \mathbf{N}_+$ 必存在 $[a, b]$ 的一点, 记作 x_n , 使得

$$|f(x_n)| > n, \quad (5.6)$$

从而得到一个有界数列 $\{x_n\} \subseteq [a, b]$. 根据 Weierstrass 定理, 必存在 $\{x_n\}$ 的一个收敛子数列 $\{x_{n_k}\}$, 设 $x_{n_k} \rightarrow x_0$ ($k \rightarrow \infty$). 由于 $a \leq x_{n_k} \leq b$ ($k=1, 2, \dots$), 根据保序性得知 $x_0 \in [a, b]$. 又因为 f 在 x_0 连续, 故 $\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = f(x_0)$, 这就是说, $\{f(x_{n_k})\}$ 是收敛数列, 从而得知 $\{f(x_{n_k})\}$ 是有界数列. 这与(5.6)式相矛盾, 因此 f 在 $[a, b]$ 上有界. $\blacksquare$

定理 5.5 (最大最小值定理) 设 $f \in C[a, b]$, 则 f 在 $[a, b]$ 上一定能取得它的最大值与最小值, 即至少存在两点 $x_1, x_2 \in [a, b]$ (图 1.24), 使得

$$f(x_1) = \max_{x \in [a, b]} \{f(x)\}, \quad f(x_2) = \min_{x \in [a, b]} \{f(x)\}.$$

证 仅证 f 能在 $[a, b]$ 上取得最大值. 由于 $f \in C[a, b]$, 根据定理 5.4, f 在 $[a, b]$ 上有界, 即 $R(f)$ 是有界数集. 因而 $R(f)$ 必有上、下确界, 设它们分别为

$$M = \sup R(f), \quad m = \inf R(f).$$

下面证明 M 与 m 必能被 f 在 $[a, b]$ 上某两点分别取得, 从而它们分别就是 f 在 $[a, b]$ 上的最大与最小值. 事实上, 根据上确界的定义, $\forall n \in \mathbf{N}_+$, $\exists \xi_n \in [a, b]$, 使得

$M - \frac{1}{n} < f(\xi_n) \leq M$, 由此得一有界数列 $\{\xi_n\} \subseteq [a, b]$. 由 Weierstrass 定理, $\{\xi_n\}$ 必有一收敛子列 $\{\xi_{n_k}\}$, 设 $\xi_{n_k} \rightarrow x_1$ ($k \rightarrow \infty$), 则 $x_1 \in [a, b]$, 再利用 f 在 $[a, b]$ 上的连续性得

$\lim_{k \rightarrow \infty} f(\xi_{n_k}) = f(x_1)$. 又由

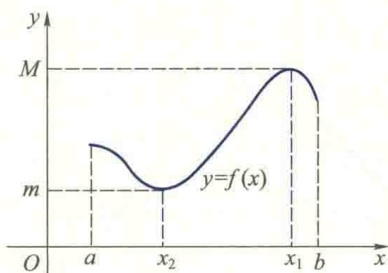


图 1.24

$$M - \frac{1}{n_k} < f(\xi_{n_k}) \leq M$$

及夹逼性,对上式令 $k \rightarrow \infty$ 得知 $f(x_1) = M$. 从而上确界 M 被 f 在 $[a, b]$ 上的点 x_1 处取得, 所以它就是 f 在 $[a, b]$ 上的最大值.

类似可证, 存在 $x_2 \in [a, b]$, 使 $f(x_2) = m = \min_{x \in [a, b]} \{f(x)\}$. $\blacksquare$

应当指出, 在这两个定理中, f 的定义域是闭区间以及 f 在 $[a, b]$ 上连续这两个条件, 如果有一个不满足, 那么定理中的结论就不一定成立. 例如, $\tan x$ 仅在开区间 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 上连续, 但它在该区间上无界, 且没有最大值与最小值. 又如函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & x \in (0, 1] \setminus \{0\}, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

虽然定义在闭区间 $[0, 1]$ 上, 但由于在 $x = 0$ 处不连续, 所以它在该区间上既无界, 也无最大值.

定理 5.6 (零点存在定理) 设 $f \in C[a, b]$, 若 $f(a)f(b) < 0$, 则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使 $f(\xi) = 0$.

注: 在几何上, 零点存在定理表示: 若在闭区间 $[a, b]$ 上的连续曲线 $y = f(x)$ 的两个端点 $(a, f(a))$ 与 $(b, f(b))$ 分别位于 x 轴的两侧, 则此曲线与 x 轴至少有一个交点.

证 不妨设 $f(a) < 0, f(b) > 0$. 将 $[a, b]$ 二等分为两个子区间, 若 $f(\frac{a+b}{2}) = 0$, 则 $\xi = \frac{a+b}{2}$ 即为所求之点.

若 $f(\frac{a+b}{2}) \neq 0$, 则它必与 $f(a)$ 或 $f(b)$ 异号. 故必有一子区间, 使 f 在该子区间两个端点的值异号, 设为 $[a_1, b_1]$, 并且假定 $f(a_1) < 0, f(b_1) > 0$. 再将 $[a_1, b_1]$ 二等分, 同样可得 $[a_1, b_1]$ 的一个子区间 $[a_2, b_2]$, 使 $f(a_2) < 0, f(b_2) > 0$. 如此继续等分下去, 若经过有限次等分后, f 在某分点 $\frac{a_n + b_n}{2}$ 处之值为 0, 则该分点就是所求之点 ξ . 否则, 再继续等分, 得到一闭区间列 $\{[a_n, b_n]\}$, 满足

$$(1) [a, b] \supseteq [a_1, b_1] \supseteq [a_2, b_2] \supseteq \cdots \supseteq [a_n, b_n] \supseteq \cdots;$$

$$(2) b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

并且 $f(a_n) < 0 < f(b_n)$ ($n \in \mathbf{N}_+$). 根据闭区间套定理,

注: 在零点存在定理的证明中, 在证明函数零点存在的同时, 还给出了零点的计算方法. 这种证明称为构造性的证明.

存在唯一的数 $\xi \in \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \xi$. 由 f 的连续性和极限的保号性得

$$f(\xi) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) \leq 0, \quad f(\xi) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(b_n) \geq 0,$$

从而必有 $f(\xi) = 0$. 又由于 $\xi \neq a, \xi \neq b$, 所以 $\xi \in (a, b)$. $\blacksquare$

零点存在定理不但可用以判定函数方程 $f(x) = 0$ 根的存在性, 而且它的证明过程也提供了一种求方程近似解的方法, 称之为二分法. 利用这种方法, 只要不断等分区间 $[a, b]$, 使第 n 级子区间的长度 $b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n}$ 足够小, 就可以求得方程所需精确度的近似解.

例 5.13 证明方程 $x^3 + x^2 - 4x + 1 = 0$ 的三个根都在区间 $(-3, 2)$ 内.

证 设 $f(x) = x^3 + x^2 - 4x + 1$, 显然, $f \in C[-3, 2]$. 为了证明三个根都在 $(-3, 2)$ 内, 只要证明它所对应的连续曲线 $y = x^3 + x^2 - 4x + 1$ 与 x 轴有三个交点. 由于 $f(-3) = -5 < 0$, $f(0) = 1 > 0$, $f(1) = -1 < 0$, $f(2) = 5 > 0$, 因此根据零点存在定理, 该方程在 $(-3, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 2)$ 内均分别至少有一个根. 又因为三次方程至多有三个根, 所以它们都在 $(-3, 2)$ 内. $\blacksquare$

利用二分法不难求得这三个实根的近似值. 例如, 为了求得在区间 $(0, 1)$ 内的根的近似值, 将区间 $[0, 1]$ 不断地二等分, 并求出函数 f 在区间 $[a, b]$ 和相继等分所得子区间的中点的值如下:

$$\text{在 } [0, 1] \text{ 的中点 } \frac{1}{2} \text{ 处的函数值 } f\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{5}{8} < 0,$$

$$\text{在 } \left[0, \frac{1}{2}\right] \text{ 的中点 } \frac{1}{4} \text{ 处的函数值 } f\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{5}{64} > 0,$$

$$\text{在 } \left[\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right] \text{ 的中点 } \frac{3}{8} \text{ 处的函数值 } f\left(\frac{3}{8}\right) = -\frac{157}{512} < 0.$$

因此, 若取 $\left[\frac{3}{8}, \frac{1}{2}\right]$ 的中点 $\frac{7}{16}$ 作为该方程在 $(0, 1)$ 内根的近似值, 其误差不超过该区间长度的一半, 即 $\frac{1}{16}$. 若精度还未达到问题的要求, 还可以继续做下去, 直至满意为止. 读者可以利用二分法在计算机上求得该方程任意精度的近似根.

例 5.14 设函数 $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 连续, 证明存在 $t \in [0, 1]$, 使 $f(t) = t$.

证 为了证明题中的结论, 只要证明函数 $f(x) - x$ 在 $[0, 1]$ 上有一个零点即可. 设 $F(x) = f(x) - x$, 则 $F \in C[0, 1]$, 并且 $F(0) = f(0) \geq 0$, $F(1) = f(1) - 1 \leq$

想一想:

你能说明例 5.14 的几何意义吗?

0. 若 $F(0) = 0$ (或 $F(1) = 0$), 则 $t = 0$ (或 $t = 1$) 就是所求之点. 若 $F(0) > 0$ 且 $F(1) < 0$, 则由零点存在定理, 存在 $t \in (0, 1)$ 使 $F(t) = 0$, 即 $f(t) = t$. 综上所述, 我们就证明了题中的结论. $\blacksquare$

例 5.15 证明:在温度非均匀连续分布的金属圆环上,至少存在两个关于圆心的对称点,它们的温度相等.

证 以金属圆环的圆心为原点建立直角坐标系(图 1.25).在圆环上任取一点 P_1 , 设 $\overline{OP_1}$ 与 x 轴的夹角为 θ , 则点 P_1 的坐标为 $(R\cos\theta, R\sin\theta)$, 与 P_1 关于 O 的对称点 P_2 的坐标为 $(R\cos(\pi+\theta), R\sin(\pi+\theta))$. 由于圆环上各点的温度是非均匀连续分布的, 因此, 温度是 θ 的非常数连续函数. 设 P_1 处的温度为 $T(R\cos\theta, R\sin\theta)$, 则 P_2 处的温度为 $T(R\cos(\pi+\theta), R\sin(\pi+\theta))$.

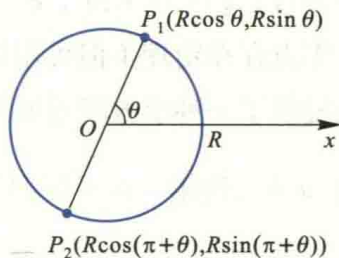


图 1.25

注:在用数学理论和方法研究实际问题时,常常需要建立一个坐标系,并分析题意,将该问题用数学的语言表示出来,建立它的数学模型.

为了证明题中的结论,只要证明至少存在一个 $\bar{\theta} \in [0, \pi]$, 使 P_1 与 P_2 两点对应于 $\bar{\theta}$ 的温度相等, 也就是这两点对应于 $\bar{\theta}$ 的温度之差为零. 为此, 令

$$f(\theta) = T(R\cos\theta, R\sin\theta) - T(R\cos(\pi+\theta), R\sin(\pi+\theta)), \theta \in [0, \pi].$$

显然, $f(\theta) \in C([0, \pi])$, 且

$$f(0) = T(R, 0) - T(-R, 0),$$

$$f(\pi) = T(-R, 0) - T(R, 0).$$

若 $f(0) = 0$, 则 $f(\pi) = 0$. 这就是说, $\theta = 0$ 与 $\theta = \pi$ 所对应的两点的温度都相等, 题中结论成立. 若 $f(0) \neq f(\pi)$, 则易见 $f(0) \cdot f(\pi) < 0$. 由零点存在定理, 至少存在一个 $\bar{\theta} \in (0, \pi)$, 使 $f(\bar{\theta}) = 0$, 即与 $\bar{\theta}$ 相对应的两点温度相等:

$$T(R\cos\bar{\theta}, R\sin\bar{\theta}) = T(R\cos(\pi+\bar{\theta}), R\sin(\pi+\bar{\theta})).$$

综上所述, 题中结论成立. $\blacksquare$

由此例不难得知, 地球赤道上总存在两个关于地球中心的对称点, 它们具有相同的温度.

定理 5.7 (介值定理) 设 $f \in C[a, b]$, $f(a) \neq f(b)$, 并且 μ 为介于 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间的任一值 (不含 $f(a)$ 与 $f(b)$), 则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使 $f(\xi) = \mu$.

证 为了证明至少 $\exists$ 一点 $\xi \in (a, b)$, 使 $f(\xi) = \mu$, 只要证明 $f(\xi) - \mu = 0$. 为此, 令 $F(x) = f(x) - \mu$, 则 $F \in C[a, b]$, 且 $F(a) = f(a) - \mu$ 与 $F(b) = f(b) - \mu$ 异号. 由定理 5.6, 至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使 $F(\xi) = 0$, 即 $f(\xi) = \mu$. $\blacksquare$

想一想:

试说明介值定理的几何意义, 并由此分析证明该定理的思想方法.

容易看出, 在定理 5.6 与定理 5.7 中, 如果函数 f 在闭区间 $[a, b]$ 上还是严格单调的, 那么点 ξ 是唯一的.

推论 5.1 设 $f \in C[a, b]$, 则 f 在 $[a, b]$ 上能取得介于它的最大值 M 与最小值 m 之间 (含 M 与 m) 的任一值.

这个推论也可称为介值定理.

例 5.16 设 $f \in C(a, b)$, $a < x_1 < x_2 < \cdots < x_n < b$, 则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使

$$f(\xi) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(x_i). \quad (5.7)$$

证 由于 $f \in C(a, b)$, 因此 $f \in C[x_1, x_n]$. 根据定理 5.5, 必存在 $\xi_1, \xi_2 \in [x_1, x_n]$, 使得

$$f(\xi_1) = m = \min_{x \in [x_1, x_n]} \{f(x)\}, \quad f(\xi_2) = M = \max_{x \in [x_1, x_n]} \{f(x)\}.$$

为了得到所要证明的等式 (5.7), 根据推论 5.1 只要证明 (5.7) 式右端的值介于 m 与 M 之间 (含 M 与 m). 事实上, 由于

$$m \leq f(x_i) \leq M \quad (i = 1, 2, \cdots, n),$$

所以有

$$nm \leq \sum_{i=1}^n f(x_i) \leq nM,$$

从而得

$$m \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(x_i) \leq M.$$

根据推论 5.1, 至少存在一点 $\xi \in [x_1, x_n] \subseteq (a, b)$, 使 $f(\xi) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(x_i)$. **|**

推论 5.2 (值域定理) 设 $f \in C[a, b]$, 且 $f(x) \neq$ 常数, 则 $f([a, b])$ 是一个闭区间.

证 由定理 5.5 得知, f 在 $[a, b]$ 上必能取得最大值 M 和最小值 m . 由于 $f(x)$ 不是常数, 所以 $\forall x \in [a, b]$, 有 $m \leq f(x) \leq M$, 故有 $f([a, b]) \subseteq [m, M]$. 下面只要证明相反的包含关系成立就可以了. 事实上, 由推论 5.1, $\forall \mu \in [m, M]$, 至少存在一点 $x \in [a, b]$ 使 $f(x) = \mu$, 从而有 $[m, M] \subseteq f([a, b])$. 因此有

$$f([a, b]) = [m, M]. \quad \mathbf{|}$$

想一想:

如何证明推论 5.1?

注: 推论 5.2 表明, 定义在闭区间上非常数的连续函数的值域不会是支离破碎的点集, 其值连续不断地充满了闭区间 $[m, M]$, 就是说, 它将闭区间映为闭区间.

5.4 函数的一致连续性

本段介绍一种比连续性要求更强的所谓一致连续性, 它在许多理论问题的研究

中是很重要的.大家知道,函数 f 在区间 I 上连续,是指它在该区间的每一点 x_0 处都连续,即

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{使得 } \forall x \in U(x_0, \delta), \text{恒有 } |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon. \quad (5.8)$$

值得注意的是,上式中的 δ 不但与 ε 有关,而且通常还与 x_0 有关.即便对于同一个 ε ,当 x_0 不同时,一般情况下,

δ 也不尽相同.例如,显然函数 $y = \frac{1}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 内

每一点都连续.由图 1.26 易见,表示该函数的曲线在靠近原点的

地方较陡峭,而在远离原点的地方较平坦.因此,对于同样大小的 ε , δ 的最大允许值(就是使

(5.8) 式成立的 δ 值中最大者)在远离原点 O 的 $\tilde{x}_0$ 处的 $\tilde{\delta}$ 比在靠近原点 O 的 x_0 处的 δ 要大得多,而且离原点越近, δ 越小.这说明,在 $(0, +\infty)$ 内的不同点附近,函数值随自变量改变的“步伐”是不一致的.又因为 $(0, +\infty)$ 内包含无穷多个不同的 x_0 , 所以也就存在无穷多个不同的 δ . 并且由图 1.26 可见,当

$x_0 \rightarrow 0$ 时, $\delta \rightarrow 0$. 从而可知,对于函数 $y = \frac{1}{x}$ 来说,在无穷多个 δ 中找不到一个共同的 $\delta > 0$, 使(5.8)式成立.试问,是否存在这样的连续函数,使对给定的 $\varepsilon > 0$, 对连续区间内

所有点能找到一个共同的 δ 呢? 这就是函数在区间上的一致连续问题.

定义 5.3 (一致连续函数) 设 $f: I \rightarrow \mathbf{R}$ 为任一函数,若

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{使得 } \forall x_1, x_2 \in I, \text{当 } |x_1 - x_2| < \delta \text{ 时,}$$

$$\text{恒有 } |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon, \quad (5.9)$$

则称 f 是区间 I 上的一致连续函数,其中 δ 仅与 ε 有关.

函数 f 在区间 I 上连续与一致连续是两个不同的概念.前者只要求对于 I 中的各点 x_0 能分别找到使不等式(5.8)成立的 δ 就行了,它刻画了函数的局部状态,所以, f 在区间 I 上连续也叫做 f 在 I 上处处

连续;后者则要求对于 I 中的所有点,能找到一个共同的 δ , 使不等式(5.9)成立,它刻画了函数的整体性态.易见,如果函数 f 在 I 上一致连续,则在 I 上处处连续,反之不一定成立.

例 5.17 证明:正弦函数 $\sin x$ 与余弦函数 $\cos x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上是一致连续的.

证 由于 $\forall x_1, x_2 \in (-\infty, +\infty)$, 都有

$$|\sin x_1 - \sin x_2| = 2 \left| \sin \frac{x_1 - x_2}{2} \right| \left| \cos \frac{x_1 + x_2}{2} \right| \leq |x_1 - x_2|,$$

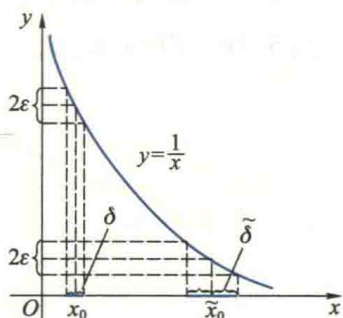


图 1.26



二维码 1.5.5

有界闭区间上
连续函数性质
的归纳与小结.

所以,对任给的 $\varepsilon > 0$,只要取 $\delta = \varepsilon$,就有

$$\forall x_1, x_2 \in (-\infty, +\infty), \text{当 } |x_1 - x_2| < \delta \text{ 时,恒有 } |\sin x_1 - \sin x_2| < \varepsilon.$$

因此,根据定义 5.3, $\sin x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续.类似可证 $\cos x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续. **|**

例 5.18 证明:函数 $\sin \frac{1}{x}$ 在 $(0, 1]$ 上连续但却不一致连续.

证 由于 $\sin \frac{1}{x}$ 是初等函数,因此它在区间 $(0, 1]$ 上是连续的.下面证明它在 $(0, 1]$ 上不一致连续.

取 $x_1 = \frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}}, x_2 = \frac{1}{n\pi} (n \in \mathbf{N}_+)$, 则

$$\sin \frac{1}{x_1} = 1, \quad \sin \frac{1}{x_2} = 0.$$

而且,当 $n \rightarrow \infty$ 时, $x_1 - x_2 \rightarrow 0$. 因此,对于 $\varepsilon = \frac{1}{2}$ 及任何

$\delta > 0$, 都存在 $x_1, x_2 \in (0, 1]$, 只要 n 充分大, 都满足 $|x_1 - x_2| < \delta$, 却有

$$\left| \sin \frac{1}{x_1} - \sin \frac{1}{x_2} \right| = 1 > \varepsilon,$$

故 $\sin \frac{1}{x}$ 在 $(0, 1]$ 上不一致连续. **|**

定理 5.8 设 $f \in C[a, b]$, 则 f 在 $[a, b]$ 上一致连续.

*** 证** 用反证法.若 f 在 $[a, b]$ 上不一致连续,则由定义 5.3,

$$\exists \varepsilon_0 > 0, \text{对 } \delta_n = \frac{1}{n} (n \in \mathbf{N}_+), \exists x_n^{(1)}, x_n^{(2)} \in [a, b],$$

$$\text{满足 } |x_n^{(1)} - x_n^{(2)}| < \frac{1}{n}, \text{但是 } |f(x_n^{(1)}) - f(x_n^{(2)})| \geq \varepsilon_0.$$

由于 $\{x_n^{(1)}\} \subseteq [a, b]$ 是有界数列,根据 Weierstrass 定理,它有收敛子列 $\{x_{n_k}^{(1)}\}$, 设 $x_{n_k}^{(1)} \rightarrow x_0 \in [a, b]$. 在 $\{x_n^{(2)}\}$ 中取与 $\{x_{n_k}^{(1)}\}$ 相对应的子列 $\{x_{n_k}^{(2)}\}$, 由于 $|x_{n_k}^{(1)} - x_{n_k}^{(2)}| < \frac{1}{n_k} \rightarrow$

$0 (k \rightarrow \infty)$, 故 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k}^{(2)} = \lim_{k \rightarrow \infty} (x_{n_k}^{(2)} - x_{n_k}^{(1)}) + \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k}^{(1)} = x_0$. 根据 f 的连续性, 有 $\lim_{k \rightarrow \infty} [f(x_{n_k}^{(1)}) - f(x_{n_k}^{(2)})] = f(x_0) - f(x_0) = 0$, 这与 $|f(x_{n_k}^{(1)}) - f(x_{n_k}^{(2)})| \geq \varepsilon_0$ 相矛盾. 故 f 在 $[a, b]$ 上一致

注:根据定义 5.3, 证明 $\sin \frac{1}{x}$ 在 $(0, 1]$ 上不一致连续的基本思路是存在某个 ε_0 , 使得对于任何 $\delta > 0$, 在 $(0, 1]$ 中都能找到 x_1 与 x_2 , 使得当 $|x_1 - x_2| < \delta$ 时, 恒有

$$\left| \sin \frac{1}{x_1} - \sin \frac{1}{x_2} \right| > \varepsilon_0.$$

在此例中, 取 $\varepsilon_0 = \frac{1}{2}, x_1 = \frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}},$

$$x_2 = \frac{1}{n\pi} (n \in \mathbf{N}_+).$$

连续. |

根据定义 5.3 后面的一段分析和定理 5.8 可得下述重要结论:

函数 f 在闭区间 $[a, b]$ 上一致连续的充要条件是 f 在 $[a, b]$ 上处处连续.

这个结论在第三章证明闭区上连续函数的可积性定理中起着关键的作用.

* 5.5 一维空间 $\mathbf{R}$ 上的压缩映射原理与迭代法

作为极限理论与函数连续性的一个重要应用,本段介绍用于判定方程根的存在唯一性的重要原理——压缩映射原理以及求解方程近似根的常用方法——迭代法.

设 f 是从集合 A 到自身的一个映射.若存在一个 $x \in A$, 使 $f(x) = x$, 则称 x 是映射 f 的一个不动点. 易见, 映射 f 有一个不动点等价于方程 $f(x) = x$ 有一个根. 因此, 研究映射不动点的存在唯一性及其求法的问题, 实质上就是研究相应方程根的存在唯一性及其求法的问题.

若映射(函数) $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ 满足不等式

$$|f(x) - f(y)| \leq k|x - y|, \quad (5.10)$$

其中 $x, y \in \mathbf{R}, 0 < k < 1$, 则称 f 为压缩映射.

想一想:

定理 5.9 (压缩映射原理) 设 $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ 是一个压缩映射, 则 f 在 $\mathbf{R}$ 上有唯一的不动点.

试证明压缩映射(函数) $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ 是连续的.

证 (1) 首先证明: 任取 $x_0 \in \mathbf{R}$, 利用压缩映射 f 所作的迭代数列 $\{x_n\}$:

$$x_1 = f(x_0), x_2 = f(x_1), \dots, x_n = f(x_{n-1}), \dots$$

是收敛数列. 事实上, 因为

$$\begin{aligned} |x_n - x_{n-1}| &= |f(x_{n-1}) - f(x_{n-2})| \leq k|x_{n-1} - x_{n-2}| \\ &= k|f(x_{n-2}) - f(x_{n-3})| \leq k^2|x_{n-2} - x_{n-3}| \\ &\leq \dots \leq k^{n-1}|x_1 - x_0|, \end{aligned}$$

其中 $0 < k < 1$, 所以, 对于任何 $p \in \mathbf{N}_+$, 有

$$\begin{aligned} |x_{n+p} - x_n| &\leq |x_{n+p} - x_{n+p-1}| + |x_{n+p-1} - x_{n+p-2}| + \dots + |x_{n+1} - x_n| \\ &\leq (k^{n+p-1} + k^{n+p-2} + \dots + k^n)|x_1 - x_0| \\ &= \frac{k^n(1 - k^p)}{1 - k}|x_1 - x_0| < \frac{k^n}{1 - k}|x_1 - x_0|. \end{aligned}$$

由于 $0 < k < 1$, 故 $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbf{N}_+$, 当 $n > N$ 时, 恒有

$$|x_{n+p} - x_n| < \frac{k^n}{1 - k}|x_1 - x_0| < \varepsilon. \quad (5.11)$$

根据 Cauchy 收敛原理, $\{x_n\}$ 是收敛数列, 设 $x_n \rightarrow \tilde{x} (n \rightarrow \infty)$.

(2) 其次证明: $\tilde{x}$ 是 f 的一个不动点. 事实上, 在迭代关系式 $x_n = f(x_{n-1})$ 两边取极限, 由 f 的连续性得 $\tilde{x} = f(\tilde{x})$. 因此, $\tilde{x}$ 是 f 的一个不动点, 即 $\tilde{x}$ 是方程 $x = f(x)$ 的一个根.

(3) 最后证明不动点的唯一性. 如果 f 还有另一个不动点 $\tilde{x}_1$, 即 $\tilde{x}_1 = f(\tilde{x}_1)$, 那么

$$|\tilde{x}_1 - \tilde{x}| = |f(\tilde{x}_1) - f(\tilde{x})| < k |\tilde{x}_1 - \tilde{x}|.$$

因为 $0 < k < 1$, 所以上式当且仅当 $|\tilde{x}_1 - \tilde{x}| = 0$ 时才成立, 故 $\tilde{x}_1 = \tilde{x}$.

综上所述, f 有唯一的不动点. $\blacksquare$

上面的定理不但证明了压缩映射 f 不动点的存在唯一性, 即方程 $f(x) = x$ 根的存在唯一性, 而且定理的证明过程还提供了求该方程近似根的一种方法. 事实上, 由于定理证明中所作的迭代数列 $\{x_n\}$ 收敛于方程的精确解 $\tilde{x}$, 因此, 其中的任何一项 x_n 都可作为它的近似解, 而且 n 越大, 精度越高.

若在 (5.11) 式中, 令 $p \rightarrow \infty$, 则

$$|\tilde{x} - x_n| \leq \frac{k^n}{1-k} |x_1 - x_0| = \frac{k^n}{1-k} |f(x_0) - x_0|,$$

从而得到 n 次迭代的近似解 x_n 与精确解 $\tilde{x}$ 的误差估计式. 上述利用迭代数列求方程根的近似解的方法, 是方程求根中一种常用而且简便易行的方法, 称为迭代法. 只要编出简单的程序, 就可以在计算机上求出方程足够精确的近似解.

习题 1.5

(A)

1. 证明: 函数 f 在 x_0 处连续 $\Leftrightarrow f$ 在 x_0 处既左连续, 又右连续.
2. 两个在 x_0 处不连续函数之和在 x_0 是否一定不连续? 若其中一个在 x_0 处连续, 一个在 x_0 处不连续, 则它们的和在 x_0 处是否一定不连续?
3. 证明: 若 f 连续, 则 $|f|$ 也连续. 逆命题成立吗?
4. 设 $f, g \in C[a, b]$, 记

$$\varphi(x) = \max_{x \in [a, b]} \{f(x), g(x)\}, \quad \psi(x) = \min_{x \in [a, b]} \{f(x), g(x)\},$$

证明: $\varphi, \psi \in C[a, b]$.

5. 设函数 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上满足 Lipschitz 条件:

$$\exists L > 0, \text{使得 } \forall x, y \in (-\infty, +\infty), \text{恒有 } |f(x) - f(y)| \leq L|x - y|,$$

证明: f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续.

6. 证明: 函数 $f: I \rightarrow \mathbf{R}$ 在 $x_0 \in I$ 处连续 $\Leftrightarrow \forall x_n \in I, x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$, 恒有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x_0)$.

7. 设函数 $f: I \rightarrow \mathbf{R}$ 在 $x_0 \in I$ 处连续, 且 $f(x_0) > 0$. 证明: 存在 x_0 的一个邻域及正数 q , 使得在该邻域内, $f(x) \geq q > 0$.

8. 讨论下列函数在指定点处的连续性. 若是间断点, 说明它的类型:

$$(1) f(x) = \sqrt{x}, x=1, x=0;$$

$$(2) f(x) = \frac{x-2}{x^2-4}, x=2;$$

$$(3) f(x) = 2^{\frac{1}{x-3}}, x=3;$$

$$(4) f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x < 0, \\ 1, & x \geq 0, \end{cases} \quad x=0.$$

9. 讨论下列函数的连续性. 若有间断点, 说明间断点的类型:

$$(1) f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x < 0, \\ x^2 - 1, & x \geq 0; \end{cases}$$

$$(2) f(x) = e^{x + \frac{1}{x}};$$

$$(3) f(x) = \frac{x}{\ln x};$$

$$(4) f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}, & x \neq 0, \\ 2, & x = 0; \end{cases}$$

$$(5) f(x) = \begin{cases} \sin \frac{1}{x^2-1}, & x < 0, \\ \frac{x^2-1}{\cos \frac{\pi}{2}x}, & x \geq 0. \end{cases}$$

10. 求下列函数的极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\arctan x}{\sqrt{x} + \ln x};$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+2x)}{\sin 3x};$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\cot x - \frac{e^{2x}}{\sin x} \right);$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{x^2}};$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (1 + \cos x)^{\tan x}.$$

11. 证明:

$$(1) \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{e^{x_0 + \Delta x} - e^{x_0}}{\Delta x} = e^{x_0};$$

$$(2) \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x_0 + \Delta x)^\alpha - x_0^\alpha}{\Delta x} = \alpha x_0^{\alpha-1} \quad (\alpha \in \mathbf{R}).$$

12. 试确定常数 a, b , 使下列函数在 $x=0$ 处连续:

$$(1) f(x) = \begin{cases} a+x, & x \leq 0, \\ \sin x, & x > 0; \end{cases}$$

$$(2) f(x) = \begin{cases} \arctan \frac{1}{x}, & x < 0, \\ a + \sqrt{x}, & x \geq 0; \end{cases}$$

$$(3) f(x) = \begin{cases} \frac{\sin ax}{x}, & x > 0, \\ 2, & x = 0, \\ \frac{1}{bx} \ln(1-3x), & x < 0. \end{cases}$$

13. 证明下列各题:

(1) 方程 $x2^x = 1$ 在 $[0, 1]$ 内至少有一个根;

- (2) 方程 $x^5 - 3x - 1 = 0$ 在 $(1, 2.7)$ 内至少有一个根;
- (3) 设 $f \in C[a, b]$, 若 f 在 $[a, b]$ 上恒不为 0, 则 f 在 $[a, b]$ 上恒为正(或负);
- (4) 方程 $\sin x + x + 1 = 0$ 在 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 内至少有一个根.

14. 用介值定理证明: 当 n 为奇数时, 方程

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 = 0$$

至少有一个根, 其中 $a_i \in \mathbf{R}$ 为常数 ($i=0, 1, \cdots, n$), $a_n \neq 0$.

15. 设 $f \in C[a, b]$, $a < x_1 < x_2 < \cdots < x_n < b$. 证明至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使

$$f(\xi) = \frac{1}{\lambda} \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i),$$

其中 $\lambda = \sum_{i=1}^n \lambda_i$, 且 $\lambda_i > 0$ ($i = 1, 2, \cdots, n$).

(B)

1. 设函数 $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ 满足可加性, 即对任何 $x_1, x_2 \in \mathbf{R}$, $f(x_1 + x_2) = f(x_1) + f(x_2)$, 并且 f 在 $x=0$ 处连续, 证明 f 在 $\mathbf{R}$ 上连续.

2. 设 $f \in C[a, +\infty)$, 并且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 证明 f 在 $[a, +\infty)$ 上有界.

3. 设 $f \in C(a, b)$, 并且 $f(a+0)$ 与 $f(b-0)$ 存在(包括极限为无穷大)且异号, 证明: 在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使 $f(\xi) = 0$.

4. 设 $f \in C(-\infty, +\infty)$, 并且 f 是奇函数, 证明方程 $f(x) = 0$ 至少有一个根. 若 f 是严格单调的, 则 $x=0$ 是它的唯一根.

5. 证明: 若 $a_n > |a_{n-1}| + |a_{n-2}| + \cdots + |a_1| + |a_0|$, 则方程

$$a_n \cos nx + a_{n-1} \cos (n-1)x + \cdots + a_1 \cos x + a_0 = 0$$

在 $(0, 2\pi)$ 内至少有 $2n$ 个根.

第1章习题

1. 选择题(在每小题给出的四个选项中只有一个是正确的, 试选择正确的选项并说明理由.)

(1) $\forall \varepsilon > 0$, 有无穷多个 $x_n \in (a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ 是数列 $\{x_n\}$ 收敛于 a 的().

- (A) 充分条件, 但非必要条件 (B) 必要条件, 但非充分条件
(C) 充要条件 (D) 既非充分条件, 也非必要条件

(2) 设数列 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$, $\{c_n\}$ 满足 $a_n \leq b_n \leq c_n$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} (c_n - a_n) = 0$, 则数列 $\{b_n\}$ 的极限().

- (A) 存在且为零 (B) 存在但不一定为零
(C) 一定不存在 (D) 不一定存在

(3) 设数列 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = 0$, 则下列断言正确的是().

- (A) 若 x_n 发散, 则 y_n 必发散 (B) 若 x_n 无界, 则 y_n 必无界

(C) 若 x_n 有界, 则 y_n 必为无穷小 (D) 若 $\frac{1}{x_n}$ 为无穷小, 则 y_n 必为无穷小

(4) 设有数列 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$, 以下结论正确的是().

(A) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = 0$, 则必有 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ 或 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0$

(B) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = \infty$, 则必有 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$ 或 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \infty$

(C) 若 $\{x_n y_n\}$ 有界, 则必有 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 都有界

(D) 若 $\{x_n y_n\}$ 无界, 则必有 $\{x_n\}$ 无界或 $\{y_n\}$ 无界

(5) 当 $x \rightarrow 0$ 时, 变量 $\frac{1}{x^2} \sin \frac{1}{x}$ 是().

(A) 无穷小量

(B) 无穷大量

(C) 有界的但不是无穷小量

(D) 无界的但不是无穷大量

(6) 设 $f(x), \varphi(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有定义, $f(x)$ 为连续函数, 且 $f(x) \neq 0, \varphi(x)$ 有间断点, 则().

(A) $\varphi[f(x)]$ 必有间断点

(B) $[\varphi(x)]^2$ 必有间断点

(C) $f[\varphi(x)]$ 必有间断点

(D) $\frac{\varphi(x)}{f(x)}$ 必有间断点

(7) $x=0$ 是函数 $f(x) = \frac{2+e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{4}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|}$ 的().

(A) 跳跃间断点

(B) 可去间断点

(C) 无穷间断点

(D) 振荡间断点

(8) 设函数 $f(x) = \frac{x}{a+e^{bx}}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 且 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$, 则常数 a, b 满足().

(A) $a < 0, b < 0$

(B) $a > 0, b > 0$

(C) $a \leq 0, b > 0$

(D) $a \geq 0, b < 0$

(9) 已知函数 $f(x) = \frac{(x^2+a^2)(x-1)}{e^x+b}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有一个可去间断点和一个跳跃间断点, 则

().

(A) $a=1, b=-1$

(B) $a=0, b=1$

(C) $a \neq 0, b=-e$

(D) $a=e, b=-1$

2. 已知 $f(x) = \sin x, f(\varphi(x)) = 1-x^2$, 试求 $\varphi(x)$ 及其定义域.

3. 求下列极限:

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2+n+1} + \frac{2}{n^2+n+2} + \cdots + \frac{n}{n^2+n+n} \right)$; (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 (e^{\frac{1}{n}} - e^{\frac{1}{n+1}})$;

(3) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1+\sin x}}{x \sin^2 x}$; (4) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+x^2+\cdots+x^n-n}{x-1}$;

(5) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+2\sin x)^x - 1}{x^2}$; (6) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(a+x)^x - a^x}{x^2} \quad (a > 0)$.

4. 试确定常数 a 与 n 的一组值,使得当 $x \rightarrow 0$ 时, $e^{2x^2} - \ln[e(1+x^2)]$ 与 ax^n 为等价无穷小.

5. 设 $f(x) = \lim_{t \rightarrow x} \left(\frac{\sin t}{\sin x} \right)^{\frac{x}{\sin t - \sin x}}$, 试确定 $f(x)$ 的间断点, 并指出其类型.

6. 设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{2n-1} + ax^2 + bx}{x^{2n} + 1}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 试确定常数 a 和 b .

7. 某人为了孩子的教育, 打算在银行存入一笔资金, 希望这笔资金 10 年后价值为 12 000 元.

(1) 如果银行以年利率 9%、每年支付复利四次的方式付息, 问此人一开始应在银行存入多少元?

(2) 如果复利是连续的, 此人一开始应在银行存入多少元?

8. 设有方程 $x^n + nx - 1 = 0$, 其中 n 为正整数. 证明此方程存在唯一正实根 x_n , 并证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.

9. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = 0$, 试证明存在 $\xi \in (-\infty, +\infty)$, 使 $f(\xi) + \xi = 0$.

综合练习题

1. 设有一对新出生的兔子, 两个月之后成年. 从第三个月开始, 每个月产一对小兔, 且新生的每对小兔也在出生两个月之后成年, 第三个月开始每月生一对小兔. 假定出生的兔均无死亡, (1) 问一年后共有几对兔子? (2) 问 n 个月之后有多少对兔子? (3) 若 n 个月之后有 F_n 对兔子, 试求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F_n}{F_{n+1}}$ (题中所讲的一对兔子均是雌雄异性的).

说明: 该问题是意大利数学家 Fibonacci 于 13 世纪初 (1202 年) 研究兔子繁殖过程中数量变化规律时提出来的, 其中的数列 $\{F_n\}$ 被后人称为 Fibonacci 数列. 有趣的是, 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F_n}{F_{n+1}} = \frac{\sqrt{5}-1}{2} \approx 0.618$ 正是“黄金分割”数, 在优选法及许多领域得到很多新应用.

2. 所谓蛛网模型是在研究市场经济的一种循环现象中提出来的, 现以猪肉的产量与价格之间的关系为例来说明. 若去年猪肉的产量供过于求, 它的价格就会降低; 价格降低会使今年养猪者减少, 使猪肉的产量供不应求, 于是肉价上扬; 价格上扬又使明年猪肉产量增加, 造成新的供过于求, 如此循环下去. 设 x_n 为第 n 年的猪肉产量, y_n 为其价格, 由于当年的产量确定当年价格, 所以 $y_n = f(x_n)$, 称为需求函数. 而第 n 年的价格又决定第 $n+1$ 年的产量, 故 $x_{n+1} = g(y_n)$, 称为供应函数. 产销关系呈现出如下过程:

$$x_1 \rightarrow y_1 \rightarrow x_2 \rightarrow y_2 \rightarrow x_3 \rightarrow y_3 \rightarrow x_4 \rightarrow \cdots$$

在平面直角坐标系中描出下面的点列:

$$P_1(x_1, y_1), P_2(x_2, y_1), P_3(x_2, y_2), P_4(x_3, y_2), \cdots$$

$$P_{2k-1}(x_k, y_k), P_{2k}(x_{k+1}, y_k) \quad (k = 1, 2, \cdots),$$

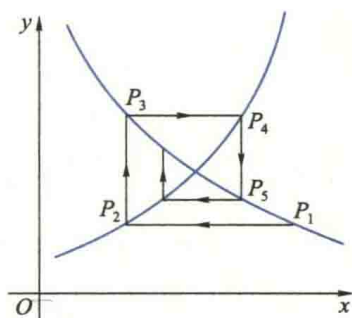
其中所有的点 P_{2k} 都满足 $x = g(y)$, P_{2k-1} 满足 $y = f(x)$, 如图所示. 由于这种关系很像是一个蛛网, 所以称为蛛网模型.

据统计,某城市 1991 年猪肉产量为 30 万吨,肉价为 6 元/千克;1992 年猪肉产量为 25 万吨,肉价为 8 元/千克.已知 1993 年的猪肉产量为 28 万吨.若维持目前的消费水平和生产模式,并假定猪肉当年的价格与当年的产量之间、来年的产量与当年的价格之间都是线性关系.

(1) 试确定需求函数 $y_n = f(x_n)$ 和供应函数 $x_{n+1} = g(y_n)$;

(2) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1}$ 与 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_{n+1}$;

(3) 问若干年后猪肉的产量与价格是否会趋于稳定? 若能够稳定,求出稳定的产量和价格.



(第 2 题图)